

# 目 录

|       |                                     |    |
|-------|-------------------------------------|----|
| 第一章   | $p$ 进数基础                            | 1  |
| 1.1   | 绝对赋值与超度量空间                          | 1  |
| 1.1.1 | 导言                                  | 1  |
| 1.1.2 | $p$ 进赋值与域上的绝对赋值                     | 1  |
| 1.1.3 | 超度量空间上的拓扑性质                         | 4  |
| 1.2   | 有理数 $\mathbb{Q}$ 的完备化与 Ostrowski 定理 | 6  |
| 1.2.1 | 度量空间的完备化                            | 6  |
| 1.2.2 | $\mathbb{Q}$ 上的赋值类型                 | 6  |
| 1.3   | 细探 $\mathbb{Q}_p$                   | 8  |
| 1.3.1 | $\mathbb{Q}_p$ 中的元素组成               | 8  |
| 1.3.2 | Hensel 引理                           | 9  |
| 1.4   | $\mathbb{Q}_p$ 上的初等分析               | 10 |
| 1.4.1 | $\mathbb{Q}_p$ 上的幂级数                | 10 |
| 1.4.2 | $\mathbb{Q}_p$ 上的函数和导数              | 11 |
| 1.4.3 | Strassman 定理                        | 12 |
| 1.4.4 | $\log$ 、 $\exp$ 以及 LTE 引理           | 13 |
| 1.4.5 | $\mathbb{Z}_p^\times$ 的结构           | 16 |
| 第二章   | 有理二次型的局部-整体原则                       | 17 |
| 2.1   | 准备工具                                | 17 |
| 2.1.1 | 从 $p$ 进数到局部-整体问题                    | 17 |
| 2.1.2 | 有限域的基本性质                            | 18 |
| 2.1.3 | $\mathbb{Q}_p$ 的平方类                 | 20 |
| 2.2   | Hilbert 符号                          | 21 |
| 2.2.1 | Hilbert 符号介绍                        | 21 |
| 2.2.2 | 局部计算公式                              | 22 |
| 2.2.3 | Hilbert 乘积公式                        | 25 |
| 2.2.4 | Hilbert 符号的全局存在性                    | 26 |

|       |                                       |    |
|-------|---------------------------------------|----|
| 2.3   | $\mathbb{Q}_p$ 上二次型的局部分类              | 30 |
| 2.3.1 | 二次型、对角化与等价                            | 31 |
| 2.3.2 | Witt 分解                               | 32 |
| 2.3.3 | 判别式与 Hasse 不变量                        | 33 |
| 2.3.4 | $\mathbb{Q}_p$ 上二次型的分类定理              | 34 |
| 2.3.5 | 各向同性判别                                | 35 |
| 2.3.6 | 实数处的对比                                | 38 |
| 2.4   | Hasse–Minkowski 定理                    | 38 |
| 2.4.1 | 定理陈述与必要性                              | 39 |
| 2.4.2 | 几个预备引理                                | 39 |
| 2.4.3 | 低维情形                                  | 41 |
| 2.4.4 | 四元情形的核心证明                             | 42 |
| 2.4.5 | 一般维数的归约                               | 43 |
| 2.4.6 | 应用与推论                                 | 43 |
| 第三章   | 拓扑群、Profinite 群与表示论语言                 | 47 |
| 3.1   | 当代数结构遇上拓扑结构                           | 47 |
| 3.1.1 | 数论中的拓扑结构                              | 48 |
| 3.1.2 | 代数和拓扑编织的双主线                           | 48 |
| 3.2   | 拓扑群与局部紧性                              | 49 |
| 3.2.1 | 拓扑群                                   | 49 |
| 3.2.2 | 连续同态、子群与商群                            | 50 |
| 3.2.3 | 局部紧性                                  | 50 |
| 3.2.4 | $\mathbb{Q}_p$ 与 $\mathbb{Z}_p$ 的局部紧性 | 50 |
| 3.3   | 逆极限与 Profinite 群                      | 51 |
| 3.3.1 | 从 $\mathbb{Z}_p$ 的投射极限说起              | 51 |
| 3.3.2 | 投射系统与逆极限                              | 51 |
| 3.3.3 | Profinite 群                           | 52 |
| 3.3.4 | 开正规子群与有限商                             | 54 |
| 3.3.5 | 两个基本例子                                | 54 |
| 3.3.6 | Pro- $p$ 群简述                          | 55 |
| 3.4   | 无穷 Galois 群的 Krull 拓扑                 | 56 |
| 3.4.1 | 有限 Galois 理论回顾                        | 56 |
| 3.4.2 | 无穷 Galois 群作为逆极限                      | 56 |
| 3.4.3 | Krull 拓扑                              | 57 |
| 3.4.4 | 为什么要取闭子群?                             | 58 |
| 3.4.5 | 无穷 Galois 理论基本定理                      | 58 |
| 3.4.6 | 例子: 有限域的绝对 Galois 群                   | 60 |
| 3.5   | 从有限 Fourier 变换看表示论                    | 61 |
| 3.5.1 | 有限循环群上的 Fourier 基                     | 61 |
| 3.5.2 | 平移算子与正则表示                             | 62 |
| 3.5.3 | 表示、不变子空间与不可约性                         | 63 |
| 3.5.4 | 特征标就是一维表示                             | 63 |
| 3.5.5 | 有限 Abel 群的推广                          | 64 |

|       |                                      |    |
|-------|--------------------------------------|----|
| 3.6   | 拓扑表示、正则表示与平移作用 . . . . .             | 64 |
| 3.6.1 | 拓扑表示 . . . . .                       | 65 |
| 3.6.2 | 不变闭子空间与拓扑不可约性 . . . . .              | 65 |
| 3.6.3 | 交错算子 . . . . .                       | 66 |
| 3.7   | Banach 代数、谱与谱定理 . . . . .            | 67 |
| 3.7.1 | 线性算子的谱 . . . . .                     | 67 |
| 3.7.2 | Neumann 级数与谱的基本性质 . . . . .          | 68 |
| 3.7.3 | Gelfand 变换 . . . . .                 | 70 |
| 3.7.4 | Gelfand 表示与第一谱定理 . . . . .           | 71 |
| 3.7.5 | 第二谱定理与谱投影 . . . . .                  | 74 |
| 3.8   | 酉表示、Schur 引理与 Abel 群的不可约表示 . . . . . | 76 |
| 3.8.1 | 有限维 Schur 引理 . . . . .               | 76 |
| 3.8.2 | 拓扑 Schur 引理 . . . . .                | 77 |
| 3.8.3 | 交错算子的形式 . . . . .                    | 78 |
| 3.8.4 | Abel 群的不可约酉表示 . . . . .              | 78 |
| 3.8.5 | 连续特征标作为频率 . . . . .                  | 79 |
| 3.9   | 小结：从表示论语言走向 Pontryagin 对偶 . . . . .  | 79 |
| 3.9.1 | 有限 Fourier 变换的重新解释 . . . . .         | 79 |
| 3.9.2 | 局部紧 Abel 群的频率空间 . . . . .            | 80 |
| 3.9.3 | Haar 测度与 Pontryagin 对偶 . . . . .     | 80 |
| 3.9.4 | 一点总结 . . . . .                       | 80 |



# 从 $p$ 进数到 Tate Thesis

Galois37

2026-06-10



# 目 录





# 第一章

## p 进数基础

### 1.1 绝对赋值与超度量空间

**1.1.1 导言** 什么?  $\dots 9999 = -1$ ?  $\sum_{k=1}^{\infty} 5^{k-1} = -\frac{1}{4}$ ? 所有的三角形都是等腰三角形? 每一个开球都是闭集? 有理数集  $\mathbb{Q}$  完备化得到的可以不是  $\mathbb{R}$ ??

这些看似非常反直觉的结论, 在本章的主角—— $p$ -adic 数, 也就是  $p$  进数——的背景下都有合理的解释。现在我们正式走入  $p$  进数的世界。

#### 1.1.2 p 进赋值与域上的绝对赋值

**定义 1.1.1** 对于给定的素数  $p$ , 在  $\mathbb{Q}$  上定义范数  $\|\cdot\|_p: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ , 对任意的  $x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ , 有

$$\|x\|_p = p^{-v_p(x)}.$$

这里的  $v_p(x)$  指的是整数  $x$  的素因子分解时  $p$  的幂次, 并延拓至有理数: 对于  $x = \frac{a}{b}$  ( $a, b \in \mathbb{Z}$ ) 有  $v_p(x) = v_p(a) - v_p(b)$ 。同时约定  $\|0\|_p = 0$ , 称上述范数为  $p$  进赋值。

直观上讲, 对固定的  $p$ ,  $\|x\|_p$  越小意味着其被  $p$  整除的次数越高。根据定义, 我们能够感觉到如上定义的范数和数论中的一些性质应该是密切相关的; 为了把这种直觉说清楚, 我们先考察该范数的一些基本性质:

$$(1) \|x\|_p = 0 \iff x = 0$$

$$(2) \|x\|_p \|y\|_p = \|xy\|_p$$

$$(3) \|x + y\|_p \leq \max\{\|x\|_p, \|y\|_p\}$$

这里 (1)(2) 都是自然的, 性质 (3) 可以通过初等数论里的一个简单结论  $v_p(x+y) \geq \min\{v_p(x), v_p(y)\}$  得出。这是一个比一般的三角不等式更强的结论, 在这样的范数下, 两个数之和的“长度”不会超过这两个数中“长度”更大的那个。在这样的度量空间中, 会出现许多与我们平常习惯的绝对值度量完全不同的性质。

此外, 若  $v_p(x) \neq v_p(y)$ , 则  $v_p(x+y) = \min\{v_p(x), v_p(y)\}$ , 从而我们可以加上第 (4) 条性质:

$$(4) \text{若 } \|x\|_p \neq \|y\|_p, \text{ 则 } \|x + y\|_p = \max\{\|x\|_p, \|y\|_p\}$$

事实上，前三条性质蕴含了 (4)，我们后面将在更一般的情形下证明这一点。

接下来我们可以解答引言中的前两个等式了。这两个等式左边都可以看作无穷求和，故可以通过求部分和再取极限的方式定义，我们断言在刚刚定义的范数  $\|\cdot\|$  的意义下，左边确实可以收敛至右边。例如取  $p = 5$ ，考虑级数  $\sum_{k=1}^{\infty} 5^{k-1}$ ，其部分和定义为

$$S_N = \sum_{k=1}^N 5^{k-1} = \frac{1-5^N}{1-5} = \frac{5^N-1}{4}$$

从而

$$\|S_N - (-\frac{1}{4})\|_5 = \|\frac{5^N}{4}\|_5 = 5^{-N}$$

这说明对任意的  $\epsilon > 0$ ，存在  $N_0 > -\log_5 \epsilon$ ，使得  $N > N_0$  时有

$$\|S_N - (-\frac{1}{4})\|_5 = 5^{-N} < \epsilon$$

由极限的定义，我们可以说级数  $\sum_{k=1}^{\infty} 5^{k-1}$  在  $\|\cdot\|_5$  范数意义下收敛至  $-\frac{1}{4}$ ！至于在这种范数下的级数的性质和收敛的意义，后面还会继续展开。

接下来我们考虑将  $p$  进赋值推广至更一般的情形。

**定义 1.1.2** 设  $\mathbf{k}$  是任意的一个域（这里为什么要强调是域？因为后面我们将要以代数的视角去研究），称  $\mathbf{k}$  上的一个函数

$$|\cdot| : \mathbf{k} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

为绝对赋值的，如果其满足以下条件：

- (1) 对任意的  $x \in \mathbf{k}$ ， $|x| = 0 \iff x = 0$
- (2) 对任意的  $x, y \in \mathbf{k}$ ， $|xy| = |x||y|$
- (3) 对任意的  $x, y \in \mathbf{k}$ ， $|x+y| \leq |x| + |y|$

若进一步地，该绝对赋值满足  $|z+y| \leq \max\{|z|, |y|\}$ ，则称其是一个非阿基米德赋值。可以看出这对应着  $p$  进赋值中的强三角不等式（也叫超度量不等式），也是一条比 (3) 更强的性质。若一个绝对赋值仅仅满足前三条而不满足强三角不等式，则称其为阿基米德赋值（我们日常所习惯的绝对值计算就属于这种情形）。

至于这里的定义为什么和阿基米德有关，我们可以回忆起实数理论中的阿基米德性质：对于任意的  $z, y \in \mathbb{R}$ ，存在正整数  $n$ ，使得  $|nz| > |y|$ 。直观来讲就是一个数是可以“越加越大”的。然而可以看出这个性质在满足超度量不等式的绝对赋值里是不成立的，因为这里的数“越加越小”。在这种赋值里，很多性质都和我们平常所习惯的绝对值完全不同，一些性质甚至会违反直觉、颠覆认知。不过在熟悉这种赋值的过程中，我们会逐渐感到它们的精妙之处。

我们接着考察非阿基米德赋值的一些性质。

**命题 1.1.3** 对于域  $\mathbf{k}$  上的一个绝对赋值，则以下几条性质是等价的：

- (1) 对任意的  $z, y \in \mathbf{k}$ ， $|z+y| \leq \max\{|z|, |y|\}$
- (2) 对于任意的正整数  $n$ ， $|n \cdot 1| \leq 1$ （这里的  $n \cdot 1$  指的是  $n$  个乘法单位 1 相加）
- (3) 对于任意的  $z \in \mathbf{k}$ ， $|z+1| \leq \max\{|z|, 1\}$
- (4) 若  $|z| \neq |y|$ ，则  $|z+y| = \max\{|z|, |y|\}$

**证明** (1)  $\Rightarrow$  (2) 是显然的；

(2)  $\Rightarrow$  (3) : 对任意的正整数  $m$  , 和  $z \in \mathbf{k}$  , 我们有

$$|z+1|^m = |(z+1)^m| = \left| \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} z^k \right| \leq \sum_{k=0}^m \left| \binom{m}{k} \right| |z|^k = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} \cdot 1 |z|^k \leq \sum_{k=0}^m |z|^k$$

若  $|z| > 1$  , 则  $\sum_{k=0}^m |z|^k \leq (m+1)|z|^m$  ; 若  $|z| \leq 1$  , 则  $\sum_{k=0}^m |z|^k \leq m+1$  , 从而

$$|z+1|^m \leq \sum_{k=0}^m |z|^k \leq (m+1) \max\{1, |z|^m\}$$

两边同时开  $m$  次方有  $|z+1| \leq \sqrt[m]{m+1} \max\{1, |z|\}$  , 再令  $m \rightarrow \infty$  即得

$$|z+1| \leq \max\{|z|, 1\}$$

这便证明了 (3)。

(3)  $\Rightarrow$  (4) : 不妨设  $|z| > |y|$  , 则

$$|z+y| = |z| \left| 1 + \frac{y}{z} \right| \leq |z| \max \left\{ 1, \left| \frac{y}{z} \right| \right\} = \max\{|z|, |y|\} = |z|$$

另一方面, 由于  $z = (z+y) - y$  , 故

$$|z| = |(z+y) - y| = |z+y| \left| 1 - \frac{y}{z+y} \right| \leq |z+y| \max \left\{ 1, \left| \frac{y}{z+y} \right| \right\} = \max\{|z+y|, |y|\}$$

又因为  $|z| > |y|$  , 所以  $|z| \leq |z+y|$  , 进而我们得到了  $|z+y| = |z|$  , 这就证明了 (4)。

(4)  $\Rightarrow$  (1) : 若  $|z| \neq |y|$  , 则  $|z+y| = \max\{|z|, |y|\} \leq \max\{|z|, |y|\}$  ; 若  $|z| = |y|$  , 我们用反证法, 假设  $|z+y| > |z|$  , 则  $|z+y| > |-z|$  , 故由 (4) 的性质

$$|y| = |(z+y) + (-z)| = |z+y|$$

这和  $|z| = |y| < |z+y|$  矛盾! 从而  $|z+y| \leq |z|$  , 即  $|z+y| \leq \max\{|z|, |y|\}$  。这便证明了 (1)。

综上所述, 命题得证。  $\square$

这说明只要上述四条性质任意一条得到证明, 便可以说该赋值是非阿基米德的, 且剩下三条性质也成立。

同时我们可以在  $\mathbf{k}$  上定义度量  $d(x, y) = |x - y|$  。若绝对赋值是非阿基米德的, 我们称配备了该度量的空间为超度量空间  $((\mathbf{k}, d))$  。在超度量空间中, 有一个比较神奇的性质是:

**命题 1.1.4** 在超度量空间中, 所有的三角形都是等腰三角形。即对任意的  $x, y, z \in \mathbf{k}$

$$d(x, y), d(y, z), d(z, x)$$

这三个值至少有两个相等。

**证明** 若  $d(x, y) = d(y, z)$  , 则命题自动成立; 若  $d(x, y) \neq d(y, z)$  , 则

$$d(x, z) = |(x - y) + (y - z)| = \max\{d(x, y), d(y, z)\}$$

综上所述命题成立。  $\square$

**1.1.3 超度量空间上的拓扑性质** 在超度量空间上，我们可以定义度量诱导的拓扑，这里的拓扑结构和  $\mathbb{R}$  上的标准拓扑有非常大的区别。

**定义 1.1.5** 在度量空间  $(\mathbf{k}, d)$  上，我们按如下方式定义开球和闭球：

$$B(a, r) = \{x \in \mathbf{k} : d(x, a) < r\}, \quad \overline{B}(a, r) = \{x \in \mathbf{k} : d(x, a) \leq r\}$$

称集合  $U \subset \mathbf{k}$  为  $\mathbf{k}$  上的开集，如果对任意的  $z \in U$ ，存在  $\epsilon > 0$ ，使得  $B(z, \epsilon) \subset U$ （这其实是我们熟知的定义）。若集合  $F \subset \mathbf{k}$  在  $\mathbf{k}$  上的补集为开集，则称  $F$  为  $\mathbf{k}$  上的闭集。

在  $\mathbb{R}$  上的标准拓扑中，我们熟知开球（开区间）是开集，闭球是闭集， $\overline{B}(a, r)$  就是  $B(a, r)$  的闭包。然而在超度量空间上，开球的闭包并不一定等于对应的闭球，甚至每一个开球和闭球既是开集又是闭集！

**命题 1.1.6** 在超度量空间  $(\mathbf{k}, d)$  上有如下拓扑性质：

- (1) 若  $b \in B(a, r)$ ，则  $B(a, r) = B(b, r)$ （这说明开球里的任意一点都是开球的球心）。
- (2) 若  $b \in \overline{B}(a, r)$ ，则  $\overline{B}(a, r) = \overline{B}(b, r)$ 。这里的证明和 (1) 是类似的。
- (3) 开球  $B(a, r)$  是既开又闭的，进而其边界为空集。
- (4) 若  $r \neq 0$ ，则  $\overline{B}(a, r)$  是既开又闭的。这里的证明和 (3) 是类似的。
- (5) 若  $a, b \in \mathbf{k}, r, s \in \mathbb{R}_+$ ，则  $B(a, r) \cap B(b, s) \neq \emptyset$  当且仅当  $B(a, r) \subset B(b, s)$  或  $B(b, s) \subset B(a, r)$ 。换句话说，两个开球要么不交，要么其中一个被另一个完全包含。若把两个开球都换成闭球，结论也是一样的。

**证明** (1) 对任意的  $x \in B(a, r)$ ，有  $d(a, x) < r$ ，从而

$$d(b, x) \leq \max\{d(a, x), d(a, b)\} < r$$

故  $B(a, r) \subset B(b, r)$ 。反过来对任意的  $x \in B(b, r)$ ，有  $d(b, x) < r$ ，从而

$$d(a, x) \leq \max\{d(b, x), d(a, b)\} < r$$

故  $B(b, r) \subset B(a, r)$ ，进而有  $B(a, r) = B(b, r)$ 。我们也可以看到强三角不等式在证明中发挥的作用。

(3) 只需证明  $\mathbf{k} \setminus B(a, r)$  是开集即可。取  $y \notin B(a, r)$ ，则  $d(a, y) \geq r$ ，取  $\epsilon = r$ ，我们断言  $B(y, \epsilon) \subset \mathbf{k} \setminus B(a, r)$ 。事实上，对任意的  $z \in B(y, \epsilon)$ ，有  $d(y, z) < \epsilon = r$ 。若  $z \in B(a, r)$ ，则  $d(a, z) < r$ ，从而

$$d(a, y) \leq \max\{d(a, z), d(z, y)\} < r$$

矛盾。因此  $z \in \mathbf{k} \setminus B(a, r)$ ，这就证明了  $B(y, \epsilon) \subset \mathbf{k} \setminus B(a, r)$ ，故  $\mathbf{k} \setminus B(a, r)$  是开集，进而  $B(a, r)$  是闭集。

(5) 若  $r \leq s$ ，且存在  $c \in B(a, r) \cap B(b, s)$ ，则由性质 (1) 我们可以得到

$$B(a, r) = B(c, r) \subset B(c, s) = B(b, s)$$

若  $r > s$ ，同理有  $B(b, s) \subset B(a, r)$ 。这就证明了 (5)。□

在研究进一步的拓扑性质前，我们看一些具体的例子。假设在有理数集  $\mathbb{Q}$  上赋予  $p$  进度量  $|\cdot|_p$ ，考虑

$$B(0, 1) = \{z : |z|_p < 1\}$$

这表示最简形式中，分子被  $p$  整除的所有有理数。此外可以注意到

$$B(0, 1) = \bigcup_{k=0}^{p-1} B(kp, 1/p)$$

这是  $p$  个开球的不交并，每一个小球也可以继续分解。我们发现这里似乎蕴含着一种和康托三分集类似的分形结构！下面我们要研究的拓扑性质也与其有关系。

我们回忆一下不连通集的概念。

**定义 1.1.7** 设  $(X, \tau)$  是拓扑空间， $S \subset X$ ，若存在  $X$  中的开集  $U, V$  满足

- (1)  $U \cap S \neq \emptyset, V \cap S \neq \emptyset$
- (2)  $U \cap V \cap S = \emptyset$
- (3)  $S \subset U \cup V$

则称  $S$  是不连通的。进一步，若  $X$  上的连通子集仅有单点集（严谨一些的话也可以把空集算上去），则称  $X$  是完全不连通的。

我们熟知  $\mathbb{Q}$  在标准拓扑下是完全不连通的，而  $\mathbb{R}$  是连通的。现在我们考虑超度量空间  $(\mathbf{k}, d)$ 。

**定理 1.1.8** 若域  $\mathbf{k}$  上配备了超度量距离，则  $\mathbf{k}$  在该距离诱导的拓扑下是完全不连通的。

**证明** 设  $S$  是  $\mathbf{k}$  的子集，若  $S$  包含两个不同的点  $x, y$ ，则记  $r = d(x, y) > 0$ ，并考虑  $U = B(x, r)$  和  $V = \mathbf{k} \setminus B(x, r)$ ，易知它们都是开集。显然有  $x \in U \cap S$  且  $y \in V \cap S$ ，同时  $S \subset U \cup V$  且  $U \cap V \cap S = \emptyset$ 。这说明含有两个不同点的  $S$  必不连通，进而  $\mathbf{k}$  的连通子集只能是单点集。□

康托尔三分集也是完全不连通的；这个例子与  $p$  进数域  $\mathbb{Q}_p$  有一种很漂亮的相似性，后面遇到具体结构时我们再回头看。

最后我们以一个有用的推论结束这一节。

**推论 1.1.9** 设  $\mathbf{k}$  是超度量空间， $\mathbb{R}$  是配备了通常的绝对值的实数集， $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbf{k}$  是一个连续函数，则必有  $f$  是常值函数。

**证明** 只需要利用连续函数的性质： $f$  把连通集映射成连通集，又因为  $\mathbf{k}$  上的非空连通集只能是单点集，故  $f$  是常值函数，得证！□

( $p$  进分析真的好有意思！)

## 1.2 有理数 $\mathbb{Q}$ 的完备化与 Ostrowski 定理

这一节我们考虑  $p$  进分析中第一个核心问题：有理数集  $\mathbb{Q}$  有哪些完备化方式，以及具体是如何完备化的。

**1.2.1 度量空间的完备化** 我们首先回顾一下  $\mathbb{Q}$  是如何通过完备化得到  $\mathbb{R}$  的：令  $\mathbb{Q}$  配备通常的绝对值度量，记  $\mathbb{Q}$  中在该度量下的所有柯西列的集合为  $C(\mathbb{Q})$ ，即

$$C(\mathbb{Q}) = \{\{z_n\} \subset \mathbb{Q} : \{z_n\} \text{ 是柯西列}\}$$

在  $C(\mathbb{Q})$  上赋予如下的等价关系：

$$[z_n] \sim [y_n] \iff \lim_{n \rightarrow \infty} |z_n - y_n| = 0$$

容易验证这的确是一个等价关系。接着我们令  $\hat{\mathbb{Q}}$  为这些等价类构成的集合，定义其上的度量为

$$d([z_n], [y_n]) = \lim_{n \rightarrow \infty} |z_n - y_n|$$

这里的  $[z_n], [y_n]$  指的是分别以  $\{z_n\}, \{y_n\}$  为代表元的等价类。

这个  $\hat{\mathbb{Q}}$  看上去和我们想象中的  $\mathbb{R}$  相去甚远，我们想象中的  $\mathbb{R}$  更接近于戴德金分割构造出的，然而实际上它们是等距同构（存在一个保持距离不变的双射）的，这里就不展开写了。

更一般地，对任意一个度量空间  $X$ ，我们都可以类似上文在柯西列集合上定义等价关系的方法将  $X$  完备化得到  $\hat{X}$ ，且  $\hat{X}$  在等距同构意义下唯一。此外存在一个等距嵌入  $\phi: X \rightarrow \hat{X}$  使得  $\phi(X)$  在  $\hat{X}$  中稠密（例如  $\mathbb{Q}$  在  $\mathbb{R}$  中稠密）。

我们对上述对度量空间完备化的方法做出如下的观察：

- (1) 度量空间的完备化是由其配备的度量（赋值）决定的，配备了不同的度量可能导致完备化的空间有不同的结构。这启发我们寻找  $\mathbb{Q}$  上不同的度量，可能会得到与  $\mathbb{R}$  完全不同的完备化空间。
- (2) 这种完备化的方法是一种“抽象”的构造方法，它保证了完备化的可行性、唯一性和原空间的稠密性，但是难以揭示某个特定的完备化之后的空间的具体性质，完备化之后的空间到底多了哪些东西？这个时候我们就需要一些具体的构造方法对其进行进一步的研究，例如通过戴德金分割构造无理数、通过定义勒贝格积分得到  $L^p$  空间等。在之后对  $p$  进数域的研究中，我们也会用  $p$  进级数的形式刻画里面的每一个元素。

有了这两点作为动机，我们继续研究  $\mathbb{Q}$  的完备化。

**1.2.2  $\mathbb{Q}$  上的赋值类型**  $\mathbb{Q}$  上的绝对赋值有无穷多种，我们得先进行一次简单的分类，看看哪些赋值是“相似”的。

**定义 1.2.1** 称  $\mathbb{Q}$  上两个绝对赋值  $|\cdot|_1$  和  $|\cdot|_2$  是等价的，如果它们在  $\mathbb{Q}$  上诱导了相同的拓扑。换言之， $\mathbb{Q}$  的子集  $U$  在  $|\cdot|_1$  诱导的拓扑下是开集当且仅当  $U$  在  $|\cdot|_2$  诱导的拓扑下是开集。

这样定义之后我们可以保证  $\mathbb{Q}$  在这两种赋值下得到的完备化空间具有相同的拓扑结构。

上述的定义有如下几条等价定义：

- (1)  $\mathbb{Q}$  上的序列  $\{x_n\}$  在度量  $d_1$  下收敛到  $x \iff$  在度量  $d_2$  下收敛到  $x$ 。
- (2) 对任意的  $x \in \mathbb{Q}$ ， $|x|_1 < 1 \iff |x|_2 < 1$ 。
- (3) 存在正实数  $\alpha$ ，使得  $|x|_1 = |x|_2^\alpha$  对一切  $x \in \mathbb{Q}$  成立。

**证明 (等价性的证明)** (3)  $\Rightarrow$  (1): 序列收敛到 0 可以等价的叙述为对任何包含 0 的开集  $U$ ,  $\{x_n\}$  中只有有限项不在  $U$ , 而等价的赋值诱导了相同的拓扑, 故得证。

(1)  $\Rightarrow$  (2): 若  $|x|_2 < 1$ , 则序列  $x^n$  在度量  $d_2$  下收敛到 0。由 (1) 序列在度量  $d_1$  下也收敛到 0, 这表明  $|x|_1 < 1$ 。同理若  $|x|_2 > 1$ , 也有  $|x|_1 > 1$ , 故得证。

(2)  $\Rightarrow$  (3): 这是唯一一个比较难证明的方向。首先若  $|\cdot|_1$  是平凡的 (非零点的赋值都为 1), 则  $|\cdot|_2$  也是平凡的, 反之亦然。此时任取一个正实数  $\alpha$  都成立。

以下考虑它们都是非平凡的赋值。此时存在  $y$  使得  $|y|_1 \neq 1$ 。对任意的  $x \neq 0$  和正整数  $m, n$ , 注意到

$$|x|_1 < |y|_1^{\frac{m}{n}} \iff \left| \frac{x^n}{y^m} \right|_1 < 1 \iff \left| \frac{x^n}{y^m} \right|_2 < 1 \iff |x|_2 < |y|_2^{\frac{m}{n}}.$$

两边取自然对数有

$$\frac{\ln |x|_1}{\ln |y|_1} < \frac{m}{n} \iff \frac{\ln |x|_2}{\ln |y|_2} < \frac{m}{n}.$$

若  $\frac{\ln |x|_1}{\ln |y|_1} \neq \frac{\ln |x|_2}{\ln |y|_2}$ , 不妨设  $\frac{\ln |x|_1}{\ln |y|_1} > \frac{\ln |x|_2}{\ln |y|_2}$ , 则根据有理数的稠密性存在有理数  $\frac{m}{n}$ , 使得

$$\frac{\ln |x|_1}{\ln |y|_1} > \frac{m}{n} > \frac{\ln |x|_2}{\ln |y|_2},$$

矛盾! 从而对任意的  $x$ , 都有  $\frac{\ln |x|_1}{\ln |y|_1} = \frac{\ln |x|_2}{\ln |y|_2}$ , 记  $\alpha = \frac{\ln |y|_1}{\ln |y|_2}$ , 则  $|x|_1 = |x|_2^\alpha$ , 得证!  $\square$

接着我们证明一个非常优美且重要的定理, 它告诉我们  $\mathbb{Q}$  上的绝对赋值可以分为两类, 从而也只有这两条完备化的方向。

**定理 1.2.2 (Ostrowski)**  $\mathbb{Q}$  上的非平凡赋值要么和  $|\cdot|_\infty$  (即通常的绝对值) 等价, 要么和某个  $|\cdot|_p$  等价 (其中  $p$  为素数)。

**证明** 根据绝对赋值的乘性和定义中的 (3), 我们只需证明在  $\mathbb{Z}$  上等价, 即对任意的  $n \in \mathbb{Z}$ , 有  $|n| = |n|_\infty$  或者  $|n| = |n|_p^\alpha$ 。

**情形一:** 该赋值是阿基米德赋值。我们记  $n_0$  是满足  $|n| > 1$  的最小正整数 ( $n_0$  的存在性可由阿基米德性质保证), 同时存在  $\alpha > 0$  使得  $|n_0| = n_0^\alpha$ 。

接下来对任意的正整数  $n$ , 我们考虑  $n$  的  $n_0$  进制展开:

$$n = \sum_{j=0}^k a_j n_0^j, \quad 0 \leq a_j < n_0, \quad a_k \neq 0.$$

则由三角不等式

$$|n| = \left| \sum_{j=0}^k a_j n_0^j \right| \leq \sum_{j=0}^k |a_j| |n_0|^j \leq \sum_{j=0}^k |n_0|^j < \frac{n_0^{(k+1)\alpha}}{n_0^\alpha - 1}.$$

令  $C = \frac{n_0^\alpha}{n_0^\alpha - 1}$ , 则  $|n| \leq C n_0^k \leq C n^\alpha$ , 于是对任意的正整数  $N$ , 有  $|n^N| \leq C n^{N\alpha}$ 。两边开  $N$  次方根得到  $|n| \leq \sqrt[N]{C} n^\alpha$ , 从而令  $N \rightarrow \infty$  得  $|n| \leq n^\alpha$ 。

另一方面, 由于  $n_0^{(k+1)\alpha} > n \geq n_0^k$ , 所以  $n_0^{(k+1)\alpha} = |n_0^{(k+1)}| \leq |n| + |n_0^{(k+1)} - n|$ , 进而有

$$|n| \geq n_0^{(k+1)\alpha} - |n_0^{k+1} - n| \geq n_0^{(k+1)\alpha} - (n_0^{k+1} - n)^\alpha > C' n^\alpha.$$

于是同理有  $|n| \geq n^\alpha$ , 这说明  $|n| = n^\alpha$ , 从而该赋值和通常的绝对值  $|\cdot|_\infty$  等价。

**情形二:** 该赋值是非阿基米德赋值, 则对任意的正整数  $n$ , 有  $|n| \leq 1$ 。由于该赋值非平凡, 故存在一个最小的  $n_0$  满足  $|n_0| < 1$ 。

我们断言  $n_0$  必然是某个素数  $p$ ，事实上若  $n_0 = ab$ ， $1 < a, b < n_0$ ，则由  $n_0$  的最小性， $|a| = |b| = 1$ ，但此时  $|n_0| = |a||b| = 1$ ，矛盾！这就证明了  $n_0$  必然是某个素数  $p$ 。

再证明对任意的不被  $p$  整除的整数  $n$ ，作带余除法  $n = rp + s$ ，其中  $1 \leq s \leq p-1$ 。由于  $|rp| = |r||p| \leq |p| < 1$ ， $|s| = 1$ ，结合强三角不等式有

$$|n| = |rp + s| = \max\{|rp|, |s|\} = 1.$$

最后对任意的  $n \in \mathbb{Z}$ ，将  $n$  写成  $n = p^{v_p(n)} \cdot n'$ ，其中  $p \nmid n'$ ，则

$$|n| = |p|^{v_p(n)} = (p^{-\alpha})^{v_p(n)} = |n|_p^\alpha,$$

这里  $\alpha$  满足  $p^{-\alpha} = |p| < 1$ ，故  $\alpha$  是正实数，从而该赋值和  $p$  进赋值  $|\cdot|_p$  等价。

综上所述，定理得证！□

若我们在  $\mathbb{Q}$  上定义  $p$  进赋值  $|\cdot|_p$ ，则可以通过柯西列对  $\mathbb{Q}$  完备化得到  $\mathbb{Q}_p$ 。

## 1.3 细探 $\mathbb{Q}_p$

**1.3.1  $\mathbb{Q}_p$  中的元素组成** 在通过  $p$ -adic 对  $\mathbb{Q}$  完备化得到  $\mathbb{Q}_p$  后，我们自然关心  $\mathbb{Q}_p$  的元素构成及其上面的结构。接下来我们用分析和代数两种视角进行探究。

首先我们定义  $p$ -adic 整数环：

$$\mathbb{Z}_p = \{x \in \mathbb{Q}_p : |x|_p \leq 1\}$$

容易看出这是一个主理想整环，且  $(p)$  是其唯一的极大理想，从而  $\mathbb{Z}_p$  在  $p$  处的局部化就是  $\mathbb{Z}_p$  的分式域，即

$$\mathbb{Z}_p[1/p] = \text{Frac}(\mathbb{Z}_p) = \mathbb{Q}_p$$

这表明对任意的  $x \in \mathbb{Q}_p$ ，其可被唯一写成  $\frac{u}{p^m}$  的形式，其中  $m \geq 0, u \in \mathbb{Z}_p$

我们考虑  $p$ -adic 度量下的嵌入映射  $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Z}_p$ ，其在  $\mathbb{Z}_p$  中有稠密的像，即对于任意的  $x \in \mathbb{Z}_p$  和  $n \geq 1$  存在模  $p$  意义下唯一的整数  $\alpha$  使得  $|x - \alpha|_p \leq p^{-n}$ （这由  $\mathbb{Q}$  在  $\mathbb{Q}_p$  中稠密可以得出）。从而有推论：

对任意的  $x \in \mathbb{Z}_p$ ，存在柯西列  $\{x_n\}$  收敛于  $x$ ，这里  $\{x_n\}$  满足  $x_{n+1} \equiv x_n \pmod{p^n}$  且每个  $x_n$  在模  $p^n$  意义下唯一。这便以分析的视角刻画了  $\mathbb{Z}_p$ 。

接下来我们考虑如下的投射系统：集簇  $\{A_n\}$  和投影同态  $\phi_{m,n}$ 。其中  $A_n = \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ ， $\phi_{m,n}$  定义为自然同态，即  $m \geq n$  时，有

$$\phi_{m,n} : A_m \rightarrow A_n, \quad x \pmod{p^m} \mapsto x \pmod{p^n}$$

容易验证  $\phi_{n,n} = \text{id}_{A_n}$ ，且对任意的  $m \geq n \geq l$  有  $\phi_{m,l} = \phi_{m,n} \circ \phi_{n,l}$ ，于是我们可以定义该投射系统的极限（也叫逆向极限）为：

$$\mathbb{Z}_p = \varprojlim \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} = \{\{x_n\} \in \prod_{n \geq 1} A_n : \phi_{n,m}(x_m) = x_n\}$$

（这里逆向极限的定义在之后的无穷 Galois 理论里也会遇到）

这里定义出来的  $\mathbb{Z}_p$  中的元素恰好对应着上面提及的柯西列  $\{x_n\}$ ，从而这两种对  $\mathbb{Z}_p$  的刻画是一致



的。这也表明对每一个  $x \in \mathbb{Z}_p$ ，其可被唯一表示成如下  $p$ -adic 级数的形式：

$$x = \sum_{n=0}^{\infty} a_n p^n, \quad 0 \leq a_n \leq p-1$$

最后因为  $\mathbb{Q}_p = \mathbb{Z}_p[1/p]$ ，所以对每一个  $x \in \mathbb{Q}_p$ ，其可被唯一写成如下的形式：

$$x = \sum_{n=-k}^{\infty} a_n p^n, \quad 0 \leq a_n \leq p-1$$

**1.3.2 Hensel 引理** 在给出了  $\mathbb{Q}_p$  中元素的表示形式后，我们接着考虑如何判断一个元素是否在  $\mathbb{Q}_p$  中，比如  $\sqrt{2}$  是否在  $\mathbb{Q}_7$  中。注意这里的  $\sqrt{2}$  和我们平常所认为的  $\sqrt{2}$  不同，而指的是多项式  $x^2 - 2$  的根。在  $\mathbb{R}$  中解这个方程自然得到实数  $\sqrt{2}$ ，那么在  $\mathbb{Q}_7$  中是否也有根呢？这就需要用到一个强有力的工具——Hensel 引理。

**定理 1.3.1 (Hensel 引理)** 设  $f(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ ，若存在  $\alpha_0 \in \mathbb{Z}_p$  使得

$$f(\alpha_0) \equiv 0 \pmod{p}, \quad f'(\alpha_0) \not\equiv 0 \pmod{p}$$

则存在唯一的  $\alpha \in \mathbb{Z}_p$  使得  $f(\alpha) = 0$ ，且  $\alpha \equiv \alpha_0 \pmod{p}$ 。

**证明** 我们构造按如下的递推序列  $\{\alpha_n\}$

$$\alpha_{n+1} = \alpha_n - \frac{f(\alpha_n)}{f'(\alpha_n)}$$

并用数学归纳法证明对任意的  $n \geq 0$ ，有  $f(\alpha_n) \equiv 0 \pmod{p^{n+1}}$  且  $f'(\alpha_n) \not\equiv 0 \pmod{p}$ 。

归纳的初始条件是自动成立的，现假设对  $n$  成立，记  $h_n = -\frac{f(\alpha_n)}{f'(\alpha_n)}$ ，则  $v_p(h_n) \geq n+1$ ，于是有  $\alpha_{n+1} \equiv \alpha_n \pmod{p^{n+1}}$ ，所以  $f'(\alpha_{n+1}) \not\equiv 0 \pmod{p}$ 。接着考虑  $f(\alpha_{n+1})$  在  $\alpha_n$  处的泰勒展开，有

$$f(\alpha_n + h_n) = f(\alpha_n) + f'(\alpha_n)h_n + h_n^2 Q$$

其中  $Q = \sum_{i=2}^{\deg f} \frac{f^{(i)}(\alpha_n)}{i!} h_n^{i-2} \in \mathbb{Z}_p$ ，将  $h_n = -\frac{f(\alpha_n)}{f'(\alpha_n)}$  代入得  $f(\alpha_{n+1}) = h_n^2 Q$ ，注意到

$$v_p(h_n^2 Q) \geq 2v_p(h_n) \geq 2(n+1) \geq n+2$$

所以有  $f(\alpha_{n+1}) \equiv 0 \pmod{p^{n+2}}$ 。由归纳假设，我们构造出来的序列  $\{\alpha_n\}$  是一个  $\mathbb{Z}_p$  中的柯西列，从而存在唯一的  $\alpha \in \mathbb{Z}_p$  使得  $\alpha_n \rightarrow \alpha$ 。又因为  $|f(\alpha_n)|_p \leq p^{-(n+1)}$ ，所以令  $n \rightarrow \infty$  即可得到  $f(\alpha) = 0$ 。  
□

这便证明了 Hensel 引理。回到  $\sqrt{2}$  是否在  $\mathbb{Q}_7$  中这个问题，令  $f(x) = x^2 - 2$ ，则

$$f(3) \equiv 0 \pmod{7}, \quad f'(3) \not\equiv 0 \pmod{7}$$

由 Hensel 引理， $\sqrt{2} \in \mathbb{Z}_7$ ，进而也在  $\mathbb{Q}_7$  中。

我们注意到这里  $\{\alpha_n\}$  的构造和求  $\mathbb{R}$  上方程的近似解时所用的牛顿切线迭代法是类似的，每一次迭代都可以提高近似解的精度，从而逼近精确解。

此外这里的 Hensel 引理并不是一个判断解是否存在的充分必要条件。例如考虑  $f(x) = x^p - 1$ ，此时  $f'(x) = px^{p-1} \equiv 0 \pmod{p}$ ，但是显然  $1 \in \mathbb{Q}_p$  且  $f(1) = 0$ 。事实上我们可以将 Hensel 引理稍加修改得到如下的版本：

**定理 1.3.2 (推广版本)** 设  $f(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ ，若存在  $\alpha_0 \in \mathbb{Z}_p$  使得

$$|f(\alpha_0)|_p < |f'(\alpha_0)|_p^2$$

则存在唯一的  $\alpha \in \mathbb{Z}_p$  使得  $f(\alpha) = 0$ ，且  $|\alpha - \alpha_0|_p \leq \frac{|f(\alpha_0)|_p}{|f'(\alpha_0)|_p}$ 。

**证明** 此时和经典版本类似，令  $h_n = -\frac{f(\alpha_n)}{f'(\alpha_n)}$ ，利用数学归纳法，假设已经有

$$|f(\alpha_n)|_p < |f'(\alpha_n)|_p^2, \quad |f'(\alpha_n)|_p = |f'(\alpha_0)|_p$$

则

$$|h_n|_p = \frac{|f(\alpha_n)|_p}{|f'(\alpha_n)|_p} < \frac{|f'(\alpha_n)|_p^2}{|f'(\alpha_n)|_p} = |f'(\alpha_n)|_p$$

对  $f'(\alpha_{n+1})$  在  $\alpha_n$  处进行泰勒展开有

$$|f'(\alpha_{n+1}) - f'(\alpha_n)|_p \leq |h_n|_p < |f'(\alpha_n)|_p$$

这表明  $|f'(\alpha_{n+1})|_p = |f'(\alpha_n)|_p = |f'(\alpha_0)|_p$ 。同时对  $f(\alpha_{n+1})$  在  $\alpha_n$  处进行泰勒展开有

$$|f(\alpha_{n+1})|_p \leq |h_n|_p^2 \leq \frac{|f(\alpha_n)|_p^2}{|f'(\alpha_n)|_p^2} < |f(\alpha_n)|_p$$

进而得到

$$|f(\alpha_{n+1})|_p < |f(\alpha_n)|_p < |f'(\alpha_n)|_p^2 = |f'(\alpha_{n+1})|_p^2$$

由数学归纳法知  $\{h_n\}$  和  $\{f(\alpha_n)\}$  的幂次是严格递增的，故  $\{\alpha_n\}$  是  $\mathbb{Z}_p$  中的柯西列收敛至唯一的  $\alpha \in \mathbb{Z}_p$ ，且  $f(\alpha) = 0$ 。

注意到当  $f'(\alpha_0) \not\equiv 0 \pmod{p}$  时， $|f'(\alpha_0)|_p \geq 1$ ，故  $f(\alpha_0)$  只需满足  $|f(\alpha_0)|_p < 1$ ，即  $f(\alpha_0) \equiv 0 \pmod{p}$ ，这便退化成 Hensel 引理经典版本。然而推广之后的版本也不能成为判断根是否存在的充要条件，事实上情况比这复杂得多。□

尽管如此，Hensel 引理涵盖了大部分的情形，且其更深远的意义在于为局部——整体原则提供了强有力的判断工具。这里局部——整体原则在  $\mathbb{Q}$  上的体现是  $\mathbb{Q}$  的所有非平凡局部域只有  $\mathbb{Q}_p$  和  $\mathbb{R}$ （由 Ostrowski 定理保证），我们把所有局部域上的信息整合起来可以反应整体域  $\mathbb{Q}$  上的信息。这一点在有理二次型上是完美的，即对于一个有理系数的齐次二次方程，该方程有解当且仅当其在  $\mathbb{R}$  和每个  $\mathbb{Q}_p$  上都有解，此时  $\mathbb{Q}_p$  上解的存在性就可以由 Hensel 引理判断。关于有理二次型的研究和局部——整体原则的运用这也是我们之后文章的核心之一。

## 1.4 $\mathbb{Q}_p$ 上的初等分析

**1.4.1  $\mathbb{Q}_p$  上的幂级数** 这一节我们考虑在  $\mathbb{Q}_p$  上做一些最基本的分析，探究其上的幂级数和函数的性质。

**引理 1.4.1**  $\mathbb{Q}_p$  上的级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛当且仅当  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|_p = 0$ 。

**证明** 记级数的部分和为  $S_N = \sum_{n=1}^N a_n$ , 由超度量不等式的性质, 我们有

$$|S_M - S_N|_p = \left| \sum_{n=N+1}^M a_n \right|_p \leq \max_{N+1 \leq n \leq M} \{|a_n|_p\}$$

所以  $\{S_N\}$  是柯西列当且仅当  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|_p = 0$ , 从而级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛当且仅当  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|_p = 0$ .  $\square$

这个充要条件在  $\mathbb{R}$  上是不成立的 (调和级数发散)。该引理说明  $\mathbb{Q}_p$  上的无穷级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛性的判断要比  $\mathbb{R}$  上简单的多, 从而我们在  $\mathbb{Q}_p$  上研究幂级数会更为方便。一个重要的性质是  $\mathbb{Q}_p$  上的幂级数没有“绝对收敛”和“条件收敛”之分, 这由收敛的充要条件可立刻得出。于是  $\mathbb{R}$  上一些需要绝对收敛才能成立的结论在  $\mathbb{Q}_p$  上自动成立, 例如:

1. 若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  在  $\mathbb{Q}_p$  中收敛, 那么我们可以任意改变求和的顺序, 得到的级数和收敛至  $\mathbb{Q}_p$  中的同一值。
2. 若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$  分别在  $\mathbb{Q}_p$  收敛至  $a$  和  $b$ , 记  $c_n = \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k}$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = ab$ 。

**1.4.2  $\mathbb{Q}_p$  上的函数和导数** 接下来我们定义  $\mathbb{Q}_p$  上的连续函数和导数, 这和  $\mathbb{R}$  上的定义是类似的。

**定义 1.4.2** 设  $f(x)$  是  $\mathbb{Q}_p$  到  $\mathbb{Q}_p$  的函数。若对任意的  $\epsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$  使得当  $|x - x_0|_p < \delta$  时, 有  $|f(x) - f(x_0)|_p < \epsilon$ , 则称  $f(x)$  在  $x_0$  处连续。若极限  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$  存在, 则称  $f(x)$  在  $x_0$  处可导。

然而我们在此不展开  $\mathbb{Q}_p$  上的微分学研究, 因为很多  $\mathbb{R}$  上的微分学定理在  $\mathbb{Q}_p$  上失效, 例如微分中值定理。我们考虑映射

$$f: \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Z}_p, \quad \sum_{k=0}^{\infty} a_k p^k \mapsto \sum_{k=0}^{\infty} a_k p^{2k}$$

容易验证  $f$  是单射且  $f'(x) \equiv 0$ , 但是  $f(x)$  不会在任何一个点的邻域内为常值函数。

事实上  $\mathbb{Q}_p$  上的微分学研究比较复杂, 故我们先研究形式较为简洁的幂级数, 并考虑用幂级数定义函数。

$\mathbb{Q}_p$  上的幂级数  $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$  的收敛半径  $r$  由 Hadamard 公式给出:

$$\frac{1}{r} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|_p}$$

此时在开球  $B(0, r)$  内收敛。同时在闭球  $\overline{B}(0, r)$  上收敛当且仅当  $|a_n|_p r^n \rightarrow 0$ 。回顾  $\mathbb{C}$  上的幂级数, 其在收敛区域边界上的收敛性的情形可能非常复杂, 而我们在此看到  $\mathbb{Q}_p$  上的情形是非常简洁的, 即收敛区域是一个半径为  $r$  的开球或者闭球。(不要忘了在  $\mathbb{Q}_p$  上一个开球也是闭的, 所以半径为  $r$  的开球的闭包就是它自己, 和半径为  $r$  的闭球是两个东西!!)

同时注意到  $p$ -adic 赋值是一个离散赋值, 即如果收敛半径  $r$  满足  $p^k < r \leq p^{k+1}$ , 其中  $k \in \mathbb{Z}$ , 那么  $|x|_p < r \iff |x|_p \leq p^k$ , 也就是说一个半径为  $r$  的开球就是一个半径小一些的闭球。

**引理 1.4.3** 设  $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$  是  $\mathbb{Q}_p$  中的幂级数。若  $f(x)$  在  $\overline{B}(0, r)$  中收敛, 则  $f(x)$  在  $\overline{B}(0, r)$  中是有界且一致连续的。

**证明** 首先  $|x|_p \leq r$  时, 我们有

$$|f(x)|_p = \left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \right|_p \leq \max_{n \geq 1} \{|a_n x^n|_p\} \leq \max_{n \geq 1} \{|a_n|_p r^n\}$$

又因为级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n r^n$  收敛, 所以存在  $M$  使得  $|f(x)|_p \leq M$  对任意的  $x \in \overline{B}(0, r)$  成立。

进一步地,

$$\begin{aligned}
 |f(x) - f(y)|_p &= \left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n(x^n - y^n) \right|_p \\
 &= \left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-y)(x^{n-1} + x^{n-2}y + \cdots + y^{n-1}) \right|_p \\
 &\leq |x-y|_p \max_{n \geq 1} \{|a_n|_p r^{n-1}\} \\
 &\leq |x-y|_p \frac{M}{r}
 \end{aligned}$$

这就证明了  $f(x)$  在  $\overline{B}(0, r)$  上是一致连续的。  $\square$

引理表明只要  $f(x)$  的收敛区域不是整个  $\mathbb{Q}_p$  那么在其收敛区域上是一致连续的。而对于在整个  $\mathbb{Q}_p$  上收敛的幂级数, 其在  $\mathbb{Q}_p$  上不一定是一致连续的 (这是一个很自然的观察, 因为引理的证明依赖于  $f(x)$  的有界性), 例如考虑  $f(x) = x^2$ , 这是一个有限项的幂级数, 故在整个  $\mathbb{Q}_p$  上收敛。再考虑

$$x_n = p^{-n}, \quad y_n = p^n + p^{-n}$$

我们有  $x_n - y_n \rightarrow 0$  但  $|f(x_n) - f(y_n)|_p = |2 + p^{2n}|_p = 1$  ( $p \neq 2$ )。这就说明了  $f(x)$  在  $\mathbb{Q}_p$  上不是一致连续的。

**1.4.3 Strassman 定理** 现在我们介绍  $p$ -adic 幂级数中非常强力的结论 Strassman 定理。

**定理 1.4.4 (Strassman)** 设非零幂级数  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  在  $\mathbb{Z}_p$  上收敛, 记

$$N = \max \left\{ n \in \mathbb{N} \mid |a_n|_p = \max_{k \geq 0} |a_k|_p \right\}$$

即  $N$  为最后一个使得系数绝对值达到最大的下标, 则  $f(x)$  在  $\mathbb{Z}_p$  上的零点个数不超过  $N$ 。

该定理有一个较为初等且自然的证明思路。首先由于  $f(x)$  在  $\mathbb{Z}_p$  上收敛当且仅当  $|a_n|_p \rightarrow 0$ , 故我们可以确保  $N$  的存在性。接下来对  $N$  进行归纳, 若  $a$  是  $f(x)$  的一个零点, 则可以利用因式定理将  $f(x)$  写成  $(x-a)g(x)$ , 对  $g(x)$  应用归纳假设即可。这里对  $g(x)$  的幂级数展开系数的估计较为复杂, 这里便略过了。

**注记 1.4.5** Strassman 定理限制了解析幂级数零点的有限性, 从而为幂级数的唯一性提供了简单的判别方式。

**推论 1.4.6** 设  $f(x)$  和  $g(x)$  是在  $\mathbb{Z}_p$  上收敛的两个幂级数。若  $f(x) = g(x)$  在  $\mathbb{Z}_p$  上有无穷多个互异的解, 则在整个  $\mathbb{Z}_p$  上有  $f(x) = g(x)$ , 即  $f(x)$  和  $g(x)$  的幂级数系数完全相同。

**证明** 考虑  $f(x) - g(x)$  运用 Strassman 定理即可。  $\square$

该推论表示  $p$ -adic 幂级数的判别比  $\mathbb{C}$  上幂级数更为简单。回顾  $\mathbb{C}$  上的幂级数, 如果其零点集有聚点, 我们可以判定该幂级数恒等于 0, 而  $\mathbb{Q}_p$  上的幂级数只要求零点集是无穷集即可。

**推论 1.4.7** 若在整个  $\mathbb{Z}_p$  上收敛的幂级数  $f(x)$  是周期函数, 则  $f(x)$  是常函数。

该推论就体现出了  $\mathbb{Q}_p$  和  $\mathbb{C}$  上幂级数的区别,  $\mathbb{C}$  上是允许非常数幂级数的存在的 (例如  $\sin x$ )。

现在我们考虑用幂级数定义  $\mathbb{Q}_p$  上最基本的两个函数—— $p$ -adic 对数  $\log$  和指数函数  $\exp$ 。

**1.4.4 log、exp 以及 LTE 引理** 现在我们考虑用幂级数定义  $\mathbb{Q}_p$  上最基本的两个函数——对数函数  $\log$  和指数函数  $\exp$ 。

**定义 1.4.8** 在  $\mathbb{Q}_p$  上, 我们定义对数函数  $\log(1+x)$  的形式幂级数形式为:

$$\log(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$$

当  $x \in 1 + p\mathbb{Z}_p$  时, 可以通过平移定义  $p$  进对数函数  $\log_p(x)$  为:

$$\log_p(x) = \log(1 + (x-1)) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(x-1)^n}{n}$$

**命题 1.4.9** 上述对数函数  $\log(1+x)$  的形式幂级数收敛半径  $\rho = 1$ 。该级数在  $\mathbb{Q}_p$  中收敛当且仅当  $|x|_p < 1$ 。

**证明** 根据 Hadamard 公式, 级数的收敛半径满足  $1/\rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|_p}$ 。由于  $|a_n|_p = |\frac{1}{n}|_p = p^{v_p(n)}$ , 且根据极限性质有  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{v_p(n)}{n} = 0$ , 可得:

$$\rho = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|_p}} = p^0 = 1$$

对于边界情形  $|x|_p = 1$ , 由于通项的赋值  $|a_n x^n|_p = |\frac{1}{n}|_p = p^{v_p(n)}$  在  $n \rightarrow \infty$  时不收敛于 0, 此时幂级数发散。综上所述,  $\log(1+x)$  函数收敛当且仅当  $|x|_p < 1$ 。因此,  $\log_p(x)$  级数收敛当且仅当  $|x-1|_p < 1$ , 即  $x \in 1 + p\mathbb{Z}_p$ 。□

**定义 1.4.10** 在  $\mathbb{Q}_p$  上, 我们定义指数函数  $\exp(x)$  的形式幂级数形式为:

$$\exp(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

**命题 1.4.11** 指数函数  $\exp(x)$  幂级数的收敛半径为  $p^{-1/(p-1)}$ 。分析边界情形可知,  $\exp(x)$  在  $\mathbb{Q}_p$  中收敛当且仅当  $|x|_p < p^{-1/(p-1)}$ 。

**命题 1.4.12** 若  $a, b \in 1 + p\mathbb{Z}_p$ , 则  $\log_p(ab) = \log_p(a) + \log_p(b)$ 。

**证明** 令  $a = 1 + x, b = 1 + y$ , 其中  $x, y \in p\mathbb{Z}_p$ 。固定  $y \in p\mathbb{Z}_p$ , 定义:

$$f(x) = \log_p(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$$

逐项求导有:

$$f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n = \frac{1}{1+x}$$

再定义复合函数:

$$g(x) = \log_p((1+x)(1+y)) = f(y + (1+y)x)$$

根据复合函数求导的链式法则有:

$$g'(x) = (1+y)f'(y + (1+y)x) = \frac{1+y}{1+y + (1+y)x} = \frac{1}{1+x}$$

这表明  $f'(x) = g'(x)$ 。又因为  $f(x), g(x)$  在  $|x|_p < 1$  时一致收敛, 故  $g(x) = f(x) + c$ 。将  $x = 0$  代入得到  $c = g(0) = f(y)$ , 从而  $g(x) = f(x) + f(y)$ , 即:

$$\log_p(ab) = \log_p(a) + \log_p(b)$$

证毕。  $\square$

**命题 1.4.13** 若  $|x|_p < p^{-1/(p-1)}$ , 则  $|\log_p(1+x)|_p = |x|_p$ 。这表明  $\log$  函数在原点附近是一个等距映射。

**证明** 此时显然有  $|x|_p < 1$ , 考虑级数每一项的  $p$  进赋值。第一项的赋值为  $|x|_p$ 。根据超度量不等式, 我们只需证明后面每一项的  $p$  进幂次都严格大于  $v_p(x)$  即可, 即对任意  $n \geq 2$ :

$$v_p\left(\frac{x^n}{n}\right) > v_p(x) \implies n \cdot v_p(x) - v_p(n) > v_p(x)$$

整理得:

$$(n-1)v_p(x) > v_p(n)$$

由于已知  $v_p(x) > \frac{1}{p-1}$ , 故只需证明:

$$v_p(n) < \frac{n-1}{p-1}$$

而由 Legendre 公式, 我们有:

$$v_p(n) \leq v_p(n!) = \frac{n - s_p(n)}{p-1} \leq \frac{n-1}{p-1}$$

其中  $s_p(n) \geq 1$  为  $n$  的  $p$  进制各数位之和。于是引理得证。  $\square$

此外, 可以证明  $\exp$  在其收敛区域内也是一个等距同构, 并和  $\log_p$  互为反函数。这就阐明了为什么上式中要求  $|x|_p < p^{-1/(p-1)}$ , 以及指数函数对收敛的限制更为严苛。然而由于  $p$  进赋值的离散性, 这一点只会对  $p = 2$  带来实质影响: 注意到当  $p \geq 3$  时,  $|x|_p < 1$  和  $|x|_p < p^{-1/(p-1)}$  二者实际上是完全等价的, 只有在  $p = 2$  时后者要求更强。

接下来, 我们将上述性质应用到数论中的一个非常强力的技巧——LTE 引理 (Lifting the Exponent Lemma) 的证明中。

**定理 1.4.14 (LTE 引理)** 设整数  $a, b$  满足  $p|(a-b)$  且  $p \nmid a, b$ , 则对任意的正整数  $n$ :

(1) 若  $p$  是奇素数, 则  $v_p(a^n - b^n) = v_p(a-b) + v_p(n)$ ;

(2) 若  $p = 2$ , 则

$$v_2(a^n - b^n) = \begin{cases} v_2(a-b), & n \text{ 为奇数,} \\ v_2(a^2 - b^2) + v_2(n) - 1, & n \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

**证明 (初等数论证明)** 先考虑  $p$  是奇素数的情形。由二项式展开, 我们有:

$$a^p - b^p = (a-b+b)^p - b^p = \sum_{k=1}^p \binom{p}{k} (a-b)^k b^{p-k}$$

当  $k < p$  时,  $p|\binom{p}{k}$ 。上式中  $k=1$  这一项的幂次为  $v_p(a-b) + 1$ ; 而由于  $p$  为奇素数, 其余项 ( $k \geq 2$ ) 的幂次都严格大于  $v_p(a-b) + 1$ 。故由强三角不等式得到:

$$v_p(a^p - b^p) = v_p(a-b) + 1$$

接着对于  $n = p^t$  的情形, 通过递推可知:

$$v_p(a^{p^t} - b^{p^t}) = v_p\left((a^{p^{t-1}})^p - (b^{p^{t-1}})^p\right) = v_p(a^{p^{t-1}} - b^{p^{t-1}}) + 1 = \cdots = v_p(a - b) + t$$

最后考虑一般情形  $n = p^t m$ , 其中  $p \nmid m$ . 我们有:

$$a^n - b^n = (a^{p^t})^m - (b^{p^t})^m = (a^{p^t} - b^{p^t}) \left( \sum_{j=0}^{m-1} a^{jp^t} b^{(m-1-j)p^t} \right)$$

由于  $a \equiv b \pmod{p}$ , 故乘积的第二项在模  $p$  意义下与  $ma^{p^t(m-1)}$  同余. 因为  $p \nmid m$  且  $p \nmid a$ , 该项不被  $p$  整除, 于是我们有:

$$v_p(a^n - b^n) = v_p(a^{p^t} - b^{p^t}) = v_p(a - b) + t = v_p(a - b) + v_p(n)$$

这便完成了奇素数情形的初等数论证明.  $\square$

**证明 ( $p$  进分析证明)** 由于  $p \nmid a, b$ , 我们可在  $\mathbb{Q}_p$  中设  $c = a/b$ , 则  $v_p(c) = 0$ ,  $v_p(c-1) = v_p(a-b) \geq 1$ . 当  $p$  为奇素数时,  $v_p(c-1) \geq 1 > 1/(p-1)$ . 由前面关于对数函数的等距映射性质, 我们有:

$$v_p(a^n - b^n) = v_p(c^n - 1) = v_p(\log_p c^n) = v_p(n \log_p c) = v_p(n) + v_p(\log_p c)$$

再利用等距性  $v_p(\log_p c) = v_p(c-1)$ , 可得:

$$v_p(a^n - b^n) = v_p(n) + v_p(c-1) = v_p(n) + v_p(a-b)$$

这就利用  $p$  进分析的视角极其自然地证明了奇素数情形的 LTE 引理.  $\square$

**注记 1.4.15** 从  $p$ -adic 分析的角度看, LTE 引理的成立是非常直观的, 它本质上就是利用了  $p$  进对数函数的等距同构性质.

至于  $p = 2$  的情形, 上述初等证明与  $p$  进证明失效的本质原因在于: 等距同构对自变量的要求变成了  $|x|_2 < 1/2$ , 即  $v_2(x) > 1$ . 这意味着  $v_2(a-b) = 1$  时是不够的. 这刚好对应了初等证明中:

$$a^2 - b^2 = 2b(a-b) + (a-b)^2$$

当  $v_2(a-b) = 1$  时, 两项的 2 进幂次相同 (均为 2), 从而无法使用强三角不等式.

为了解决这一边界问题, 我们对  $p = 2$  时的完整形式进行分类讨论:

1. 若  $n$  为奇数, 我们有:

$$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

右边乘积的第二项是奇数个奇数相加, 其结果为奇数, 不被 2 整除. 故此时:

$$v_2(a^n - b^n) = v_2(a-b)$$

2. 若  $n$  为偶数, 由于  $a, b$  为奇数, 可得  $a^2 \equiv b^2 \equiv 1 \pmod{4}$ , 从而  $v_2(a^2 - b^2) \geq 2 > 1$ . 此时已落入等距同构的生效半径内. 我们将  $a^n - b^n$  改写为  $(a^2)^{n/2} - (b^2)^{n/2}$ , 并重复上述奇素数情形的论

证 (或使用对数等距性质), 即可得到:

$$v_2(a^n - b^n) = v_2(a^2 - b^2) + v_2\left(\frac{n}{2}\right) = v_2(a^2 - b^2) + v_2(n) - 1$$

这就完整阐明了  $p = 2$  时 LTE 引理形式会有所不同的数论与分析本质。

**1.4.5  $\mathbb{Z}_p^\times$  的结构** 我们回顾  $\exp$  和  $\log$  函数的共同的收敛域:  $p \neq 2$  时, 它们共同在  $p\mathbb{Z}_p$  中收敛且在  $p\mathbb{Z}_p$  中互为反函数;  $p = 2$  时, 相应的收敛域要修改成  $4\mathbb{Z}_2$ 。我们约定

$$q = \begin{cases} p, & p \neq 2 \\ 4, & p = 2 \end{cases}$$

并定义

$$U_1 = \{x \in \mathbb{Z}_p^\times \mid |x - 1|_p < 1\} = 1 + p\mathbb{Z}_p, \quad U_p = \{x \in \mathbb{Z}_p^\times \mid |x - 1|_p < p^{-1/(p-1)}\} = 1 + q\mathbb{Z}_p$$

和

$$W = \{x \in \mathbb{Z}_p \mid |x|_p < p^{-1/(p-1)}\} = q\mathbb{Z}_p$$

由  $\log$  函数的性质知,  $\log_p$  定义了从  $U_p$  到  $W$  的等距同构, 从而  $U_p \cong W$ 。显然  $W$  是无挠的, 故  $U_p$  也是无挠的, 即不含单位根。

**定理 1.4.16** 对任意的素数  $p$ , 存在同构  $\mathbb{Z}_p^\times \cong V \times U_p$ , 其中  $U_p \cong \mathbb{Z}_p^+$  是一个无挠的  $\text{pro-}p$  群,  $V$  是  $\mathbb{Z}_p^\times$  的扭部分。进一步地:

1.  $V$  为  $\mathbb{Q}_p$  的单位根集合, 且是  $\mathbb{Z}_p^\times$  的子群。
2.  $V \cong (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times \cong \varphi(q)$  阶循环群。

**证明** 我们断言以下的序列

$$1 \rightarrow U_p \rightarrow \mathbb{Z}_p^\times \xrightarrow{\pi} (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times \rightarrow 1$$

是正合列, 其中  $\pi$  是模  $q$  约化的自然同态。显然有  $\ker \pi = U_p$ , 我们只需证明  $\pi$  是满射即可。

若  $p$  是奇素数, 对任意的  $\bar{a} \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ , 选取其代表元  $a$ , 则  $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ , 故由 Hensel 引理, 存在唯一的  $\omega(a) \equiv a \pmod{p}$  使得  $\omega(a)$  是多项式  $x^{p-1} - 1$  在  $\mathbb{Z}_p$  中的根 (称为 Teichmüller 提升)。又因为  $|\omega(a)|_p = 1$ , 故  $\omega(a) \in \mathbb{Z}_p^\times$ , 进而表明  $\pi$  是满射。

若  $p = 2$ , 显然  $\bar{1}, \bar{3}$  在  $\mathbb{Z}_2^\times$  中有原像, 故此时  $\pi$  也是满射。

综上所述上述序列在  $\mathbb{Z}_p^\times$  处正合, 且注意到该短正合列是分裂的且每一部分都是交换群, 故我们有分解

$$\mathbb{Z}_p^\times \cong (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times \times U_p$$

这就完成了证明。 □

同时注意到  $\mathbb{Z}_p^\times$  的扭部分是通过 Teichmüller 提升显式构造的, 于是对任意的  $x \in \mathbb{Z}_p^\times$ , 我们有

$$x = \omega(x) \cdot \langle x \rangle$$

这里  $\omega(x) \in V$  是  $\mathbb{Z}_p$  中某个  $p-1$  次单位根 (扭部分),  $\langle x \rangle \in 1 + q\mathbb{Z}_p$  是解析部分。

这就是  $\mathbb{Z}_p^\times$  的结构, 之后我们会进一步研究  $\mathbb{Z}_p^\times/(\mathbb{Z}_p^\times)^2$  以及  $\mathbb{Q}_p^\times/(\mathbb{Q}_p^\times)^2$  的结构来解决  $\mathbb{Q}_p$  上二次型的问题。



## 第二章

# 有理二次型的局部-整体原则

## 2.1 准备工具

**2.1.1 从  $p$  进数到局部-整体问题** 在上一章中，我们从绝对赋值出发构造了  $p$  进数域  $\mathbb{Q}_p$ ，并由 Ostrowski 定理知道： $\mathbb{Q}$  的非平凡完备化只有通常绝对值给出的  $\mathbb{R}$  以及各个  $p$  进赋值给出的  $\mathbb{Q}_p$ 。因此，当我们研究一个有理系数方程是否有有理解时，一个自然的想法是：先把它放到所有局部域

$$\mathbb{R}, \mathbb{Q}_2, \mathbb{Q}_3, \mathbb{Q}_5, \dots$$

中考察。如果方程在某个局部域中已经无解，那么它当然不可能在  $\mathbb{Q}$  上有解。

例如，方程

$$x^2 + y^2 + z^2 = 0$$

在  $\mathbb{R}$  上只有平凡解，因此在  $\mathbb{Q}$  上也不可能有非平凡解。再如，二元二次方程

$$x^2 - 2y^2 = 0$$

有非平凡有理解当且仅当 2 是  $\mathbb{Q}$  中的平方。另一方面，在  $\mathbb{Q}_3$  中，由于 2 不是模 3 的平方，故 2 也不是  $\mathbb{Q}_3$  中的平方，于是该方程在  $\mathbb{Q}_3$  中已经没有非平凡解。这类现象说明：局部域能够检测出某些整体无解的原因。

但是，局部处处有解并不总能推出整体有解。一个经典反例是 Selmer 曲线

$$3X^3 + 4Y^3 + 5Z^3 = 0.$$

它在  $\mathbb{R}$  和所有  $\mathbb{Q}_p$  上都有非平凡解，但在  $\mathbb{Q}$  上没有非平凡解。这说明一般的有理方程并不满足局部-整体原则。

令人惊讶的是，对于有理二次型，局部-整体原则却是完全成立的。这就是我们接下来要证明的核心定理。

**定理 2.1.1 (Hasse-Minkowski 定理, 预告)** 设  $q(x_1, \dots, x_n)$  是  $\mathbb{Q}$  上的非退化齐次二次型。则  $q$  在  $\mathbb{Q}$

上表示零, 即存在非零向量  $x \in \mathbb{Q}^n$  使得

$$q(x) = 0,$$

当且仅当  $q$  在  $\mathbb{R}$  和每个  $\mathbb{Q}_p$  上都表示零。

换言之, 对于有理二次型, 判断整体解的问题可以完全分解为所有局部域上的解的问题。接下来我们先准备两个工具: 有限域上的二次型结论, 以及  $\mathbb{Q}_p^*/(\mathbb{Q}_p^*)^2$  的平方类结构。

**2.1.2 有限域的基本性质** 我们先回顾有限域的一些基本性质。设  $\mathbb{F}_q$  是含有  $q = p^r$  个元素的有限域, 其中  $p$  是素数。其乘法群

$$\mathbb{F}_q^* = \mathbb{F}_q \setminus \{0\}$$

是一个阶为  $q-1$  的有限群。

**命题 2.1.2**  $\mathbb{F}_q^*$  是一个  $q-1$  阶循环群。

**证明** 因为  $\mathbb{F}_q^*$  是域的乘法群, 所以它是有限交换群。设  $e$  是  $\mathbb{F}_q^*$  中所有元素阶数的最小公倍数, 即该群的指数。由有限交换群结构定理, 存在元素的阶正好为  $e$ 。另一方面, 任意  $a \in \mathbb{F}_q^*$  都满足

$$a^e = 1,$$

所以  $\mathbb{F}_q^*$  中的全部  $q-1$  个元素都是多项式  $X^e - 1$  的根。由于域上次数为  $e$  的多项式最多有  $e$  个根, 故

$$q-1 \leq e.$$

但显然  $e \leq q-1$ , 于是  $e = q-1$ 。因此存在一个元素的阶为  $q-1$ , 从而  $\mathbb{F}_q^*$  是循环群。  $\square$

由此立刻得到: 若  $q$  为奇数, 则  $\mathbb{F}_q^*/(\mathbb{F}_q^*)^2$  只有两个元素, 即平方类和非平方类。换言之,  $\mathbb{F}_q^*$  中恰有一半元素是平方。

下面证明一个非常重要的有限域定理, 它将给出有限域上二次型的非平凡零点。

**引理 2.1.3** 设  $m \geq 0$ 。在有限域  $\mathbb{F}_q$  中有

$$\sum_{x \in \mathbb{F}_q} x^m = \begin{cases} 0, & 0 \leq m < q-1, \\ -1, & m > 0 \text{ 且 } q-1 \mid m. \end{cases}$$

这里的等式是在  $\mathbb{F}_q$  中成立的。

**证明** 当  $m = 0$  时,

$$\sum_{x \in \mathbb{F}_q} x^0 = q = 0$$

在  $\mathbb{F}_q$  中成立。当  $m > 0$  时,  $0^m = 0$ , 所以只需求  $\sum_{x \in \mathbb{F}_q^*} x^m$ 。取  $\mathbb{F}_q^*$  的生成元  $g$ , 则

$$\sum_{x \in \mathbb{F}_q^*} x^m = \sum_{i=0}^{q-2} g^{im}.$$

若  $q-1 \nmid m$ , 则  $g^m \neq 1$ , 这是一个有限几何级数, 故和为 0。若  $q-1 \mid m$ , 则每一项都等于 1, 故和为

$$q-1 = -1$$

在  $\mathbb{F}_q$  中成立。  $\square$

**定理 2.1.4 (Chevalley–Warning 定理)** 设  $f_1, \dots, f_r \in \mathbb{F}_q[X_1, \dots, X_n]$ 。若

$$\deg f_1 + \dots + \deg f_r < n,$$

则方程组

$$f_1 = \dots = f_r = 0$$

在  $\mathbb{F}_q^n$  中的公共零点个数被  $p$  整除, 其中  $q = p^r$ 。

**证明** 记公共零点个数为  $N$ 。对任意  $a \in \mathbb{F}_q$ , 有

$$1 - a^{q-1} = \begin{cases} 1, & a = 0, \\ 0, & a \neq 0. \end{cases}$$

因此

$$N = \sum_{x \in \mathbb{F}_q^n} \prod_{j=1}^r (1 - f_j(x)^{q-1}).$$

我们在  $\mathbb{F}_q$  中计算这个和。展开乘积后, 每一项都是形如

$$\sum_{x \in \mathbb{F}_q^n} F(x)$$

的表达式, 其中  $F$  是某个多项式。常数项对应的和为

$$\sum_{x \in \mathbb{F}_q^n} 1 = q^n = 0$$

在  $\mathbb{F}_q$  中成立。

现在考虑非平凡项。每个非平凡项的多项式次数至多为

$$(q-1)(\deg f_1 + \dots + \deg f_r) < n(q-1).$$

将其展开成单项式, 只需证明每个单项式在  $\mathbb{F}_q^n$  上求和为 0。设其中一个单项式为

$$X_1^{m_1} \dots X_n^{m_n}.$$

由于

$$m_1 + \dots + m_n < n(q-1),$$

所以至少存在某个  $i$  使得  $m_i < q-1$ 。于是

$$\sum_{x \in \mathbb{F}_q^n} x_1^{m_1} \dots x_n^{m_n} = \prod_{i=1}^n \left( \sum_{x_i \in \mathbb{F}_q} x_i^{m_i} \right) = 0.$$

因此  $N = 0$  在  $\mathbb{F}_q$  中成立, 也就是说整数  $N$  被  $p$  整除。 □

**推论 2.1.5** 设  $q(X_1, \dots, X_n)$  是  $\mathbb{F}_q$  上的齐次二次型。若  $n \geq 3$ , 则  $q$  在  $\mathbb{F}_q^n$  中存在非平凡零点。

**证明** 由于  $q$  是齐次二次型, 原点一定是它的零点。又因为

$$\deg q = 2 < n$$

当  $n \geq 3$  时成立, 所以由 Chevalley–Warning 定理可知, 零点个数  $N$  被  $p$  整除。既然  $N \geq 1$  且  $p \mid N$ , 便有  $N \geq p \geq 2$ 。因此除了原点外, 至少还有一个非平凡零点。□

这个推论是之后研究  $\mathbb{Q}_p$  上二次型的关键工具。粗略地说, 若一个  $\mathbb{Z}_p$  系数二次型在模  $p$  意义下有一个非奇异零点, 那么 Hensel 引理可以将其提升为  $\mathbb{Q}_p$  上的零点。因此, 有限域上的零点结论会成为  $p$  进域上二次型理论的第一步。

**2.1.3  $\mathbb{Q}_p$  的平方类** 接下来回顾并补充  $\mathbb{Q}_p^*/(\mathbb{Q}_p^*)^2$  的结构。由于

$$\mathbb{Q}_p = \mathbb{Z}_p[1/p],$$

任意  $x \in \mathbb{Q}_p^*$  都可以唯一写成

$$x = p^m u, \quad m \in \mathbb{Z}, \quad u \in \mathbb{Z}_p^*.$$

因此研究  $\mathbb{Q}_p^*/(\mathbb{Q}_p^*)^2$  可以分成两部分: 一部分来自  $p$  的幂次奇偶, 另一部分来自单位群  $\mathbb{Z}_p^*$  的平方类。

先考虑  $p$  为奇素数的情形。

**命题 2.1.6** 若  $p \neq 2$ , 则

$$\mathbb{Q}_p^*/(\mathbb{Q}_p^*)^2 \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2.$$

更具体地, 若  $u \in \mathbb{Z}_p^*$  且其模  $p$  剩余类  $\bar{u} \in \mathbb{F}_p^*$  是非平方, 则

$$\mathbb{Q}_p^*/(\mathbb{Q}_p^*)^2 = \{1, u, p, up\}.$$

**证明** 任意  $x \in \mathbb{Q}_p^*$  都可以写成  $x = p^m a$ , 其中  $a \in \mathbb{Z}_p^*$ 。模掉平方后,  $m$  只需要考虑奇偶性, 因此  $p$  的幂次部分只贡献两个平方类。

下面考虑单位部分。我们证明: 对  $a \in \mathbb{Z}_p^*$ ,

$$a \in (\mathbb{Z}_p^*)^2 \iff \bar{a} \in (\mathbb{F}_p^*)^2.$$

若  $a = b^2$ , 则显然  $\bar{a} = \bar{b}^2$ 。反过来, 若  $\bar{a} = \bar{b}^2$ , 取  $b \in \mathbb{Z}_p^*$ , 考虑

$$f(X) = X^2 - a.$$

则

$$f(b) \equiv 0 \pmod{p}, \quad f'(b) = 2b \not\equiv 0 \pmod{p}.$$

由 Hensel 引理, 存在  $\alpha \in \mathbb{Z}_p^*$  使得  $\alpha^2 = a$ 。因此单位平方类与  $\mathbb{F}_p^*/(\mathbb{F}_p^*)^2$  一一对应。由于  $\mathbb{F}_p^*$  是循环群,  $\mathbb{F}_p^*/(\mathbb{F}_p^*)^2$  有两个元素。综合  $p$  的幂次奇偶, 得到  $\mathbb{Q}_p^*/(\mathbb{Q}_p^*)^2$  有四个元素。□

$p = 2$  的情形略有不同, 这是因为 Hensel 引理中导数  $2X$  总是被 2 整除, 不能直接用模 2 的平方类判断。

**引理 2.1.7** 设  $u \in \mathbb{Z}_2^*$ 。则  $u$  是  $\mathbb{Z}_2^*$  中的平方, 当且仅当

$$u \equiv 1 \pmod{8}.$$

**证明** 若  $u = a^2$ , 其中  $a \in \mathbb{Z}_2^*$ , 则  $a$  是奇数, 所以

$$a^2 \equiv 1 \pmod{8}.$$

反过来, 若  $u \equiv 1 \pmod{8}$ , 考虑

$$f(X) = X^2 - u.$$

取初值  $X_0 = 1$ , 则

$$v_2(f(1)) = v_2(1 - u) \geq 3, \quad v_2(f'(1)) = v_2(2) = 1.$$

于是

$$|f(1)|_2 < |f'(1)|_2^2.$$

由 Hensel 引理的推广形式, 存在  $\alpha \in \mathbb{Z}_2$  使得  $\alpha^2 = u$ 。又因为  $u$  是单位, 所以  $\alpha \in \mathbb{Z}_2^*$ 。□

**命题 2.1.8** 有同构

$$\mathbb{Q}_2^*/(\mathbb{Q}_2^*)^2 \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3.$$

一组代表元可以取为

$$1, -1, 5, -5, 2, -2, 10, -10.$$

**证明** 任意  $x \in \mathbb{Q}_2^*$  都可以写成  $x = 2^m u$ , 其中  $u \in \mathbb{Z}_2^*$ 。模掉平方后,  $2^m$  只保留  $m$  的奇偶性。由上一个引理, 单位  $u$  的平方类只由其模 8 的剩余类决定, 而

$$\mathbb{Z}_2^*/(\mathbb{Z}_2^*)^2$$

有四个元素, 可取代表元

$$1, -1, 5, -5.$$

再乘上 2 的幂次部分, 得到八个平方类, 代表元为

$$1, -1, 5, -5, 2, -2, 10, -10.$$

□

综上, 我们得到了  $\mathbb{Q}_p$  上平方类的完整结构:

$$\#(\mathbb{Q}_p^*/(\mathbb{Q}_p^*)^2) = \begin{cases} 4, & p \neq 2, \\ 8, & p = 2. \end{cases}$$

这些平方类将直接进入后文的 Hilbert 符号计算, 并最终用于刻画  $\mathbb{Q}_p$  上二次型的分类与表示零问题。

## 2.2 Hilbert 符号

**2.2.1 Hilbert 符号介绍** 前面我们已经看到, 研究  $\mathbb{Q}_p$  上二次型时, 平方类

$$\mathbb{Q}_p^\times/(\mathbb{Q}_p^\times)^2$$

会自然出现。Hilbert 符号正是用来刻画两个平方类之间相互关系的基本工具。

**定义 2.2.1 (Hilbert 符号)** 设  $k = \mathbb{R}$  或  $k = \mathbb{Q}_p$ , 对  $a, b \in k^\times$ , 定义

$$(a, b)_k = \begin{cases} 1, & z^2 = ax^2 + by^2 \text{ 在 } k \text{ 上有非平凡解,} \\ -1, & \text{否则.} \end{cases}$$

这里“非平凡解”指  $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ 。

换言之,  $(a, b)_k = 1$  当且仅当三元二次型

$$ax^2 + by^2 - z^2$$

在  $k$  上表示零。这个定义看起来只是关于一个特殊三元二次型的可解性判断, 但它实际上包含了局部二次型理论中最核心的信息。

首先, Hilbert 符号只依赖于  $a, b$  的平方类。若  $a' = a\alpha^2$ ,  $b' = b\beta^2$ , 其中  $\alpha, \beta \in k^\times$ , 则方程

$$z^2 = ax^2 + by^2$$

和

$$z^2 = a'X^2 + b'Y^2$$

通过变量替换  $x = \alpha X$ ,  $y = \beta Y$  等价。因此 Hilbert 符号可以看作定义在

$$k^\times / (k^\times)^2 \times k^\times / (k^\times)^2$$

上的函数。

其次, Hilbert 符号还有一个范数解释:

$$(a, b)_k = 1 \iff a \in N_{k(\sqrt{b})/k}(k(\sqrt{b})^\times).$$

事实上, 若  $b$  不是平方, 则

$$N_{k(\sqrt{b})/k}(u + v\sqrt{b}) = u^2 - bv^2.$$

经过简单变形, 范数条件和方程  $z^2 = ax^2 + by^2$  的非平凡可解性是等价的。这个解释说明 Hilbert 符号不仅是二次型的语言, 也和二次扩张的范数群密切相关。

**2.2.2 局部计算公式** Hilbert 符号满足下面这些基本性质。它们可以由定义和范数刻画推出, 也可以通过后面的局部计算公式逐一验证。

**命题 2.2.2 (Hilbert 符号的基本性质)** 设  $k = \mathbb{R}$  或  $k = \mathbb{Q}_p$ ,  $a, b, c \in k^\times$ 。则:

$$(a, b)_k = (b, a)_k,$$

$$(a, b)_k = 1 \quad \text{若 } a \in (k^\times)^2 \text{ 或 } b \in (k^\times)^2,$$

$$(a, bc)_k = (a, b)_k (a, c)_k,$$

$$(a, -a)_k = 1,$$

$$(a, 1-a)_k = 1 \quad (a \neq 1).$$

这些性质说明 Hilbert 符号在平方类群上是一个对称双线性函数:

$$k^\times / (k^\times)^2 \times k^\times / (k^\times)^2 \longrightarrow \{\pm 1\}.$$

因此只要知道平方类代表元之间的取值, 就可以完全计算 Hilbert 符号。

先看实数情形。由实数平方非负可知:

$$(a, b)_\infty = \begin{cases} -1, & a < 0, b < 0, \\ 1, & \text{否则}. \end{cases}$$

事实上, 当  $a, b < 0$  时, 方程  $z^2 = ax^2 + by^2$  右边非正, 只有平凡解; 其余情形可以直接取某个变量为 0 构造非平凡解。

下面考虑  $p$  进情形。我们先回顾 Legendre 符号和二次互反律。对奇素数  $p$  和整数  $a$ , 若  $p \nmid a$ , 定义

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1, & a \text{ 是模 } p \text{ 的非零平方}, \\ -1, & a \text{ 不是模 } p \text{ 的平方}. \end{cases}$$

二次互反律断言: 若  $p, q$  是不同的奇素数, 则

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}}.$$

此外还有补充公式:

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}, \quad \left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}.$$

**定理 2.2.3 (奇素数处的 Hilbert 符号公式)** 设  $p \neq 2$ , 且

$$a = p^\alpha u, \quad b = p^\beta v,$$

其中  $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ ,  $u, v \in \mathbb{Z}_p^\times$ 。则

$$(a, b)_p = (-1)^{\alpha\beta \frac{p-1}{2}} \left(\frac{\bar{u}}{p}\right)^\beta \left(\frac{\bar{v}}{p}\right)^\alpha,$$

其中  $\bar{u}, \bar{v}$  分别是  $u, v$  在  $\mathbb{F}_p^\times$  中的像。

**证明** 由前面已经得到的平方类分解可知, 当  $p \neq 2$  时,

$$\mathbb{Q}_p^\times / (\mathbb{Q}_p^\times)^2$$

只有四个元素。因此利用 Hilbert 符号关于两个变量的双线性, 只需计算几个基本情形。

首先, 若  $u, v \in \mathbb{Z}_p^\times$ , 则

$$(u, v)_p = 1.$$

这是因为模  $p$  后的三元二次型

$$Z^2 - uX^2 - vY^2$$

在有限域  $\mathbb{F}_p$  上变量数为 3, 由 Chevalley–Warning 推论存在非平凡零点。由于  $p \neq 2$ , 该非平凡零点必为非奇异零点, 于是可由 Hensel 引理提升到  $\mathbb{Q}_p$  上。

其次,

$$(u, p)_p = \left( \frac{\bar{u}}{p} \right).$$

这是因为方程

$$Z^2 = uX^2 + pY^2$$

模  $p$  后变为

$$Z^2 = \bar{u}X^2.$$

它有非平凡解当且仅当  $\bar{u}$  是  $\mathbb{F}_p^\times$  中的平方。

最后, 由性质  $(p, -p)_p = 1$  和双线性可得

$$(p, p)_p = (p, -1)_p.$$

再由上一种情形得到

$$(p, -1)_p = \left( \frac{-1}{p} \right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}.$$

综合这些基本取值, 再将

$$a = p^\alpha u, \quad b = p^\beta v$$

代入双线性公式, 就得到

$$(a, b)_p = (p, p)_p^{\alpha\beta} (u, p)_p^\beta (v, p)_p^\alpha (u, v)_p,$$

也就是

$$(a, b)_p = (-1)^{\alpha\beta \frac{p-1}{2}} \left( \frac{\bar{u}}{p} \right)^\beta \left( \frac{\bar{v}}{p} \right)^\alpha.$$

□

$p = 2$  的情形要更细致。原因在于奇素数处单位是否为平方只由模  $p$  的剩余类决定, 而在  $\mathbb{Q}_2$  中, 单位是否为平方要看模 8 的信息:

$$u \in (\mathbb{Z}_2^\times)^2 \iff u \equiv 1 \pmod{8}.$$

**定理 2.2.4 (2 进 Hilbert 符号公式)** 设

$$a = 2^\alpha u, \quad b = 2^\beta v,$$

其中  $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ ,  $u, v \in \mathbb{Z}_2^\times$ 。定义

$$\epsilon(u) = \frac{u-1}{2} \pmod{2}, \quad \omega(u) = \frac{u^2-1}{8} \pmod{2}.$$

则

$$(a, b)_2 = (-1)^{\epsilon(u)\epsilon(v) + \alpha\omega(v) + \beta\omega(u)}.$$

这里的公式和奇素数情形的差别在于: 奇素数处只需要知道单位的模  $p$  平方类, 而 2 进情形中必须同时记录模 4 和模 8 的信息。换句话说,  $\mathbb{Q}_2^\times/(\mathbb{Q}_2^\times)^2$  有八个平方类, 这比奇素数处的四个平方类更加复杂。

**例 2.2.5** 计算  $(-1, -1)_2$ 。此时

$$\alpha = \beta = 0, \quad u = v = -1.$$



于是

$$\epsilon(-1) = \frac{-2}{2} \equiv 1 \pmod{2}, \quad \omega(-1) = \frac{(-1)^2 - 1}{8} = 0.$$

所以

$$(-1, -1)_2 = (-1)^{\epsilon(-1)\epsilon(-1)} = -1.$$

这也说明四元数代数在 2 进处会出现特殊现象。

**2.2.3 Hilbert 乘积公式** 现在我们从局部计算转向全局性质。Hilbert 符号最重要的全局性质是乘积公式。

**定理 2.2.6 (Hilbert 符号的乘积公式)** 设  $a, b \in \mathbb{Q}^\times$ , 则

$$\prod_v (a, b)_v = 1,$$

其中  $v$  遍历  $\mathbb{Q}$  的所有位置, 即

$$v = \infty, 2, 3, 5, \dots$$

**证明** 首先注意到, 除了有限多个位置外都有

$$(a, b)_v = 1.$$

事实上, 若奇素数  $p$  不整除  $2ab$ , 则  $a, b$  在  $\mathbb{Q}_p$  中都是单位。由奇素数处的局部公式可知  $(a, b)_p = 1$ 。因此上面的无穷乘积实际上只有有限多个因子不等于 1。

由 Hilbert 符号的双线性, 且

$$\mathbb{Q}^\times / (\mathbb{Q}^\times)^2$$

由  $-1$  和所有素数的平方类生成, 所以只需要验证下面三类基本情形:

$$(-1, -1), \quad (-1, p), \quad (p, q),$$

其中  $p, q$  为素数。

首先考虑  $(-1, -1)$ 。在实数处,

$$(-1, -1)_\infty = -1.$$

在奇素数  $p$  处,  $-1$  和  $-1$  都是单位, 所以

$$(-1, -1)_p = 1.$$

在 2 进处, 由前面的例子,

$$(-1, -1)_2 = -1.$$

因此

$$\prod_v (-1, -1)_v = (-1) \cdot (-1) = 1.$$

再考虑  $(-1, p)$ 。若  $p$  是奇素数, 则非平凡贡献只可能来自  $v = p$  与  $v = 2$ 。由奇素数处公式,

$$(-1, p)_p = \left( \frac{-1}{p} \right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}.$$

另一方面, 由 2 进公式,

$$(-1, p)_2 = (-1)^{\frac{p-1}{2}}.$$

所以二者乘积为 1。若  $p = 2$ , 直接由 2 进公式可得

$$(-1, 2)_2 = 1,$$

其余位置也都没有贡献, 因此乘积仍为 1。

最后考虑  $(p, q)$ 。若  $p, q$  是不同的奇素数, 则非平凡贡献可能来自  $v = p, q, 2$ 。由奇素数处公式,

$$(p, q)_p = \left(\frac{q}{p}\right), \quad (p, q)_q = \left(\frac{p}{q}\right).$$

由 2 进公式,

$$(p, q)_2 = (-1)^{\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}}.$$

因此

$$\prod_v (p, q)_v = \left(\frac{q}{p}\right) \left(\frac{p}{q}\right) (-1)^{\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}} = 1,$$

其中最后一步正是二次互反律。

若  $p = q$  为奇素数, 则

$$(p, p)_p = \left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}},$$

而

$$(p, p)_2 = (-1)^{\frac{p-1}{2}},$$

故乘积为 1。若其中一个素数为 2, 例如考虑  $(2, p)$ , 其中  $p$  为奇素数, 则

$$(2, p)_p = \left(\frac{2}{p}\right), \quad (2, p)_2 = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}} = \left(\frac{2}{p}\right),$$

故乘积仍为 1。 $(2, 2)$  的情形由 2 进公式直接得到。

综上, 所有生成元情形都满足乘积公式, 由双线性可得任意  $a, b \in \mathbb{Q}^\times$  的情形。□

乘积公式说明: 各个局部域上的 Hilbert 符号并不是相互独立的。虽然  $(a, b)_v$  是在单个局部域  $\mathbb{Q}_v$  上定义的, 但所有位置上的符号相乘必须等于 1。这为之后从局部信息拼接回全局信息提供了必要的约束。

**2.2.4 Hilbert 符号的全局存在性** 乘积公式给出了局部 Hilbert 符号之间必须满足的全局约束。反过来, 只要这些局部符号满足乘积条件, 就可以在全局上构造出有理数实现它们。为了证明这个结论, 我们先列出三个会用到的工具。

**中国剩余定理.** 设  $m_1, \dots, m_r$  两两互素, 则对任意整数  $a_1, \dots, a_r$ , 同余方程组

$$x \equiv a_i \pmod{m_i} \quad (1 \leq i \leq r)$$

存在模  $m_1 \cdots m_r$  意义下唯一的解。

**Dirichlet 算术级数素数定理.** 若  $(A, M) = 1$ , 则存在无穷多个素数  $\ell$  满足

$$\ell \equiv A \pmod{M}.$$

**Hilbert 符号乘积公式.** 对任意  $a, b \in \mathbb{Q}^\times$ , 有

$$\prod_v (a, b)_v = 1.$$

**定理 2.2.7 (给定 Hilbert 符号的存在性)** 固定  $a \in \mathbb{Q}^\times$ . 设对每个位置  $v$  给定

$$\varepsilon_v \in \{\pm 1\},$$

并满足:

1. 除有限多个  $v$  外,  $\varepsilon_v = 1$ ;
- 2.

$$\prod_v \varepsilon_v = 1;$$

3. 对每个  $v$ , 局部条件可实现, 即存在  $x_v \in \mathbb{Q}_v^\times$  使得

$$(a, x_v)_v = \varepsilon_v.$$

则存在  $x \in \mathbb{Q}^\times$ , 使得对所有位置  $v$  都有

$$(a, x)_v = \varepsilon_v.$$

**证明** 取有限集合  $S$ , 使其包含  $\infty, 2$ 、所有整除  $a$  的素数, 以及所有满足  $\varepsilon_v = -1$  的位置。这样当  $v \notin S$  时, 预期符号都是

$$\varepsilon_v = 1.$$

我们先只考虑  $S$  中的有限素数。对每个有限素数  $p \in S$ , 由局部可实现性, 存在某个局部数  $x_p \in \mathbb{Q}_p^\times$  使得

$$(a, x_p)_p = \varepsilon_p.$$

因为 Hilbert 符号只依赖于第二个变量的平方类, 所以我们只需要让最后构造出来的全局数  $x \in \mathbb{Q}^\times$  在  $\mathbb{Q}_p$  中和  $x_p$  属于同一个平方类即可。

我们把  $x_p$  的平方类写成标准形式。任意  $x_p \in \mathbb{Q}_p^\times$  都可以写成

$$x_p = p^{m_p} u_p, \quad u_p \in \mathbb{Z}_p^\times.$$

模掉平方以后,  $m_p$  只需要保留奇偶性。因此可令

$$e_p \equiv m_p \pmod{2}, \quad e_p \in \{0, 1\},$$

并把  $x_p$  的平方类写成

$$p^{e_p} u_p.$$

下面解释如何把“ $x$  在  $\mathbb{Q}_p$  中属于  $p^{e_p} u_p$  这个平方类” 翻译成一个普通的同余条件。

若  $p \neq 2$ , 则前面已经证明过:

$$w \in (\mathbb{Z}_p^\times)^2 \iff \bar{w} \in (\mathbb{F}_p^\times)^2.$$

因此, 为了保证两个单位在  $\mathbb{Z}_p^\times$  中属于同一个平方类, 只需保证它们模  $p$  的剩余类相同, 或者至少相差一个模  $p$  的平方。为了简化构造, 我们直接要求它们模  $p$  相等。

若  $p = 2$ , 则单位平方的判别条件是

$$w \in (\mathbb{Z}_2^\times)^2 \iff w \equiv 1 \pmod{8}.$$

所以为了保证两个 2 进单位属于同一个平方类, 我们只需让它们模 8 相等。

现在令

$$D = \prod_{\substack{p \in S \\ p < \infty}} p^{e_p}.$$

我们准备构造

$$x = \delta D \ell,$$

其中  $\delta \in \{\pm 1\}$  用来控制实数处的符号,  $\ell$  是一个稍后选取的辅助素数, 并要求  $\ell \notin S$ 。

先确定  $\delta$ 。若实数处需要  $x > 0$ , 取  $\delta = 1$ ; 若实数处需要  $x < 0$ , 取  $\delta = -1$ 。如果实数处对符号没有限制, 则任取  $\delta = 1$ 。这一步利用的是

$$(a, x)_\infty = -1 \iff a < 0, x < 0.$$

接下来对每个有限素数  $p \in S$  写

$$D = p^{e_p} D_p, \quad p \nmid D_p.$$

于是

$$x = \delta D \ell = p^{e_p} (\delta D_p \ell).$$

这里  $\delta D_p \ell$  是  $p$  进单位。因此  $x$  在  $\mathbb{Q}_p$  中的赋值奇偶已经和  $x_p$  一样, 剩下只需要让单位部分  $\delta D_p \ell$  和  $u_p$  属于同一个单位平方类。

于是我们施加如下同余条件:

当  $p \neq 2$  时, 要求

$$\delta D_p \ell \equiv u_p \pmod{p}.$$

当  $p = 2$  时, 要求

$$\delta D_2 \ell \equiv u_2 \pmod{8}.$$

这些都是关于  $\ell$  的有限个同余条件。由于  $D_p$  在模  $p$  意义下可逆,  $D_2$  在模 8 意义下也可逆, 所以

它们都可以改写成

$$\ell \equiv A_p \pmod{p} \quad (p \neq 2),$$

以及

$$\ell \equiv A_2 \pmod{8} \quad (p = 2).$$

由中国剩余定理, 这些同余条件可以合并成一个同余条件

$$\ell \equiv A \pmod{M},$$

其中

$$M = 8^\eta \prod_{\substack{p \in S \\ p \neq 2, p < \infty}} p,$$

这里  $\eta = 1$  表示  $2 \in S$ , 否则  $\eta = 0$ 。而且由于每个局部目标都是单位类, 所以可以保证

$$(A, M) = 1.$$

由 Dirichlet 算术级数素数定理, 存在无穷多个素数  $\ell$  满足

$$\ell \equiv A \pmod{M}.$$

我们取其中一个不属于  $S$  的素数  $\ell$ , 并定义

$$x = \delta D\ell.$$

根据构造, 对每个有限素数  $p \in S$ , 数  $x$  和  $x_p$  在  $\mathbb{Q}_p^\times$  中属于同一个平方类, 因此

$$(a, x)_p = (a, x_p)_p = \varepsilon_p.$$

同时  $\delta$  的选取保证了实数处也有

$$(a, x)_\infty = \varepsilon_\infty.$$

现在考虑  $v \notin S$ 。若  $v$  不是辅助素数  $\ell$ , 则  $v$  不整除  $2ax$ 。于是  $a$  和  $x$  在  $\mathbb{Q}_v$  中都是单位, 且  $v \neq 2$ , 由奇素数处的 Hilbert 符号公式可知

$$(a, x)_v = 1.$$

这正好等于  $\varepsilon_v$ 。

所以唯一还没有直接控制的位置是  $v = \ell$ 。但是由 Hilbert 符号乘积公式,

$$\prod_v (a, x)_v = 1.$$

另一方面, 假设中已经给出

$$\prod_v \varepsilon_v = 1.$$

除  $v = \ell$  以外, 我们已经证明

$$(a, x)_v = \varepsilon_v.$$

因此最后一个位置也只能满足

$$(a, x)_\ell = \varepsilon_\ell.$$

又因为  $\ell \notin S$ , 所以  $\varepsilon_\ell = 1$ 。于是对所有位置  $v$  都有

$$(a, x)_v = \varepsilon_v.$$

□

**注.** 上面的定理是固定一个  $a \in \mathbb{Q}^\times$ , 构造  $x \in \mathbb{Q}^\times$  使得  $(a, x)_v$  实现预定符号。Serre 中还会用到更一般的版本: 允许每个位置给定不同的局部元素  $a_v \in \mathbb{Q}_v^\times$ , 然后构造全局的  $x$  去同时满足

$$(a_v, x)_v = \varepsilon_v.$$

这种形式需要额外使用弱逼近定理: 若  $S$  是有限个位置构成的集合, 则  $\mathbb{Q}$  在

$$\prod_{v \in S} \mathbb{Q}_v$$

中稠密。由于每个局部平方类都是  $\mathbb{Q}_v^\times$  中的开集, 我们可以选取  $a \in \mathbb{Q}^\times$ , 使得

$$a/a_v \in (\mathbb{Q}_v^\times)^2, \quad v \in S.$$

于是对所有  $v \in S$ , 有

$$(a, x)_v = (a_v, x)_v.$$

这样便可以把更一般的版本约化为固定全局  $a$  的版本。这里需要注意: 这是有限位置集上的弱逼近; 虽然在全体  $\prod_v \mathbb{Q}_v$  的乘积拓扑中也可作类似表述, 但不要与 Adele 环中的拓扑混淆, 在 Adele 环中  $\mathbb{Q}$  是离散嵌入而非稠密子集。

## 2.3 $\mathbb{Q}_p$ 上二次型的局部分类

前面两节已经完成了局部二次型理论所需的两个工具: 一是  $\mathbb{Q}_p^\times/(\mathbb{Q}_p^\times)^2$  的平方类结构, 二是 Hilbert 符号

$$(a, b)_p \in \{\pm 1\}.$$

本节把这些工具应用到二次型本身。目标是说明: 在  $\mathbb{Q}_p$  上, 非退化二次型可以由三个不变量完全分类:

$$\dim q, \quad d(q), \quad \varepsilon_p(q).$$

这里  $d(q)$  是判别式平方类,  $\varepsilon_p(q)$  是由 Hilbert 符号定义的 Hasse 不变量。后面证明 Hasse-Minkowski 定理时, 正是通过这些局部不变量判断二次型在每个  $\mathbb{Q}_p$  上是否表示零。

### 2.3.1 二次型、对角化与等价

先在一般域上回顾二次型的语言。设  $k$  是特征不为 2 的域。

**定义 2.3.1 (二次型)** 一个  $n$  元二次型是一个齐次二次多项式

$$q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij} x_i x_j, \quad a_{ij} \in k.$$

也可以把它看作  $k$ -向量空间  $V$  上的函数

$$q: V \rightarrow k$$

满足

$$q(\lambda x) = \lambda^2 q(x).$$

与  $q$  对应的对称双线性型为

$$B_q(x, y) = \frac{q(x+y) - q(x) - q(y)}{2}.$$

若  $B_q$  非退化, 则称  $q$  非退化。

两个二次型  $q, q'$  称为等价, 记作

$$q \simeq q',$$

如果存在可逆线性变换  $T$ , 使得

$$q'(x) = q(Tx).$$

换言之, 等价的二次型只差一个坐标变换。分类二次型时, 我们总是在这种等价意义下讨论。

**命题 2.3.2 (对角化)** 设  $k$  的特征不为 2。每个非退化二次型都等价于一个对角二次型

$$\langle a_1, \dots, a_n \rangle = a_1 x_1^2 + \dots + a_n x_n^2, \quad a_i \in k^\times.$$

**证明** 这是二次型版本的 Gram-Schmidt 正交化。若存在  $v \in V$  使得  $q(v) \neq 0$ , 则  $kv$  的正交补

$$(kv)^\perp = \{w \in V : B_q(v, w) = 0\}$$

满足

$$V = kv \oplus (kv)^\perp.$$

于是  $q$  分解为一维形式  $\langle q(v) \rangle$  与较低维二次型的正交直和。反复进行即可得到对角形式。

如果所有  $v$  都满足  $q(v) = 0$ , 则由极化公式可得  $B_q = 0$ , 这与非退化性矛盾。因此上述步骤总能开始。  $\square$

**定义 2.3.3 (表示零、各向同性与各向异性)** 设  $q$  是域  $k$  上的二次型。若存在非零向量  $x \neq 0$  使得

$$q(x) = 0,$$

则称  $q$  表示零, 或者称  $q$  是各向同性的。若不存在这样的非零向量, 则称  $q$  是各向异性的。

二次型局部-整体问题关心的正是各向同性: 给定  $\mathbb{Q}$  上的二次型  $q$ , 我们想知道

$$q(x) = 0$$

是否存在非零有理解。Hasse-Minkowski 定理将说明, 这可以通过所有局部域上的各向同性来判断。

**定义 2.3.4 (双曲平面)** 二次型

$$H = \langle 1, -1 \rangle$$

称为双曲平面。它是各向同性的，因为

$$1^2 - 1^2 = 0.$$

更一般地，任意等价于  $\langle a, -a \rangle$  的二元形式都是双曲平面。

双曲平面是二次型理论中的基本“可分解块”。如果一个非退化二次型含有一个双曲平面作为正交直和因子，那么它必然各向同性。

**2.3.2 Witt 分解** 对二次型进行分类时，仅仅对角化还不够。更重要的是把二次型拆成双曲部分和真正各向异性的部分。

**定理 2.3.5 (Witt 分解)** 设  $k$  是特征不为 2 的域， $q$  是  $k$  上的非退化二次型。则存在整数  $r \geq 0$  和各向异性二次型  $q_{\text{an}}$ ，使得

$$q \simeq H^{\perp r} \perp q_{\text{an}}.$$

其中

$$H^{\perp r} = \underbrace{H \perp \cdots \perp H}_{r \text{ copies}}.$$

并且  $r$  与  $q_{\text{an}}$  的等价类由  $q$  唯一决定。

**证明 (证明思路)** 如果  $q$  各向异性，则直接取  $r = 0$ 。若  $q$  各向同性，取非零向量  $v$  使得  $q(v) = 0$ 。由于  $q$  非退化，可以找到  $w$  使得

$$B_q(v, w) \neq 0.$$

适当调整  $w$  后，可使  $v, w$  张成的二维子空间上的二次型等价于双曲平面  $H$ 。于是

$$q \simeq H \perp q_1.$$

对  $q_1$  重复这一过程，直到剩下的部分各向异性为止。

唯一性是 Witt 消去定理的内容：如果

$$H^{\perp r} \perp q_0 \simeq H^{\perp r} \perp q_1,$$

且  $q_0, q_1$  各向异性，则

$$q_0 \simeq q_1.$$

因此各向异性部分是二次型的本质核心。 □

Witt 分解告诉我们：判断一个二次型是否各向同性，等价于判断它是否含有双曲平面。局部域上的二次型理论之所以可控，是因为在  $\mathbb{Q}_p$  上各向异性部分的维数非常小，最多只有 4。



### 2.3.3 判别式与 Hasse 不变量

$$q = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$$

是  $k$  上的非退化对角二次型。

**定义 2.3.6 (判别式平方类)** 定义  $q$  的判别式平方类为

$$d(q) = a_1 a_2 \cdots a_n \quad \text{in} \quad k^\times / (k^\times)^2.$$

这个定义不依赖于所选对角化。事实上，二次型对应的对称矩阵在换基下变为

$$A \mapsto T^t A T,$$

其行列式变为

$$\det(T)^2 \det(A),$$

所以行列式在  $k^\times / (k^\times)^2$  中的平方类不变。

**注记 2.3.7** 文献中也常把

$$(-1)^{n(n-1)/2} a_1 \cdots a_n$$

称为二次型的 discriminant。这里为了和局部分类中的 determinant convention 保持简单，采用

$$d(q) = a_1 \cdots a_n$$

作为判别式平方类。不同约定只相差一个只依赖于维数的符号因子，使用时需要保持一致。

现在设  $k = \mathbb{Q}_p$ 。Hilbert 符号可以用来定义第二个重要不变量。

**定义 2.3.8 (Hasse 不变量)** 设

$$q = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$$

是  $\mathbb{Q}_p$  上的非退化二次型。定义它在  $p$  处的 Hasse 不变量为

$$\varepsilon_p(q) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_i, a_j)_p.$$

这里

$$(a_i, a_j)_p \in \{\pm 1\}$$

是前一节定义的 Hilbert 符号。因此

$$\varepsilon_p(q) \in \{\pm 1\}.$$

**命题 2.3.9**  $\varepsilon_p(q)$  不依赖于  $q$  的对角化方式，因此是二次型等价类的不变量。

**证明 (证明思路)** 二次型的任意两个对角化可以通过一系列基本等价变换连接。Hilbert 符号满足对称性与双线性：

$$(a, b)_p = (b, a)_p, \quad (a, bc)_p = (a, b)_p (a, c)_p.$$

利用这些性质可以验证 Hasse 不变量在基本变换下保持不变。换言之， $\varepsilon_p(q)$  不是某个特定对角表达式的附加数据，而是二次型本身的局部不变量。  $\square$

Hasse 不变量在正交直和下有一个重要公式。

**命题 2.3.10** 设  $q, q'$  是  $\mathbb{Q}_p$  上的非退化二次型, 则

$$\varepsilon_p(q \perp q') = \varepsilon_p(q)\varepsilon_p(q')(d(q), d(q'))_p.$$

**证明** 设

$$q = \langle a_1, \dots, a_m \rangle, \quad q' = \langle b_1, \dots, b_n \rangle.$$

则

$$q \perp q' = \langle a_1, \dots, a_m, b_1, \dots, b_n \rangle.$$

计算 Hasse 不变量时, 成对的 Hilbert 符号分成三类:  $a_i$  与  $a_j$  之间的项给出  $\varepsilon_p(q)$ ,  $b_i$  与  $b_j$  之间的项给出  $\varepsilon_p(q')$ , 交叉项为

$$\prod_{i,j} (a_i, b_j)_p.$$

由 Hilbert 符号的双线性, 交叉项等于

$$\left( \prod_i a_i, \prod_j b_j \right)_p = (d(q), d(q'))_p.$$

因此得到所需公式。 □

**2.3.4  $\mathbb{Q}_p$  上二次型的分类定理** 下面给出  $\mathbb{Q}_p$  上二次型的局部分类定理。

**定理 2.3.11 ( $\mathbb{Q}_p$  上二次型的分类)** 设  $q, q'$  是  $\mathbb{Q}_p$  上的非退化二次型。则

$$q \simeq q'$$

当且仅当它们具有相同的三个不变量:

$$\dim q = \dim q',$$

$$d(q) = d(q') \quad \text{in} \quad \mathbb{Q}_p^\times / (\mathbb{Q}_p^\times)^2,$$

以及

$$\varepsilon_p(q) = \varepsilon_p(q').$$

**证明 (证明思路)** 必要性已经由前面的定义和命题说明: 维数、判别式平方类和 Hasse 不变量都在二次型等价下保持不变。

充分性的证明是局部二次型理论的核心。主要思路如下。

首先, 由对角化定理, 可以把所有二次型写成

$$\langle a_1, \dots, a_n \rangle.$$

其次, 前面已经知道  $\mathbb{Q}_p^\times / (\mathbb{Q}_p^\times)^2$  是有限群:

$$\#(\mathbb{Q}_p^\times / (\mathbb{Q}_p^\times)^2) = \begin{cases} 4, & p \neq 2, \\ 8, & p = 2. \end{cases}$$

因此对角系数只需要在有限多个平方类中考虑。

再次, Hilbert 符号控制二元子形式之间的相互关系。Hasse 不变量正是把所有二元相互作用

$$(a_i, a_j)_p$$

汇总起来的量。

最后, 利用 Witt 分解, 把二次型写成

$$q \simeq H^{\perp r} \perp q_{\text{an}}.$$

在  $\mathbb{Q}_p$  上, 各向异性部分  $q_{\text{an}}$  的维数最多为 4。低维各向异性形式可以由  $d(q)$  和  $\varepsilon_p(q)$  逐一确定。因此三项不变量相同就迫使各向异性部分相同, 双曲平面的个数也相同, 从而二次型等价。□

这个定理是本节的中心。它说明: 虽然二次型的系数看起来可以任意变化, 但在  $\mathbb{Q}_p$  上, 非退化二次型的等价类只由三个简单不变量决定。

**2.3.5 各向同性判别** Hasse–Minkowski 定理关心的不是一般等价分类, 而是二次型是否表示零。因此我们接下来把分类定理转化为各向同性判别。

设  $q$  是  $\mathbb{Q}_p$  上的非退化  $n$  元二次型。

**2.3.5.1 一维情形** 若

$$q = \langle a \rangle, \quad a \neq 0,$$

则

$$q(x) = ax^2.$$

显然  $q(x) = 0$  只可能有  $x = 0$ 。因此一维非退化二次型必定各向异性。

**2.3.5.2 二维情形** 设

$$q = \langle a, b \rangle.$$

则  $q$  各向同性当且仅当

$$-ab \in (\mathbb{Q}_p^\times)^2.$$

也就是说, 二维形式各向同性当且仅当

$$-d(q) = 1 \quad \text{in} \quad \mathbb{Q}_p^\times / (\mathbb{Q}_p^\times)^2.$$

事实上, 方程

$$ax^2 + by^2 = 0$$

有非零解。若  $y = 0$ , 则  $x = 0$ , 矛盾; 所以  $y \neq 0$ 。于是

$$\left(\frac{x}{y}\right)^2 = -\frac{b}{a}.$$

这等价于  $-b/a$  是平方, 也等价于  $-ab$  是平方。

**例 1. 二次型**

$$\langle 1, -a \rangle$$

各向同性当且仅当

$$a \in (\mathbb{Q}_p^\times)^2.$$

因此二维形式的各向同性问题本质上就是平方类问题。

**2.3.5.3 三维情形** 设

$$q = \langle a, b, c \rangle, \quad d(q) = abc.$$

则  $q$  各向同性当且仅当

$$\varepsilon_p(q) = (-1, -d(q))_p.$$

解释如下。若  $q$  各向同性，则由 Witt 分解，三维非退化形式必可写成

$$q \simeq H \perp \langle t \rangle = \langle 1, -1, t \rangle.$$

此时

$$d(q) = -t,$$

而

$$\varepsilon_p(q) = (1, -1)_p(1, t)_p(-1, t)_p = (-1, t)_p = (-1, -d(q))_p.$$

反过来，如果这个等式成立，则  $q$  与  $H \perp \langle -d(q) \rangle$  具有相同的维数、判别式和 Hasse 不变量。由分类定理，二者等价，因此  $q$  各向同性。

**2.3.5.4 四维情形** 四维情形是局部二次型理论中最重要的低维情形。结论如下：四维非退化二次型  $q$  各向异性当且仅当

$$d(q) = 1$$

并且

$$\varepsilon_p(q) = -(-1, -1)_p.$$

因此，四维非退化二次型  $q$  各向同性当且仅当

$$d(q) \neq 1$$

或者

$$\varepsilon_p(q) = (-1, -1)_p.$$

这个判别可以这样理解。若四维形式各向同性，则它至少含有一个双曲平面：

$$q \simeq H \perp r,$$

其中  $r$  是二维形式。若进一步有  $d(q) = 1$ ，则

$$d(r) = -1.$$

二维形式  $r$  的各向同性条件为

$$-d(r) = 1,$$

所以此时  $r$  也是双曲平面。因此

$$q \simeq H \perp H.$$

而

$$H \perp H = \langle 1, -1, 1, -1 \rangle$$

满足

$$d(H \perp H) = 1, \quad \varepsilon_p(H \perp H) = (-1, -1)_p.$$

所以在判别式为 1 的四维形式中, 是否各向同性正由 Hasse 不变量决定。

**例 2.** 四维双曲形式

$$H \perp H = \langle 1, -1, 1, -1 \rangle$$

显然各向同性。它的判别式为

$$d(H \perp H) = 1.$$

计算 Hasse 不变量时, 只有一项可能非平凡, 即两个  $-1$  之间的 Hilbert 符号, 因此

$$\varepsilon_p(H \perp H) = (-1, -1)_p.$$

这与上面的判别完全一致。

**2.3.5.5 维数至少为五的情形** 若

$$\dim q \geq 5,$$

则  $q$  在  $\mathbb{Q}_p$  上一定各向同性。换言之,  $\mathbb{Q}_p$  上各向异性二次型的最大维数为 4。这通常写作

$$u(\mathbb{Q}_p) = 4.$$

这里  $u(k)$  表示域  $k$  上各向异性二次型的最大可能维数, 称为  $u$ -不变量。

这个结论可以从分类定理和 Witt 分解理解:

$$q \simeq H^{\perp r} \perp q_{\text{an}},$$

而在  $\mathbb{Q}_p$  上各向异性部分  $q_{\text{an}}$  的维数最多为 4。所以维数至少 5 的形式必然含有一个双曲平面, 从而表示零。

也可以从有限域工具箱获得直观理解: 若二次型变量足够多, 模  $p$  约化后在有限域上会出现非平凡零点; 在非奇异条件下, Hensel 引理可以把这个零点提升到  $\mathbb{Q}_p$  上。虽然  $p = 2$  情形需要更细致处理, 但最终分类结论仍然给出相同结果。

上面的讨论可以整理为如下表格。

| 维数       | $\mathbb{Q}_p$ 上各向同性判别                          |
|----------|-------------------------------------------------|
| 1        | 从不各向同性                                          |
| 2        | $-d(q) = 1$                                     |
| 3        | $\varepsilon_p(q) = (-1, -d(q))_p$              |
| 4        | $d(q) \neq 1$ 或 $\varepsilon_p(q) = (-1, -1)_p$ |
| $\geq 5$ | 一定各向同性                                          |

这里所有关于  $d(q)$  的等式都在平方类群

$$\mathbb{Q}_p^\times / (\mathbb{Q}_p^\times)^2$$

中理解。

**2.3.6 实数处的对比** Hasse–Minkowski 定理不仅要检查所有  $p$  进位置，也要检查实数位置。因此我们简要回顾  $\mathbb{R}$  上二次型的分类。

**定理 2.3.12 (Sylvester 惯性定理)** 设  $q$  是  $\mathbb{R}$  上的非退化二次型。则存在唯一的整数对  $(r, s)$ ，使得

$$q \simeq x_1^2 + \cdots + x_r^2 - x_{r+1}^2 - \cdots - x_{r+s}^2.$$

其中

$$r + s = \dim q.$$

整数对  $(r, s)$  称为  $q$  的惯性指标或 signature。

由此可知， $\mathbb{R}$  上的各向同性判别非常简单：非退化二次型  $q$  在  $\mathbb{R}$  上各向同性，当且仅当正号和负号都出现，即

$$r > 0 \quad \text{and} \quad s > 0.$$

若  $q$  正定或负定，则它在  $\mathbb{R}$  上各向异性。

因此，实数域上的二次型由 signature 控制；而  $\mathbb{Q}_p$  上的二次型由维数、判别式平方类和 Hasse 不变量控制。

本节完成了从 Hilbert 符号到局部二次型分类的过渡。

在  $\mathbb{Q}_p$  上，非退化二次型由三个不变量决定：

$$\dim q, \quad d(q), \quad \varepsilon_p(q).$$

其中  $d(q)$  记录系数乘积的平方类， $\varepsilon_p(q)$  记录所有二元子形式之间的 Hilbert 符号相互作用。

对 Hasse–Minkowski 定理来说，最重要的不是完整分类本身，而是各向同性判别。给定  $\mathbb{Q}$  上的二次型  $q$ ，后面要检查它是否在  $\mathbb{R}$  和所有  $\mathbb{Q}_p$  上表示零。实数处由 signature 判断； $p$  进处由  $d(q)$  与  $\varepsilon_p(q)$  判断。下一节将说明，这些局部条件不仅是必要的，而且对于有理二次型也是充分的。

## 2.4 Hasse–Minkowski 定理

前面三节已经完成了证明有理二次型局部-整体原则所需的准备。第一节给出了有限域、平方类和  $p$  进数的基本工具；第二节引入 Hilbert 符号及其乘积公式；第三节说明了  $\mathbb{Q}_p$  上非退化二次型由

$$\dim q, \quad d(q), \quad \varepsilon_p(q)$$

完全决定。本节把这些内容合在一起，证明并解释 Hasse–Minkowski 定理。

粗略地说，Hasse–Minkowski 定理说明：对于有理二次型，是否存在非平凡有理解，可以完全由所有局部域上的可解性决定。这是局部-整体原则最成功、最典型的例子。

### 2.4.1 定理陈述与必要性

$$q = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$$

是  $\mathbb{Q}$  上的非退化二次型。对每个位置

$$v = \infty, 2, 3, 5, \dots$$

记

$$\mathbb{Q}_\infty = \mathbb{R},$$

并令

$$q_v = q \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_v.$$

也就是说,  $q_v$  是把  $q$  的系数仍然看成  $\mathbb{Q}_v$  中元素后得到的局部二次型。

**定理 2.4.1 (Hasse–Minkowski 定理)** 设  $q$  是  $\mathbb{Q}$  上的非退化二次型。则  $q$  在  $\mathbb{Q}$  上各向同性, 当且仅当对所有位置  $v$ ,  $q_v$  在  $\mathbb{Q}_v$  上各向同性。

换句话说, 方程

$$q(x_1, \dots, x_n) = 0$$

存在非零有理解, 当且仅当它在

$$\mathbb{R}, \mathbb{Q}_2, \mathbb{Q}_3, \mathbb{Q}_5, \dots$$

中都存在非零解。

必要性是直接的。因为对每个位置  $v$  都有嵌入

$$\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{Q}_v.$$

若  $x \in \mathbb{Q}^n$  是  $q(x) = 0$  的非零解, 那么把  $x$  看成  $\mathbb{Q}_v^n$  中的向量, 仍然得到  $q_v(x) = 0$  的非零解。

真正困难的是充分性:

$$q_v \text{ 对所有 } v \text{ 各向同性} \implies q \text{ 在 } \mathbb{Q} \text{ 上各向同性}.$$

这并不是任意代数方程都满足的性质。一般高次方程可能在所有局部域上有解, 却没有有理解。二次型的特殊性在于: Hilbert 符号、乘积公式和局部二次型分类恰好足以控制所有局部障碍。

### 2.4.2 几个预备引理

在进入证明结构之前, 先列出几个反复使用的简单事实。

**引理 2.4.2 (局部处处为平方推出全局为平方)** 设  $a \in \mathbb{Q}^\times$ 。若  $a$  在  $\mathbb{R}$  和所有  $\mathbb{Q}_p$  中都是平方, 则

$$a \in (\mathbb{Q}^\times)^2.$$

**证明** 首先,  $a$  在  $\mathbb{R}$  中为平方, 说明  $a > 0$ 。把  $a$  写成素因子分解

$$a = \prod_p p^{m_p},$$

其中只有有限多个  $m_p$  非零。若  $a$  在  $\mathbb{Q}_p$  中为平方, 则  $p$  进赋值  $v_p(a) = m_p$  必为偶数。于是所有指数  $m_p$  都是偶数, 并且  $a > 0$ , 所以  $a$  是  $\mathbb{Q}$  中的平方。□

接下来说明二元二次型表示一个数如何用 Hilbert 符号判别。

**引理 2.4.3 (二元表示的 Hilbert 符号判别)** 设  $F$  是  $\mathbb{Q}_v$  或  $\mathbb{Q}$ , 且  $a, b, m \in F^\times$ . 二元二次型

$$\langle a, b \rangle$$

表示  $m$ , 即方程

$$m = ax^2 + by^2$$

在  $F$  中有解, 当且仅当

$$(am, -ab)_F = 1.$$

**证明** 方程

$$m = ax^2 + by^2$$

等价于

$$\frac{m}{a} = x^2 + \frac{b}{a}y^2.$$

令

$$D = -\frac{b}{a}.$$

则右侧是二次扩张  $F(\sqrt{D})/F$  中元素  $x + y\sqrt{D}$  的范数:

$$N_{F(\sqrt{D})/F}(x + y\sqrt{D}) = x^2 - Dy^2 = x^2 + \frac{b}{a}y^2.$$

因此  $m$  被  $\langle a, b \rangle$  表示, 当且仅当  $m/a$  是扩张  $F(\sqrt{D})/F$  的范数. 由 Hilbert 符号的范数刻画, 这等价于

$$\left(\frac{m}{a}, D\right)_F = 1.$$

又因为在平方类意义下

$$\frac{m}{a} \equiv am, \quad D = -\frac{b}{a} \equiv -ab,$$

所以等价于

$$(am, -ab)_F = 1. \quad \square$$

下面这个结果是四元情形证明中的核心输入. 它可以看作二次扩张的 Hasse 范数定理在二次型语言下的表达.

**命题 2.4.4 (二元表示的局部-整体原则)** 设  $a, b, m \in \mathbb{Q}^\times$ . 若  $m$  在每个  $\mathbb{Q}_v$  上都被二元形式  $\langle a, b \rangle$  表示, 则  $m$  在  $\mathbb{Q}$  上也被  $\langle a, b \rangle$  表示.

**证明 (证明思路)** 由上一个引理, 局部可表示性等价于

$$(am, -ab)_v = 1$$

对所有位置  $v$  成立. 这就是说,  $m/a$  在每个局部域中都是二次扩张

$$\mathbb{Q}(\sqrt{-b/a})/\mathbb{Q}$$

的局部范数. 二次扩张是循环扩张; 对循环扩张成立 Hasse 范数定理. 因此局部处处为范数推出全局为范数. 于是存在  $x, y \in \mathbb{Q}$ , 使得

$$\frac{m}{a} = x^2 + \frac{b}{a}y^2,$$



也就是

$$m = ax^2 + by^2. \quad \square$$

**注记 2.4.5** 这个命题是 Hasse–Minkowski 定理证明中最常用的低维输入之一。它的本质仍然是 Hilbert 符号的乘积公式和全局存在性：局部范数条件由 Hilbert 符号表达，而全局范数的存在性由 Hilbert 符号的整体互反律保证。

**2.4.3 低维情形** 现在按照维数讨论 Hasse–Minkowski 定理的证明结构。

**2.4.3.1 一维情形** 一维非退化二次型形如

$$q = \langle a \rangle, \quad a \in \mathbb{Q}^\times.$$

它在任意域上都不可能各向同性。因此一维情形没有实质内容。

**2.4.3.2 二维情形** 设

$$q = \langle a, b \rangle.$$

它在  $\mathbb{Q}$  上各向同性，当且仅当

$$-ab \in (\mathbb{Q}^\times)^2.$$

同理，它在  $\mathbb{Q}_v$  上各向同性，当且仅当

$$-ab \in (\mathbb{Q}_v^\times)^2.$$

若  $q_v$  对所有位置  $v$  都各向同性，则  $-ab$  在所有  $\mathbb{Q}_v$  中都是平方，也在  $\mathbb{R}$  中是平方。由局部处处为平方推出全局为平方的引理，得到

$$-ab \in (\mathbb{Q}^\times)^2.$$

因此  $q$  在  $\mathbb{Q}$  上各向同性。

这说明二维情形本质上就是平方类的局部–整体问题。

**2.4.3.3 三维情形** 设

$$q = \langle a, b, c \rangle.$$

若  $q$  在每个  $\mathbb{Q}_v$  上各向同性，则对每个位置  $v$ ，方程

$$ax^2 + by^2 + cz^2 = 0$$

在  $\mathbb{Q}_v$  中有非零解。若某个局部解有  $z \neq 0$ ，则  $\langle a, b \rangle$  在  $\mathbb{Q}_v$  上表示  $-c$  乘以一个平方，等价地表示  $-c$ 。若所有局部零点都满足  $z = 0$ ，则  $\langle a, b \rangle$  本身已经各向同性；此时双曲平面表示所有元素，所以仍然表示  $-c$ 。

因此  $-c$  在每个  $\mathbb{Q}_v$  上都被二元形式  $\langle a, b \rangle$  表示。由二元表示的局部–整体原则， $-c$  在  $\mathbb{Q}$  上也被  $\langle a, b \rangle$  表示。于是存在  $x, y \in \mathbb{Q}$ ，使得

$$-c = ax^2 + by^2.$$

令  $z = 1$ ，得到

$$ax^2 + by^2 + cz^2 = 0.$$

所以  $q$  在  $\mathbb{Q}$  上各向同性。

三维情形也可以理解为有理二次曲线的 Hasse 原理。

### 2.4.4 四元情形的核心证明

四元情形是 Hasse-Minkowski 定理证明中最关键的一步。设

$$q = \langle a, b, -c, -d \rangle.$$

方程

$$ax^2 + by^2 - cz^2 - dt^2 = 0$$

等价于寻找一个共同表示值  $m$ ，使得

$$m = ax^2 + by^2$$

同时

$$m = cz^2 + dt^2.$$

也就是说，我们希望找到  $m \in \mathbb{Q}^\times$ ，它同时被二元形式

$$\langle a, b \rangle \quad \text{和} \quad \langle c, d \rangle$$

表示。

对每个局部域  $\mathbb{Q}_v$ ，若  $q_v$  各向同性，则两个二元形式在  $\mathbb{Q}_v$  上有共同的非零表示值  $m_v$ 。由二元表示判别，这等价于

$$(am_v, -ab)_v = 1, \quad (cm_v, -cd)_v = 1.$$

问题是：如何把这些局部的  $m_v$  拼成一个全局的  $m$ ？

关键是只需要控制有限多个位置。令  $S$  包含

$$\infty, 2,$$

以及所有整除

$$abcd$$

的素数。对  $v \notin S$  的位置，二次型系数都是  $p$  进单位，且约化后通常处在良好情形；局部 Hilbert 符号条件会自动满足，或者可由乘积公式在最后一个位置补齐。因此真正需要安排的是有限集合  $S$  中的平方类。

对每个  $v \in S$ ，选取局部共同表示值  $m_v$ 。利用弱逼近和平方类的开性，可以选择一个全局有理数  $m \in \mathbb{Q}^\times$ ，使得

$$\frac{m}{m_v} \in (\mathbb{Q}_v^\times)^2 \quad (v \in S).$$

于是对  $v \in S$ ， $m$  与  $m_v$  在同一个局部平方类中，所以

$$(am, -ab)_v = 1, \quad (cm, -cd)_v = 1.$$

对于  $v \notin S$ ，Hilbert 符号的乘积公式给出剩余位置的相容性。具体地说，对固定的  $m$ ，有

$$\prod_v (am, -ab)_v = 1, \quad \prod_v (cm, -cd)_v = 1.$$

如果除某个辅助位置外所有位置的符号都已安排为 1，那么最后一个位置也被乘积公式强制为 1。这正是前面 Hilbert 符号全局存在性定理的使用方式。

由此可以得到一个全局  $m \in \mathbb{Q}^\times$ ，使得

$$(am, -ab)_v = 1, \quad (cm, -cd)_v = 1$$

对所有位置  $v$  成立。由二元表示的局部–整体原则， $m$  在  $\mathbb{Q}$  上被  $\langle a, b \rangle$  表示，也被  $\langle c, d \rangle$  表示。因此存在有理数  $x, y, z, t$ ，使得

$$m = ax^2 + by^2 = cz^2 + dt^2.$$

于是

$$ax^2 + by^2 - cz^2 - dt^2 = 0.$$

这给出了  $q$  的非零有理解。

**注记 2.4.6** 上面的论证展示了 Hilbert 符号在 Hasse–Minkowski 定理中的真正作用：它把“二元形式表示某数”翻译成符号条件，再通过乘积公式和全局存在性把有限多个局部条件拼成全局对象。

### 2.4.5 一般维数的归约 现在说明一般维数如何归约到低维情形，尤其是四元情形。

设

$$q = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$$

是  $\mathbb{Q}$  上的非退化二次型，并假设  $q_v$  对所有位置  $v$  都各向同性。

当  $n \leq 4$  时，上面已经说明证明思路。现在设  $n \geq 5$ 。标准证明使用归纳法：把  $q$  分解成两个较低维的子形式

$$q = q_1 \perp (-q_2).$$

若能找到一个非零有理数  $m$ ，使得  $q_1$  和  $q_2$  都在  $\mathbb{Q}$  上表示  $m$ ，则  $q$  表示零。局部各向同性说明，在每个  $\mathbb{Q}_v$  上都存在这样的局部共同表示值。利用四元情形和归纳假设，可以把这些局部共同表示值拼成全局共同表示值。

更直观地说，四元情形解决了“两个二元形式有共同表示值”的问题；高维情形则把较大的二次型拆成若干低维部分，然后反复使用共同表示值的思想。每一步都只涉及有限多个局部限制，而 Hilbert 符号乘积公式保证这些限制之间没有隐藏的整体矛盾。

从 Witt 分解的角度看，这个归约也很自然。局部分类告诉我们：在  $\mathbb{Q}_p$  上，各向异性二次型的维数最多为 4。因此当维数至少为 5 时，每个  $p$  进局部形式都自动含有双曲平面；真正需要控制的是如何把这些局部双曲平面拼成有理数域上的双曲平面。Hasse–Minkowski 定理正是说，这种拼接没有额外障碍。

**2.4.6 应用与推论** Hasse–Minkowski 定理不仅是存在性定理，也给出了实际判定有理二次型是否表示零的方法。设

$$q \in \mathbb{Q}[x_1, \dots, x_n]$$

是非退化二次型。

**第一步：对角化并清除分母。** 通过有理可逆线性变换，把  $q$  写成

$$q = \langle a_1, \dots, a_n \rangle, \quad a_i \in \mathbb{Q}^\times.$$

再乘以公分母，可假设  $a_i \in \mathbb{Z}$ 。整体乘以一个非零有理数不改变各向同性。

**第二步：检查实数处。** 在  $\mathbb{R}$  上使用 Sylvester 惯性定理。若  $q$  正定或负定，则  $q_\infty$  各向异性，因此  $q$  不可能有非零有理解。若正负号都出现，则实数处通过。

**第三步：确定需要检查的素数。** 若  $n \geq 3$ ，通常只需要检查有限多个素数：

$$p = 2$$

以及整除

$$a_1 a_2 \cdots a_n$$

的素数。对于不整除  $2a_1 \cdots a_n$  的奇素数，二次型模  $p$  约化后仍非退化；当变量数至少为 3 时，有限域上的二次型有非平凡零点，再由 Hensel 引理提升到  $\mathbb{Q}_p$ 。

二维情形稍有不同，应直接使用平方类判别：

$$\langle a, b \rangle \text{ 各向同性} \iff -ab \in (\mathbb{Q}^\times)^2.$$

**第四步：计算局部不变量。** 对每个需要检查的素数  $p$ ，计算

$$d(q) = a_1 \cdots a_n \quad \text{in} \quad \mathbb{Q}_p^\times / (\mathbb{Q}_p^\times)^2,$$

以及

$$\varepsilon_p(q) = \prod_{i < j} (a_i, a_j)_p.$$

然后使用上一节的局部各向同性判别表。

**第五步：应用 Hasse–Minkowski 定理。** 若所有局部检查都通过，则  $q$  在  $\mathbb{Q}$  上各向同性；若某一个局部域上不通过，则  $q$  在  $\mathbb{Q}$  上没有非零解。

**推论 2.4.7 (Meyer 定理)** 设  $q$  是  $\mathbb{Q}$  上维数至少为 5 的非退化二次型。若  $q$  在  $\mathbb{R}$  上不定，则  $q$  在  $\mathbb{Q}$  上各向同性。

**证明** 因为  $q$  在  $\mathbb{R}$  上不定，所以  $q_\infty$  在  $\mathbb{R}$  上各向同性。另一方面，对每个素数  $p$ ，由于

$$\dim q \geq 5,$$

上一节的局部分类告诉我们  $q_p$  在  $\mathbb{Q}_p$  上一定各向同性。因此  $q$  在所有局部域上各向同性。由 Hasse–Minkowski 定理， $q$  在  $\mathbb{Q}$  上各向同性。□

**例 1：局部障碍导致整体无解。** 考虑方程

$$x^2 + y^2 - 3z^2 = 0.$$

我们说明它在  $\mathbb{Q}_3$  中没有非平凡解，因此在  $\mathbb{Q}$  中也没有非平凡解。

若存在非零有理解，则清除分母后可取一个不全被 3 整除的整数解。模 3 得

$$x^2 + y^2 \equiv 0 \pmod{3}.$$

模 3 的平方只有 0 和 1，所以只能有

$$x \equiv 0 \pmod{3}, \quad y \equiv 0 \pmod{3}.$$

代回原方程，得到

$$3z^2 = x^2 + y^2,$$

右侧被 9 整除，因此  $z^2$  被 3 整除，故

$$z \equiv 0 \pmod{3}.$$

这与  $x, y, z$  不全被 3 整除矛盾。因此该方程无非平凡有理解。

这个例子说明：整体无解可以由单个局部域上的障碍解释。

**例 2：五元不定二次型。** 考虑五元二次型

$$q = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 - 7x_5^2.$$

它在  $\mathbb{R}$  上不定，且维数为 5。由 Meyer 定理， $q$  在  $\mathbb{Q}$  上必定各向同性。因此方程

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 - 7x_5^2 = 0$$

存在非零有理解。

在这个例子中，我们不需要逐个寻找  $p$  进解；维数至少为 5 的局部分类已经自动保证所有  $p$  进位置可解。

至此，第二章的主线已经闭合。

首先，有限域工具和  $p$  进平方类告诉我们如何在局部域中计算；其次，Hilbert 符号把二元二次型、范数和局部可解性联系起来；再次，Hasse 不变量把 Hilbert 符号组织成  $\mathbb{Q}_p$  上二次型的分类不变量；最后，Hasse–Minkowski 定理说明所有局部信息合在一起已经足以决定有理二次型是否表示零。

可以把这条逻辑概括为

$$\text{平方类} \longrightarrow \text{Hilbert 符号} \longrightarrow \text{局部分类} \longrightarrow \text{局部-整体原则}.$$

因此，有理二次型是局部-整体原则最完美的例子之一：

$$q/\mathbb{Q} \text{ 表示零} \iff q/\mathbb{Q}_v \text{ 对所有 } v \text{ 表示零}.$$

这种完美性在更高次数方程中一般不再成立。三次曲线、代数曲面和更一般的代数簇可能在所有局部域上有点，却没有有理点。因此，Hasse–Minkowski 定理既是局部-整体思想的典范，也提示我们：局部信息何时足够、何时不足，是现代算术几何的核心问题之一。



## 第三章

# 拓扑群、Profinite 群与表示论语言

在前两章中，我们已经从两个方向接触了“局部-整体”思想。第一章通过  $p$  进数说明：有理数域  $\mathbb{Q}$  的整体问题可以放到各个完备化

$$\mathbb{R}, \quad \mathbb{Q}_2, \quad \mathbb{Q}_3, \quad \dots$$

中考察；第二章通过 Hilbert 符号与 Hasse-Minkowski 定理说明：对于有理二次型，局部可解性完全控制整体可解性。

从本章开始，我们转向 GTM186 的主线：数域上的 Fourier 分析。Tate thesis 的基本思想可以粗略概括为：用局部紧群上的 Fourier 分析重新组织数论中的局部-整体结构。具体地说，局部域、Adele 环、Idele 群等对象都既有代数结构，又有拓扑结构；Fourier 变换、Poisson 求和公式和 Tate zeta 积分则依赖这些拓扑结构。最终，数论中的  $L$ -函数会被解释为一族局部积分的乘积，其解析延拓和函数方程则来自 Fourier 变换与 Poisson 求和。

因此，在进入 Haar 测度、Pontryagin 对偶和 Fourier 变换之前，我们需要先整理两类基础语言：

拓扑群与局部紧性，      profinite 群与无穷 Galois 群。

前者是调和分析的基本对象，后者是代数数论中无穷 Galois 群和类域论的自然语言。本章的目的不是系统发展一般拓扑群理论，而是为后文保留一套最小但可用的工具。

## 3.1 当代数结构遇上拓扑结构

很多初等代数对象只强调运算规则，例如群、环、域；很多分析对象只强调极限和连续性，例如拓扑空间、度量空间、Banach 空间。GTM186 中反复出现的对象则同时拥有这两类结构。

代数结构    +    拓扑结构    +    兼容性。

这里的“兼容性”指代数运算必须在拓扑意义下连续。这样我们既可以讨论乘法、逆元、子群、商群等代数问题，也可以讨论收敛、紧性、连续映射和测度。

**3.1.1 数论中的拓扑结构** 在初等数论中，我们常常只把  $\mathbb{Q}$  看成一个域。但是一旦引入绝对值或者赋值， $\mathbb{Q}$  就带上了拓扑结构。例如通常绝对值给出实数完备化  $\mathbb{R}$ ，而  $p$  进绝对值给出  $p$  进数域  $\mathbb{Q}_p$ 。上一章中我们已经看到，不同的拓扑会导致非常不同的数论现象。

例如，在  $\mathbb{R}$  中，序列

$$1, p, p^2, p^3, \dots$$

通常发散；但在  $\mathbb{Q}_p$  中，它收敛到 0。这意味着“接近”这个概念本身依赖于所选拓扑。数论中的局部化思想，本质上就是在不同拓扑下观察同一个全局对象。

这种情况在后面会更加明显。Adele 环  $\mathbb{A}_K$  由所有局部域  $K_v$  组合而成；Idele 群  $\mathbb{A}_K^\times$  既有乘法群结构，又有局部紧拓扑；类域论中的无穷 Galois 群则是有限 Galois 群的逆极限，因此天然带有 profinite 拓扑。这些对象若只看作抽象群或抽象域，就会丢失大量结构。

最熟悉的例子是实数域  $\mathbb{R}$ 。它既是域，又是拓扑空间，而且加法、乘法和取逆映射

$$(x, y) \mapsto x + y, \quad (x, y) \mapsto xy, \quad x \mapsto x^{-1}$$

都是连续的，其中取逆映射定义在  $\mathbb{R}^\times$  上。因此  $\mathbb{R}$  是一个拓扑域。

$p$  进数域  $\mathbb{Q}_p$  也是同样的对象。上一章已经构造了  $\mathbb{Q}_p$  的  $p$  进拓扑，并且知道

$$\mathbb{Q}_p = \mathbb{Z}_p[1/p].$$

在这个拓扑下，加法、乘法和取逆都是连续映射，所以  $\mathbb{Q}_p$  也是拓扑域。其整数环  $\mathbb{Z}_p$  是  $\mathbb{Q}_p$  中的一个紧开子环，而  $\mathbb{Q}_p^\times$  是一个拓扑群。

再如， $\mathbb{Z}$  在离散拓扑下是拓扑群； $\mathbb{Z}_p$  在加法下是紧拓扑群； $\mathbb{Q}_p^\times$  在乘法下是局部紧拓扑群。这些例子都说明：同一个代数对象一旦配上合适的拓扑，就会成为分析工具可以作用的对象。

下面的表格概括了本章和后续章节会反复遇到的对象。

| 对象        | 代数结构 | 拓扑或分析结构   | 兼容性                      |
|-----------|------|-----------|--------------------------|
| 拓扑群       | 群    | 拓扑空间      | 乘法和取逆连续                  |
| 拓扑环       | 环    | 拓扑空间      | 加法、乘法连续                  |
| 拓扑域       | 域    | 拓扑空间      | 加法、乘法、取逆连续               |
| Banach 代数 | 代数   | Banach 空间 | $\ ab\  \leq \ a\ \ b\ $ |
| 拓扑表示      | 群作用  | 拓扑向量空间    | 作用连续                     |

从这个角度看，后面的许多定义并不是形式上的复杂化，而是在要求“代数运算可以和极限过程同时工作”。例如，Fourier 分析需要积分和极限，因此群不仅要有乘法，还要有适合积分的拓扑；Galois 理论中出现的无穷 Galois 群不仅要有群结构，还要带有反映有限子扩张的自然拓扑。

**3.1.2 代数和拓扑编织的双主线** 本章有两条主线。

第一条是调和分析主线：

$$\text{局部紧群} \longrightarrow \text{连续表示} \longrightarrow \text{连续特征标} \longrightarrow \text{Pontryagin 对偶}.$$

这条线会在下一章通过 Haar 测度和 Fourier 变换继续展开。这里先把局部紧群和拓扑表示的语言准备好。

第二条是算术拓扑主线：

$$\mathbb{Z}_p = \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z} \longrightarrow \text{profinite 群} \longrightarrow \text{无穷 Galois 群} \longrightarrow \text{类域论}.$$



这条线解释了为什么代数数论中会自然出现紧的全不连通拓扑群。后面讨论 Frobenius 元素、分歧群、局部类域论和全局类域论时，profinite 群语言会不断出现。

## 3.2 拓扑群与局部紧性

### 3.2.1 拓扑群

**定义 3.2.1 (拓扑群)** 设  $G$  是一个群，同时也是一个拓扑空间。如果乘法映射

$$G \times G \longrightarrow G, \quad (x, y) \longmapsto xy$$

和取逆映射

$$G \longrightarrow G, \quad x \longmapsto x^{-1}$$

都是连续的，则称  $G$  为拓扑群。

这里  $G \times G$  取乘积拓扑。这个定义的含义是：群运算不仅在代数上成立，而且与拓扑极限相容。比如若

$$x_n \rightarrow x, \quad y_n \rightarrow y,$$

则在拓扑群中应有

$$x_n y_n \rightarrow xy, \quad x_n^{-1} \rightarrow x^{-1}.$$

拓扑群的一个重要特点是：整体拓扑可以由单位元附近的拓扑决定。因为任意点  $g \in G$  的邻域都可以写成  $gU$  的形式，其中  $U$  是单位元的邻域。这与普通拓扑空间不同，普通拓扑空间没有群平移来把单位元附近的信息搬到所有点。

**命题 3.2.2** 设  $G$  是拓扑群。若  $U$  是单位元  $e$  的邻域，则对任意  $g \in G$ ， $gU$  是  $g$  的邻域；反过来， $g$  的任意邻域都含有某个形如  $gU$  的集合，其中  $U$  是  $e$  的邻域。

**证明** 左平移映射

$$L_g : G \rightarrow G, \quad x \mapsto gx$$

是同胚，其逆映射为  $L_{g^{-1}}$ 。因此它把  $e$  的邻域对应到  $g$  的邻域。这说明拓扑群的局部结构可以通过单位元邻域来描述。□

**例 3.2.3** 任意群赋予离散拓扑后都是拓扑群。因为离散拓扑下所有映射都是连续的。

**例 3.2.4**  $\mathbb{R}$  在加法下是拓扑群， $\mathbb{R}^\times$  在乘法下是拓扑群。类似地， $\mathbb{Q}_p$  在加法下是拓扑群， $\mathbb{Q}_p^\times$  在乘法下是拓扑群。

### 3.2.2 连续同态、子群与商群

设  $G, H$  是拓扑群。群同态

$$\varphi: G \rightarrow H$$

如果同时是连续映射，则称为连续同态。若  $\varphi$  是双射，且  $\varphi$  与  $\varphi^{-1}$  都连续，则称  $\varphi$  是拓扑群同构。

若  $K \subset G$  是子群，并赋予子空间拓扑，则  $K$  也是拓扑群。若  $N \triangleleft G$  是正规子群，则商群  $G/N$  可以赋予商拓扑。商拓扑的定义是：集合  $U \subset G/N$  是开集，当且仅当其原像

$$\pi^{-1}(U) \subset G$$

是开集，其中  $\pi: G \rightarrow G/N$  是自然投影。

商群在拓扑群理论中非常重要，但要注意一个细节：若  $G$  是 Hausdorff 拓扑群，则  $G/N$  是 Hausdorff 的充分必要条件是  $N$  闭。原因是商群中单位元对应的点为  $N$ ，而 Hausdorff 性要求单点闭，因此  $N$  必须在  $G$  中闭。

这一点后面在无穷 Galois 理论中非常重要：中间域对应的不是任意子群，而是闭子群；有限扩张对应的则是开子群。

### 3.2.3 局部紧性

**定义 3.2.5 (局部紧群)** 若拓扑群  $G$  作为拓扑空间是局部紧的，即每一点都有一个紧邻域，则称  $G$  为局部紧群。

局部紧性是调和分析中最基本的拓扑条件。其原因是：局部紧群上存在 Haar 测度，即平移不变测度。Fourier 变换、卷积和 Tate zeta 积分都需要在群上积分，而 Haar 测度正是这种积分的基础。

这里我们只强调局部紧性的作用，不立即发展 Haar 测度。Haar 测度真正开始使用是在下一章：定义

$$\hat{f}(\chi) = \int_G f(x) \overline{\chi(x)} dx$$

以及卷积

$$(f * g)(x) = \int_G f(y) g(y^{-1}x) dy$$

时。因此我们把 Haar 测度放到下一章开头系统讨论。

**例 3.2.6** 离散群都是局部紧群。因为单点集是紧开邻域。

**例 3.2.7** 紧群当然是局部紧群。例如  $\mathbb{Z}_p$  是紧群。

**例 3.2.8**  $\mathbb{R}$  和  $\mathbb{C}$  是局部紧群，但不是紧群。

### 3.2.4 $\mathbb{Q}_p$ 与 $\mathbb{Z}_p$ 的局部紧性

我们已经知道  $\mathbb{Z}_p$  可以写成投射极限

$$\mathbb{Z}_p = \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z}.$$

每个  $\mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z}$  是有限离散空间，因此是紧空间。有限离散空间的任意乘积是紧空间，而逆极限是乘积中的闭子集，所以  $\mathbb{Z}_p$  是紧的。

为了看清这件事，可以把  $\mathbb{Z}_p$  看作所有相容剩余类组成的集合：

$$\mathbb{Z}_p = \left\{ (a_n)_n \in \prod_{n \geq 1} \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z} : a_{n+1} \equiv a_n \pmod{p^n} \right\}.$$

相容条件是闭条件, 因此  $\mathbb{Z}_p$  是紧空间中的闭子集, 从而紧。

又因为

$$\mathbb{Q}_p = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} p^n \mathbb{Z}_p,$$

且每个  $p^n \mathbb{Z}_p$  都是  $\mathbb{Q}_p$  中的紧开子集, 所以  $\mathbb{Q}_p$  是局部紧的。具体地说, 任意  $x \in \mathbb{Q}_p$  都属于某个  $p^n \mathbb{Z}_p$  的平移, 而这个集合给出了  $x$  的紧邻域。

同理,

$$\mathbb{Q}_p^\times = \bigsqcup_{n \in \mathbb{Z}} p^n \mathbb{Z}_p^\times$$

也是局部紧群。这里

$$\mathbb{Z}_p^\times = \mathbb{Z}_p \setminus p\mathbb{Z}_p$$

是  $\mathbb{Z}_p$  中的紧开子集。

**注记 3.2.9** 局部紧性是后面调和分析的入口。粗略地说, 局部紧群是既足够广泛、又足够良好的群类: 它包含  $\mathbb{R}, \mathbb{Q}_p, \mathbb{A}_K$  等数论对象, 同时又保证 Haar 测度和 Fourier 分析可以进行。

## 3.3 逆极限与 Profinite 群

### 3.3.1 从 $\mathbb{Z}_p$ 的投射极限说起 $p$ 进整数环最自然的描述之一是

$$\mathbb{Z}_p = \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z}.$$

这里的意思是: 一个  $p$  进整数可以看作一族相容的剩余类

$$(a_1, a_2, a_3, \dots), \quad a_n \in \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z},$$

并且这些剩余类满足相容条件

$$a_{n+1} \equiv a_n \pmod{p^n}.$$

也就是说,  $\mathbb{Z}_p$  不是单独某一级模  $p^n$  的信息, 而是所有模  $p^n$  信息的统一。

这个例子体现了逆极限的基本思想: 用一族有限近似来描述一个无限对象。在数论中, 这是非常自然的。模  $p$  信息只给出最粗的近似, 模  $p^2$  信息更精细, 模  $p^3$  又更精细; 把所有层级的相容信息同时保留下来, 就得到  $p$  进整数。

### 3.3.2 投射系统与逆极限

**定义 3.3.1 (投射系统)** 设  $I$  是一个有向集合。一个群的投射系统由群  $G_i$  和同态

$$\varphi_{ij} : G_j \rightarrow G_i \quad (i \leq j)$$

组成, 并满足

$$\varphi_{ii} = \text{id}_{G_i}, \quad \varphi_{ik} = \varphi_{ij} \circ \varphi_{jk} \quad (i \leq j \leq k).$$

投射系统的含义是: 指标越大, 对象越精细, 而映射

$$\varphi_{ij} : G_j \rightarrow G_i$$

表示把精细信息忘掉一部分, 得到较粗的信息。

**定义 3.3.2 (逆极限)** 投射系统  $(G_i, \varphi_{ij})$  的逆极限定义为

$$\varprojlim_i G_i = \left\{ (g_i) \in \prod_i G_i : \varphi_{ij}(g_j) = g_i \text{ whenever } i \leq j \right\}.$$

直观上, 逆极限中的元素是一族彼此兼容的元素。每一级  $G_i$  提供一个有限或较粗的近似, 逆极限把所有这些近似粘合成一个完整对象。

**例 3.3.3** 对自然投影

$$\mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$$

形成的投射系统, 有

$$\mathbb{Z}_p = \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}.$$

逆极限还有一个重要的泛性质。设  $H$  是一个群, 并且对每个  $i$  都有同态

$$f_i : H \rightarrow G_i,$$

且这些同态与投射系统相容, 即

$$\varphi_{ij} \circ f_j = f_i.$$

那么存在唯一同态

$$f : H \rightarrow \varprojlim_i G_i$$

使得第  $i$  个投影  $\pi_i : \varprojlim_i G_i \rightarrow G_i$  满足

$$\pi_i \circ f = f_i.$$

这个性质说明: 要构造到逆极限的映射, 只需要构造到每一层的相容映射。

### 3.3.3 Profinite 群

**定义 3.3.4 (Profinite 群)** 一个拓扑群  $G$  称为 profinite 群, 如果它同构于一族有限群的逆极限:

$$G \cong \varprojlim_i G_i,$$

其中每个  $G_i$  都赋予离散拓扑。

由于有限离散群是紧 Hausdorff 的, 有限群的乘积由 Tychonoff 定理是紧 Hausdorff 的, 而逆极限是乘积中的闭子群, 所以 profinite 群都是紧 Hausdorff 拓扑群。此外, 由于有限离散空间全不连通, profinite 群也是全不连通的。

下面给出 profinite 群最重要的拓扑刻画。

**定理 3.3.5 (Profinite 群的拓扑刻画)** 一个拓扑群  $G$  是 profinite 群, 当且仅当  $G$  是紧、Hausdorff、全不连通的拓扑群。

为了证明这个定理, 我们先说明一个标准事实。

**引理 3.3.6** 设  $G$  是紧 Hausdorff 全不连通拓扑群。则单位元  $e$  的任意邻域  $U$  都包含一个开正规子群  $N$ 。

**证明** 这个结论可以看作紧全不连通群的基本结构事实。由于  $G$  是紧 Hausdorff 且全不连通, 单位元附

近有开闭邻域基。于是可取一个开闭邻域  $V$ , 满足

$$e \in V \subset U.$$

通过适当缩小  $V$ , 还可假设  $V = V^{-1}$ 。

紧性使得  $G$  可以被有限多个左平移  $g_1V, \dots, g_mV$  覆盖。利用这些有限多个平移, 可以构造一个开子群  $H$ , 满足

$$e \in H \subset U.$$

直观上,  $H$  是所有在这个有限开闭分解上保持单位元所在小块不变的元素组成的集合。

不过  $H$  未必正规。为了得到开正规子群, 考虑  $H$  的有限多个共轭的交:

$$N = \bigcap_{i=1}^r g_i H g_i^{-1},$$

其中  $g_i$  取一组有限代表, 使得这些共轭覆盖所有可能的不同共轭。由于  $H$  是开子群,  $G/H$  是离散紧空间, 因此有限; 所以只需要取有限多个共轭。于是  $N$  是开正规子群, 并且

$$N \subset H \subset U. \quad \square$$

**证明 (Profinite 群拓扑刻画证明)** 先设

$$G = \varprojlim_i G_i,$$

其中每个  $G_i$  是有限离散群。有限离散群是紧 Hausdorff 且全不连通的; 它们的乘积仍然是紧 Hausdorff 且全不连通的; 逆极限是这个乘积中的闭子群。因此  $G$  也是紧 Hausdorff 且全不连通的。

反过来, 设  $G$  是紧 Hausdorff 全不连通拓扑群。令  $\mathcal{N}$  表示  $G$  中所有开正规子群组成的集合。对每个

$$N \in \mathcal{N},$$

商群  $G/N$  是离散群; 又由于  $G$  紧,  $G/N$  也是紧的, 所以  $G/N$  是有限群。

若  $N_1 \subset N_2$ , 则有自然投影

$$G/N_1 \longrightarrow G/N_2.$$

因此这些有限商组成一个投射系统。考虑自然映射

$$\Phi: G \longrightarrow \varprojlim_{N \in \mathcal{N}} G/N, \quad g \longmapsto (gN)_N.$$

我们证明  $\Phi$  是拓扑群同构。

首先,  $\Phi$  是连续同态, 这是由所有商映射  $G \rightarrow G/N$  的连续性得到的。

其次,  $\Phi$  是单射。若  $\Phi(g) = \Phi(e)$ , 则对所有开正规子群  $N$  都有

$$g \in N.$$

由上一个引理, 单位元任意邻域都包含某个开正规子群。因此  $g$  属于单位元的所有邻域。由于  $G$  是 Hausdorff, 单位元所有邻域的交只有  $\{e\}$ , 所以  $g = e$ 。

最后证明  $\Phi$  是满射。取逆极限中的一个相容族

$$(g_N N)_N.$$

对每个  $N$ , 闭集  $g_N N \subset G$  非空。相容性说明这些闭集具有有限交性质: 任意有限多个这样的陪集都有非空交。由于  $G$  紧, 它们的全体交非空。取

$$g \in \bigcap_N g_N N.$$

则  $g$  在每个商  $G/N$  中的像都是给定的  $g_N N$ , 于是  $\Phi(g) = (g_N N)_N$ 。因此  $\Phi$  满射。

由于  $G$  紧而目标空间 Hausdorff, 连续双射  $\Phi$  自动是同胚。因此  $G$  同构于有限群的逆极限, 是 profinite 群。□

这个证明揭示了 profinite 群的核心图像:

profinite 群是可以由所有有限商群恢复的紧拓扑群。

**3.3.4 开正规子群与有限商** 对 profinite 群  $G$  来说, 开正规子群非常重要。

**命题 3.3.7** 设  $G$  是 profinite 群,  $H \subset G$  是子群。若  $H$  是开子群, 则  $G/H$  是有限集合。特别地, 若  $N \triangleleft_{\text{open}} G$ , 则  $G/N$  是有限群。

**证明** 若  $H$  是开子群, 则商空间  $G/H$  是离散空间。另一方面,  $G$  紧, 连续映射

$$G \rightarrow G/H$$

的像也是紧的。因此  $G/H$  是紧离散空间, 只能是有限集合。□

反过来, 任意连续同态

$$G \rightarrow F$$

到有限离散群  $F$  的核都是开正规子群。因为单点  $\{e_F\}$  在有限离散群中是开集, 其原像就是开集。

因此 profinite 群可以由它所有有限离散商群恢复:

$$G \cong \varprojlim_{N \triangleleft_{\text{open}} G} G/N.$$

这句话是理解无穷 Galois 群的关键。无穷 Galois 群之所以是 profinite 群, 是因为它可以由所有有限 Galois 子扩张的 Galois 群拼接而成。

**3.3.5 两个基本例子** 第一个例子是  $\mathbb{Z}_p$ :

$$\mathbb{Z}_p = \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z}.$$

它是 pro- $p$  群, 即有限  $p$ -群的逆极限。

第二个例子是整数的 profinite 完备化:

$$\widehat{\mathbb{Z}} = \varprojlim_n \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

由中国剩余定理, 若

$$n = \prod_p p^{v_p(n)},$$

则

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \prod_{p|n} \mathbb{Z}/p^{v_p(n)}\mathbb{Z}.$$

把所有  $n$  的信息同时取逆极限, 得到

$$\widehat{\mathbb{Z}} \cong \prod_p \mathbb{Z}_p.$$

下面稍微解释这个同构。元素

$$x \in \widehat{\mathbb{Z}}$$

是一族相容的剩余类

$$(x_n)_n, \quad x_n \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

固定素数  $p$ , 只看  $n = p^r$  的部分, 就得到一个元素

$$(x_{p^r})_r \in \mathbb{Z}_p.$$

因此有自然映射

$$\widehat{\mathbb{Z}} \longrightarrow \prod_p \mathbb{Z}_p.$$

反过来, 若给定每个素数处的  $p$  进整数

$$(x_p)_p \in \prod_p \mathbb{Z}_p,$$

则对任意

$$n = \prod_p p^{v_p(n)}$$

可以利用中国剩余定理唯一确定一个模  $n$  的剩余类。这样得到一族相容的  $x_n \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ , 从而得到  $\widehat{\mathbb{Z}}$  的元素。两边互为逆映射。

这个同构说明:  $\widehat{\mathbb{Z}}$  同时记录了所有素数处的  $p$  进信息。它是后面理解 Frobenius、有限域的绝对 Galois 群以及 cyclotomic 理论的重要例子。

### 3.3.6 Pro- $p$ 群简述

**定义 3.3.8 (Pro- $p$  群)** 若拓扑群  $G$  可以写成有限  $p$ -群的逆极限, 则称  $G$  为 pro- $p$  群。

例如,  $\mathbb{Z}_p$  的加法群是 pro- $p$  群, 因为

$$\mathbb{Z}_p = \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}.$$

此外,  $1 + p\mathbb{Z}_p$  在乘法下也是典型的 pro- $p$  群。上一章中我们已经看到,  $\mathbb{Z}_p^\times$  的结构中自然出现了这样的 pro- $p$  部分。

Pro- $p$  群在局部域单位群、分歧群和局部类域论中会自然出现。本讲义这里只需要知道其定义和基本例子, 不展开 Frattini 子群、自由 pro- $p$  群等一般理论。

## 3.4 无穷 Galois 群的 Krull 拓扑

**3.4.1 有限 Galois 理论回顾** 设  $L/K$  是有限 Galois 扩张。有限 Galois 理论给出中间域和子群之间的反序对应：

$$E \longmapsto \text{Gal}(L/E),$$

其中

$$K \subset E \subset L.$$

反过来，若  $H \subset \text{Gal}(L/K)$ ，则对应固定域

$$L^H = \{x \in L : \sigma(x) = x, \forall \sigma \in H\}.$$

在有限 Galois 情形中，所有子群都会出现，且

$$E/K \text{ 是 Galois 扩张} \iff \text{Gal}(L/E) \triangleleft \text{Gal}(L/K).$$

但是，当  $L/K$  是无穷 Galois 扩张时，情况发生变化。此时  $\text{Gal}(L/K)$  不应该只被看作抽象群，还必须带有自然拓扑。只有闭子群才对应中间域；有限扩张则对应开子群。Krull 拓扑正是为了解释这件事而引入的。

**3.4.2 无穷 Galois 群作为逆极限** 设  $L/K$  是无穷 Galois 扩张。令  $E$  跑遍所有满足

$$K \subset E \subset L$$

的有限 Galois 子扩张。若  $E_1 \subset E_2$ ，则有限 Galois 群之间有自然限制映射

$$\text{Gal}(E_2/K) \longrightarrow \text{Gal}(E_1/K), \quad \sigma \longmapsto \sigma|_{E_1}.$$

因此这些有限群构成一个投射系统。

**命题 3.4.1** 设  $L/K$  是 Galois 扩张。则自然限制映射给出同构

$$\text{Gal}(L/K) \cong \varprojlim_{E/K \text{ finite Galois}} \text{Gal}(E/K).$$

**证明** 对任意  $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ ，限制到每个有限 Galois 子扩张  $E$  上，得到

$$\sigma|_E \in \text{Gal}(E/K).$$

若  $E_1 \subset E_2$ ，则

$$(\sigma|_{E_2})|_{E_1} = \sigma|_{E_1},$$

所以这些限制构成逆极限中的相容族。由此得到自然同态

$$\Phi : \text{Gal}(L/K) \longrightarrow \varprojlim_E \text{Gal}(E/K).$$

先证  $\Phi$  单射。若  $\Phi(\sigma)$  是平凡相容族，则  $\sigma$  在每个有限 Galois 子扩张  $E$  上都是恒等。任取  $\alpha \in L$ 。由于  $L/K$  是代数扩张， $\alpha$  属于某个有限扩张  $K(\alpha)$ ；再取其在  $L$  中的 Galois 闭包  $E$ ，则  $E/K$  是有限



Galois 子扩张且  $\alpha \in E$ 。于是  $\sigma(\alpha) = \alpha$ 。故  $\sigma$  是恒等映射。

再证  $\Phi$  满射。设

$$(\sigma_E)_E$$

是逆极限中的一个相容族。对任意  $\alpha \in L$ ，取包含  $\alpha$  的有限 Galois 子扩张  $E/K$ ，定义

$$\sigma(\alpha) = \sigma_E(\alpha).$$

这个定义与  $E$  的选择无关。事实上，若  $E'$  也是包含  $\alpha$  的有限 Galois 子扩张，则可取一个同时包含  $E$  和  $E'$  的有限 Galois 子扩张  $F$ 。相容性给出

$$\sigma_F|_E = \sigma_E, \quad \sigma_F|_{E'} = \sigma_{E'},$$

从而两种定义在  $\alpha$  上相同。

于是得到一个映射  $\sigma : L \rightarrow L$ 。它在每个有限 Galois 子扩张上都是域自同构，因此  $\sigma$  是域同态且固定  $K$ 。同样地，利用相容族  $(\sigma_E^{-1})_E$  可构造其逆映射，所以  $\sigma$  是  $L/K$  的自同构。由构造可知  $\Phi(\sigma) = (\sigma_E)_E$ ，故  $\Phi$  满射。  $\square$

这个命题说明：无穷 Galois 群天然地是 profinite 群。它不是凭空出现的无穷群，而是所有有限 Galois 群的相容极限。

### 3.4.3 Krull 拓扑

**定义 3.4.2 (Krull 拓扑)** 设  $L/K$  是无穷 Galois 扩张。 $\text{Gal}(L/K)$  上的 Krull 拓扑定义为上述逆极限拓扑。等价地，单位元的基本开邻域由

$$\text{Gal}(L/E)$$

给出，其中  $E/K$  跑遍  $L/K$  中的有限 Galois 子扩张。

这里

$$\text{Gal}(L/E)$$

表示所有在  $E$  上恒等的  $K$ -自同构。直观上说，一个自同构越靠近单位元，就意味着它在越大的有限子扩张上已经等于恒等。

这正是 Krull 拓扑的动机：无穷 Galois 群中的元素不能通过“数值大小”来比较远近，但可以通过它们在有限层扩张上的作用来比较。如果两个自同构在一个很大的有限子扩张上作用相同，那么它们在 Krull 拓扑中就很接近。

更一般地，若  $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ ，则  $\sigma$  的基本邻域形如

$$\sigma \text{Gal}(L/E) = \{\tau \in \text{Gal}(L/K) : \tau|_E = \sigma|_E\}.$$

也就是说， $\tau$  和  $\sigma$  在有限层  $E$  上作用相同，则  $\tau$  落在  $\sigma$  的这个邻域中。

**3.4.4 为什么要取闭子群？** 在有限 Galois 理论中，任意子群都对应一个中间域。但在无穷情形中，必须取闭子群。这一点来自拓扑极限的性质。

给定中间域  $E$ ，集合

$$\text{Gal}(L/E)$$

是  $\text{Gal}(L/K)$  的闭子群。因为

$$\text{Gal}(L/E) = \bigcap_{\alpha \in E} \{\sigma \in \text{Gal}(L/K) : \sigma(\alpha) = \alpha\},$$

而每个条件  $\sigma(\alpha) = \alpha$  都是闭条件。具体地说，若  $\alpha$  属于有限 Galois 子扩张  $F$ ，那么条件  $\sigma(\alpha) = \alpha$  只取决于  $\sigma|_F$ ，因此它是有限商  $\text{Gal}(F/K)$  中某个子集的原像，从而是闭集。

反过来，若  $H \subset \text{Gal}(L/K)$  是任意子群，则它的固定域与闭包的固定域相同：

$$L^H = L^{\overline{H}}.$$

这是因为对任意  $\alpha \in L$ ，条件  $\sigma(\alpha) = \alpha$  是闭条件。若  $\alpha$  被  $H$  中所有元素固定，那么也被  $H$  的闭包中所有元素固定。因此非闭子群和其闭包给出同一个固定域。若想得到一一对应，必须把子群限制为闭子群。

这个现象是无穷 Galois 理论与有限 Galois 理论最大的区别之一。

### 3.4.5 无穷 Galois 理论基本定理

**定理 3.4.3 (无穷 Galois 理论基本定理)** 设  $L/K$  是 Galois 扩张，并赋予  $\text{Gal}(L/K)$  Krull 拓扑。则存在反序一一对应

$$\left\{ \begin{array}{c} K \subset E \subset L \\ \text{中间域} \end{array} \right\} \longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{c} \text{闭子群 } H \subset \text{Gal}(L/K) \end{array} \right\},$$

对应关系为

$$E \longmapsto \text{Gal}(L/E), \quad H \longmapsto L^H.$$

此外：

$$E/K \text{ 有限} \iff \text{Gal}(L/E) \text{ 是开子群};$$

$$E/K \text{ Galois} \iff \text{Gal}(L/E) \text{ 是闭正规子群}.$$

**证明** 记

$$G = \text{Gal}(L/K).$$

第一步，说明为什么中间域给出闭子群。上一小节已经证明，对任意中间域  $E$ ， $\text{Gal}(L/E)$  是闭子群。

第二步，说明为什么闭子群能够恢复自身。设  $H \subset G$  是闭子群。显然

$$H \subset \text{Gal}(L/L^H).$$

反过来取

$$\sigma \notin H.$$

由于  $H$  闭，存在  $\sigma$  的一个开邻域与  $H$  不相交。Krull 拓扑的基本邻域形如

$$\sigma \text{Gal}(L/E),$$

其中  $E/K$  是有限 Galois 子扩张。因此可以找到  $E$ , 使得

$$\sigma \text{ Gal}(L/E) \cap H = \emptyset.$$

这等价于说,  $\sigma|_E$  不属于  $H$  在  $\text{Gal}(E/K)$  中的像。记这个像为

$$H_E \subset \text{Gal}(E/K).$$

由有限 Galois 理论,  $H_E$  的固定域  $E^{H_E}$  满足

$$\text{Gal}(E/E^{H_E}) = H_E.$$

因为  $\sigma|_E \notin H_E$ , 所以  $\sigma|_E$  不会固定  $E^{H_E}$  中的所有元素。于是存在

$$\alpha \in E^{H_E}$$

使得

$$\sigma(\alpha) \neq \alpha.$$

另一方面,  $\alpha \in E^{H_E}$  意味着  $H$  中所有元素都固定  $\alpha$ , 所以

$$\alpha \in L^H.$$

因此  $\sigma$  不固定  $L^H$ , 也就是说

$$\sigma \notin \text{Gal}(L/L^H).$$

所以

$$\text{Gal}(L/L^H) = H.$$

第三步, 说明中间域也能恢复自身。设  $E$  是中间域。显然

$$E \subset L^{\text{Gal}(L/E)}.$$

若  $\alpha \in L$  且  $\alpha \notin E$ , 取一个包含  $\alpha$  和有限多个相关元素的有限 Galois 子扩张  $F/K$ 。在有限 Galois 扩张  $F/(F \cap E)$  中, 由有限 Galois 理论可找到一个自同构在  $F \cap E$  上恒等但不固定  $\alpha$ 。再利用  $L/K$  的正规性把它延拓到  $L$  的  $K$ -自同构, 得到某个元素

$$\sigma \in \text{Gal}(L/E)$$

使得

$$\sigma(\alpha) \neq \alpha.$$

因此  $\alpha$  不属于固定域。故

$$L^{\text{Gal}(L/E)} = E.$$

这证明了中间域和闭子群之间的反序一一对应。

第四步, 证明有限性与开性的对应。若  $E/K$  是有限扩张, 则存在有限 Galois 子扩张  $E_0/K$  包含  $E$ 。于是

$$\text{Gal}(L/E_0) \subset \text{Gal}(L/E).$$

由于  $\text{Gal}(L/E_0)$  是 Krull 拓扑中的基本开邻域,  $\text{Gal}(L/E)$  是开子群。

反过来, 若  $H$  是开子群, 则它包含某个基本开邻域

$$\text{Gal}(L/E_0),$$

其中  $E_0/K$  是有限 Galois 扩张。因此

$$L^H \subset E_0,$$

所以  $L^H/K$  是有限扩张。

第五步, 证明正规性与 Galois 性的对应。若  $E/K$  是 Galois 扩张, 则任意  $\sigma \in G$  都满足

$$\sigma(E) = E.$$

于是

$$\sigma \text{Gal}(L/E) \sigma^{-1} = \text{Gal}(L/E),$$

故  $\text{Gal}(L/E)$  是正规子群。反过来, 若  $\text{Gal}(L/E)$  是正规子群, 则对任意  $\sigma \in G$ ,

$$\begin{aligned} \sigma(E) &= \sigma \left( L^{\text{Gal}(L/E)} \right) \\ &= L^{\sigma \text{Gal}(L/E) \sigma^{-1}} \\ &= L^{\text{Gal}(L/E)} \\ &= E. \end{aligned}$$

因此  $E$  在所有  $K$ -自同构下稳定, 从而  $E/K$  是 Galois 扩张。 □

**注记 3.4.4** 上面证明中最关键的拓扑点是:

$$\text{Gal}(L/L^H) = \overline{H}.$$

因此如果  $H$  不闭, 那么它和闭包  $\overline{H}$  给出同一个固定域。无穷 Galois 理论必须使用闭子群, 正是为了避免这种不唯一性。

**3.4.6 例子: 有限域的绝对 Galois 群** 设  $\mathbb{F}_q$  是含有  $q$  个元素的有限域。它的代数闭包可以写成

$$\overline{\mathbb{F}}_q = \bigcup_{n \geq 1} \mathbb{F}_{q^n}.$$

每个有限扩张

$$\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$$

都是 Galois 扩张, 其 Galois 群由 Frobenius 自同构生成:

$$\text{Frob}_q : x \mapsto x^q.$$

并且

$$\text{Gal}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

若  $m \mid n$ , 限制映射

$$\text{Gal}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q) \longrightarrow \text{Gal}(\mathbb{F}_{q^m}/\mathbb{F}_q)$$

对应于自然投影

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}.$$

于是取所有  $n$  的逆极限, 得到

$$\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_q/\mathbb{F}_q) \cong \varprojlim_n \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \widehat{\mathbb{Z}}.$$

在这个同构下, Frobenius 元素

$$\mathrm{Frob}_q : x \mapsto x^q$$

对应于  $\widehat{\mathbb{Z}}$  中的 1。因此, 有限域的绝对 Galois 群是最基本的 procyclic profinite 群。

这个例子非常重要。后面讨论局部域和全局域时, Frobenius 元素会反复出现; 而 profinite 拓扑说明了为什么 Frobenius 应该被放在无穷 Galois 群的拓扑框架中理解。

Profinite 群和 Krull 拓扑的意义在于: 它们把无穷 Galois 群变成可以由有限层数据控制的拓扑群。后面的类域论会研究 Abel 扩张

$$K^{\mathrm{ab}}/K$$

的 Galois 群

$$\mathrm{Gal}(K^{\mathrm{ab}}/K).$$

这是一个 profinite Abel 群。类域论的核心思想之一, 就是把这个 Galois 群与更显式的算术对象联系起来, 例如局部域的乘法群  $K^\times$ , 或者全局域的 idele class group。

因此, 本节的 profinite 群语言不是旁支, 而是后续 Galois 理论、Frobenius 元素和类域论的基础。

## 3.5 从有限 Fourier 变换看表示论

前面几节讨论了拓扑群、profinite 群以及无穷 Galois 群。现在我们转向 GTM186 第二章的另一条主线: 表示论语言。这里的目标不是系统学习一般表示论, 而是解释为什么 Fourier 分析天然会使用表示论。

最重要的思想可以先用一句话概括:

Fourier 分析就是把平移作用对角化。

在有限循环群上, 这句话就是离散 Fourier 变换; 在局部紧 Abel 群上, 它会发展为 Pontryagin 对偶和一般 Fourier 变换。

### 3.5.1 有限循环群上的 Fourier 基 先考虑最简单的有限 Abel 群

$$G = \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}.$$

记

$$\mathcal{F}(G) = \{f : G \rightarrow \mathbb{C}\}$$

为  $G$  上的复值函数空间。这个空间的维数为  $N$ 。如果把  $G$  的元素写作  $0, 1, \dots, N-1$ , 则一个函数  $f \in \mathcal{F}(G)$  就是一组复数

$$f(0), f(1), \dots, f(N-1).$$

对每个  $k = 0, 1, \dots, N-1$ , 定义函数

$$\chi_k(x) = e^{2\pi i kx/N}.$$

这些函数称为  $G$  的特征标。它们满足

$$\chi_k(x+y) = \chi_k(x)\chi_k(y),$$

因此不仅是普通函数，而且是群同态

$$\chi_k : G \longrightarrow \mathbb{C}^\times.$$

由于  $G$  有限，实际上  $\chi_k(x)$  都落在单位圆

$$S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$$

中。

在  $\mathcal{F}(G)$  上取内积

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{N} \sum_{x \in G} f(x) \overline{g(x)}.$$

则特征标满足正交关系

$$\langle \chi_k, \chi_l \rangle = \begin{cases} 1, & k = l, \\ 0, & k \neq l. \end{cases}$$

因此

$$\chi_0, \chi_1, \dots, \chi_{N-1}$$

构成  $\mathcal{F}(G)$  的一组正交基。于是每个函数  $f$  都可以唯一写成

$$f(x) = \sum_{k=0}^{N-1} \widehat{f}(k) \chi_k(x),$$

其中

$$\widehat{f}(k) = \frac{1}{N} \sum_{x \in G} f(x) \overline{\chi_k(x)}.$$

这就是有限循环群上的 Fourier 展开。

这个公式从计算角度看是把函数写成不同频率的叠加；从表示论角度看，则是在分解平移作用。

**3.5.2 平移算子与正则表示** 群  $G$  对函数空间  $\mathcal{F}(G)$  有自然的平移作用。对  $a \in G$ ，定义左平移算子

$$(L_a f)(x) = f(x - a).$$

显然  $L_a$  是  $\mathcal{F}(G)$  上的可逆线性变换，并且

$$L_a L_b = L_{a+b}.$$

因此我们得到一个群同态

$$L : G \longrightarrow \mathrm{GL}(\mathcal{F}(G)), \quad a \longmapsto L_a.$$

这就是  $G$  在自身函数空间上的正则表示。

现在计算  $L_a$  对特征标的作用：

$$(L_a \chi_k)(x) = \chi_k(x - a) = e^{2\pi i k(x-a)/N} = e^{-2\pi i k a/N} \chi_k(x).$$

所以

$$L_a \chi_k = e^{-2\pi i k a / N} \chi_k.$$

这说明每条一维子空间

$$\mathbb{C} \chi_k$$

都是所有平移算子  $L_a$  的共同特征空间。

因此, Fourier 展开

$$f = \sum_k \hat{f}(k) \chi_k$$

本质上是把正则表示分解为一维不变子空间:

$$\mathcal{F}(G) = \bigoplus_{k=0}^{N-1} \mathbb{C} \chi_k.$$

这就是表示论和 Fourier 分析之间最基本的联系。

**3.5.3 表示、不变子空间与不可约性** 为了把上面的现象抽象化, 我们引入表示论的基本语言。

**定义 3.5.1 (群表示)** 设  $G$  是群,  $V$  是复向量空间.  $G$  在  $V$  上的一个表示是群同态

$$\rho: G \longrightarrow \mathrm{GL}(V).$$

也就是说, 对每个  $g \in G$  给出一个可逆线性变换  $\rho(g)$ , 并满足

$$\rho(gh) = \rho(g)\rho(h), \quad \rho(e) = I.$$

如果  $W \subset V$  是子空间, 并且对所有  $g \in G$  都有

$$\rho(g)W \subset W,$$

则称  $W$  是不变子空间. 若  $V$  的不变子空间只有  $0$  和  $V$  本身, 则称表示  $\rho$  是不可约的。

这个定义的动机非常直接: 表示论研究群作用, 而理解一个线性作用的第一步就是寻找不变子空间. 如果能把  $V$  分解为较小的不变子空间, 表示就被分解为更简单的部分. Fourier 分析中的“展开成频率”正是这种分解的典型例子。

在  $G = \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$  的例子中, 每个  $\mathbb{C} \chi_k$  都是一维不变子空间. 一维表示自动不可约. 因此有限 Fourier 变换就是把正则表示分解为一维不可约表示。

**3.5.4 特征标就是一维表示** 设  $G$  是任意群. 一个一维复表示就是同态

$$\rho: G \longrightarrow \mathrm{GL}_1(\mathbb{C}) = \mathbb{C}^\times.$$

因此一维表示就是群同态

$$\chi: G \longrightarrow \mathbb{C}^\times.$$

若进一步要求  $|\chi(g)| = 1$ , 则

$$\chi: G \longrightarrow S^1.$$

这样的同态称为特征标。

对有限群来说, 所有特征标的值都是单位根, 因此自然落在  $S^1$  中. 对于拓扑群, 则还要要求  $\chi$  连续. 这会在后面成为 Pontryagin 对偶的定义。

**3.5.5 有限 Abel 群的推广** 上面的讨论不仅适用于循环群，也适用于任意有限 Abel 群。设  $G$  是有限 Abel 群，定义它的对偶群为

$$\widehat{G} = \text{Hom}(G, S^1).$$

对每个  $\chi \in \widehat{G}$ ， $\chi$  是  $G$  上的函数。有限 Abel 群的特征标满足正交关系，并且构成  $\mathcal{F}(G)$  的一组正交基。因此

$$\mathcal{F}(G) = \bigoplus_{\chi \in \widehat{G}} \mathbb{C}\chi.$$

Fourier 变换定义为

$$\widehat{f}(\chi) = \frac{1}{|G|} \sum_{x \in G} f(x) \overline{\chi(x)}, \quad \chi \in \widehat{G}.$$

反演公式为

$$f(x) = \sum_{\chi \in \widehat{G}} \widehat{f}(\chi) \chi(x).$$

这个公式的意义是：函数  $f$  被分解为所有一维表示  $\chi$  的线性组合。换句话说， $\widehat{G}$  是频率空间。

**命题 3.5.2** 有限 Abel 群上的不可约复表示都是一维的。

**证明** 设

$$\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$$

是有限 Abel 群  $G$  的不可约复表示。因为  $G$  是 Abel 群，所以所有算子  $\rho(g)$  两两可交换。由于  $G$  有限，每个  $\rho(g)$  的最小多项式整除  $x^m - 1$ ，其中  $m$  为  $g$  的阶，因此  $\rho(g)$  可对角化。

一族两两可交换的可对角化算子可以同时对角化，特别地，它们有共同特征向量  $v \neq 0$ 。于是直线  $\mathbb{C}v$  在所有  $\rho(g)$  下保持不变。由于表示不可约，只能有

$$V = \mathbb{C}v.$$

所以  $\dim V = 1$ 。 □

这个命题解释了为什么 Abel 群上的 Fourier 分析特别简单：所有基本频率都是一维的。非 Abel 群的不可约表示可能高维，因此对应的 Fourier 分析会复杂得多。本讲义的主线是数域上的 Abel 调和分析，所以我们主要关注 Abel 群情形。

## 3.6 拓扑表示、正则表示与平移作用

有限群上的表示只需要代数结构。但在数域上的 Fourier 分析中，我们面对的是

$$\mathbb{R}, \quad \mathbb{Q}_p, \quad \mathbb{A}_K, \quad \mathbb{A}_K^\times$$

这样的拓扑群。此时表示不仅要尊重群运算，还要尊重拓扑结构。



### 3.6.1 拓扑表示

**定义 3.6.1 (拓扑表示)** 设  $G$  是拓扑群,  $V$  是拓扑向量空间.  $G$  在  $V$  上的一个拓扑表示是群同态

$$\rho: G \longrightarrow \mathrm{GL}(V)$$

使得作用映射

$$G \times V \longrightarrow V, \quad (g, v) \longmapsto \rho(g)v$$

连续。

在 Hilbert 空间上, 常用稍弱但更自然的连续性条件。

**定义 3.6.2 (强连续酉表示)** 设  $H$  是 Hilbert 空间,  $G$  是拓扑群。若

$$\rho: G \longrightarrow U(H)$$

是群同态, 并且对每个  $v \in H$ , 映射

$$G \longrightarrow H, \quad g \longmapsto \rho(g)v$$

连续, 则称  $\rho$  是  $G$  的强连续酉表示。

这里  $U(H)$  表示  $H$  上所有酉算子组成的群。酉性意味着

$$\langle \rho(g)u, \rho(g)v \rangle = \langle u, v \rangle.$$

因此酉表示保持 Hilbert 空间的几何结构。

为什么 Fourier 分析偏爱酉表示? 因为 Fourier 变换通常不是只研究线性分解, 还要保持内积、范数和积分。例如在有限群上有 Plancherel 等式; 在局部紧 Abel 群上也会有

$$\|f\|_2 = \|\hat{f}\|_2.$$

这些都要求表示与 Hilbert 空间结构相容。

**3.6.2 不变闭子空间与拓扑不可约性** 在无限维 Hilbert 空间中, 必须把“不变子空间”改为“闭不变子空间”。原因是 Hilbert 空间中的非闭子空间可能非常病态, 不适合作为独立的表示空间。

**定义 3.6.3 (拓扑不可约)** 设  $(\rho, H)$  是 Hilbert 空间上的酉表示。若  $H$  的闭不变子空间只有

$$0 \quad \text{和} \quad H,$$

则称  $\rho$  是拓扑不可约的, 或简称不可约的。

这里的“不变”指对所有  $g \in G$  有

$$\rho(g)W \subset W.$$

由于  $\rho(g)$  是酉算子, 若  $W$  不变, 则  $W^\perp$  也不变。因此酉表示中的不变闭子空间与正交分解密切相关。

### 3.6.3 交错算子

表示之间的同态称为交错算子。

**定义 3.6.4 (交错算子)** 设  $(\rho, V)$  和  $(\pi, W)$  是群  $G$  的两个表示。线性映射

$$T: V \rightarrow W$$

称为交错算子，如果对所有  $g \in G$  都有

$$T\rho(g) = \pi(g)T.$$

若  $V, W$  是 Hilbert 空间，通常还要求  $T$  是连续线性算子。

交错算子的意义是：它保持群作用结构。若存在可逆交错算子，则两个表示本质上相同。

在 Fourier 分析中，Fourier 变换本身就可以看作交错算子。它把原空间上的平移作用转化为频率空间上的乘法作用。有限循环群情形中，若

$$(L_a f)(x) = f(x - a),$$

则

$$\widehat{L_a f}(k) = e^{-2\pi i k a / N} \widehat{f}(k).$$

也就是说，Fourier 变换把平移算子  $L_a$  变成了对 Fourier 系数的标量乘法。

设  $G$  是局部紧群。一旦下一章建立 Haar 测度，就可以考虑 Hilbert 空间

$$L^2(G).$$

群  $G$  在  $L^2(G)$  上有左正则表示

$$(\lambda(a)f)(x) = f(a^{-1}x).$$

Haar 测度的左不变性保证

$$\|\lambda(a)f\|_2 = \|f\|_2,$$

所以  $\lambda(a)$  是酉算子。

如果  $G$  是 Abel 群，Fourier 变换的作用就是把这族平移算子同时对角化。连续特征标

$$\chi: G \rightarrow S^1$$

就是这些平移算子的共同特征函数的抽象形式。下一章中，频率空间将被定义为

$$\widehat{G} = \text{Hom}_{\text{cont}}(G, S^1),$$

也就是  $G$  的 Pontryagin 对偶群。

**注记 3.6.5** 本节只需要正则表示的动机，不提前使用 Haar 测度。Haar 测度、 $L^1(G)$ 、 $L^2(G)$ 、卷积和 Fourier 反演都会放在下一章统一处理。

## 3.7 Banach 代数、谱与谱定理

上一节中我们引入了拓扑表示和交错算子。下一节要证明 Hilbert 空间形式的 Schur 引理，其中会出现一个无限维现象：有限维线性代数中常用“特征值-特征空间”制造不变子空间；但在无限维 Hilbert 空间中，一个有界算子未必有特征值。为了替代特征值，我们需要引入谱。

本节并不系统发展 Banach 代数理论，而只保留后文所需的最小工具：

Banach 代数  $\rightarrow$  谱  $\rightarrow$  Gelfand 变换  $\rightarrow$  谱定理  $\rightarrow$  谱投影。

其中第一谱定理给出正规算子的连续函数演算，我们会完整证明；第二谱定理把连续函数演算推广到 Borel 函数演算，我们只陈述并解释其与谱投影的关系。这已经足够支撑下一节的拓扑 Schur 引理。

**3.7.1 线性算子的谱** 设  $V$  是有限维复向量空间， $T: V \rightarrow V$  是线性算子。有限维中， $\lambda$  是  $T$  的特征值等价于

$$\lambda I - T$$

不可逆。于是特征值集合也可以写成

$$\{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda I - T \text{ 不可逆}\}.$$

这个定义不再依赖特征向量，因此可以推广到无限维 Banach 空间或 Banach 代数中。

**定义 3.7.1 (Banach 代数)** 设  $A$  是复 Banach 空间，同时也是结合复代数。若

$$\|ab\| \leq \|a\| \|b\| \quad (a, b \in A),$$

则称  $A$  为复 Banach 代数。若  $A$  有乘法单位元  $1_A$ ，并且  $\|1_A\| = 1$ ，则称  $A$  为含么 Banach 代数。

**例 3.7.2** 若  $H$  是复 Hilbert 空间，则所有有界线性算子组成的代数

$$\mathcal{B}(H)$$

在算子范数下是含么 Banach 代数，乘法为算子复合，单位元为恒等算子  $I_H$ 。

**例 3.7.3** 若  $X$  是紧 Hausdorff 空间，则

$$C(X) = \{f : X \rightarrow \mathbb{C} : f \text{ 连续}\}$$

在上确界范数

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in X} |f(x)|$$

下是交换含么 Banach 代数，乘法为逐点乘法。

**定义 3.7.4 (谱、预解集与谱半径)** 设  $A$  是含么复 Banach 代数， $a \in A$ 。定义  $a$  的谱为

$$\text{sp}(a) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda 1_A - a \notin A^\times\}.$$

其补集

$$\rho(a) = \mathbb{C} \setminus \text{sp}(a)$$

称为  $a$  的预解集。若  $\lambda \in \rho(a)$ , 则

$$R(\lambda, a) = (\lambda 1_A - a)^{-1}$$

称为  $a$  的预解式。谱半径定义为

$$r(a) = \sup\{|\lambda| : \lambda \in \text{sp}(a)\}.$$

在  $A = \mathcal{B}(H)$  中,

$$\text{sp}(T) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda I_H - T \text{ 不存在有界逆算子}\}.$$

有限维时这就是特征值集合; 无限维时, 谱可能包含不是特征值的点。因此谱是无限维中更稳定的对象。

在  $A = C(X)$  中,

$$\text{sp}(f) = f(X).$$

事实上,  $\lambda 1 - f$  可逆当且仅当  $\lambda - f(x)$  在  $X$  上处处非零, 这等价于  $\lambda \notin f(X)$ 。这个例子提示我们: 交换 Banach 代数中的元素可以通过谱被理解为某种“函数”。

**3.7.2 Neumann 级数与谱的基本性质** Banach 代数中最基本的可逆性判别来自几何级数。

**命题 3.7.5 (Neumann 级数)** 设  $A$  是含幺 Banach 代数。若  $a \in A$  且

$$\|a\| < 1,$$

则  $1_A - a$  可逆, 并且

$$(1_A - a)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n.$$

**证明** 因为

$$\|a^n\| \leq \|a\|^n,$$

而  $\sum_{n=0}^{\infty} \|a\|^n$  收敛, 所以  $\sum_{n=0}^{\infty} a^n$  在 Banach 空间  $A$  中收敛。记其和为  $b$ 。由

$$(1_A - a) \sum_{n=0}^N a^n = 1_A - a^{N+1}$$

并令  $N \rightarrow \infty$ , 得到

$$(1_A - a)b = 1_A.$$

同理  $b(1_A - a) = 1_A$ , 故  $b = (1_A - a)^{-1}$ 。 □

**推论 3.7.6** 含幺 Banach 代数  $A$  的可逆元集合  $A^\times$  是开集。

**证明** 设  $u \in A^\times$ 。若

$$\|u - v\| < \|u^{-1}\|^{-1},$$

则

$$v = u(1_A - u^{-1}(u - v)),$$

且

$$\|u^{-1}(u - v)\| < 1.$$

由 Neumann 级数, 括号中的元素可逆, 故  $v$  可逆。这说明  $u$  的某个邻域包含在  $A^\times$  中。 □

**定理 3.7.7 (谱的基本性质)** 设  $A$  是含么复 Banach 代数,  $a \in A$ 。则  $\text{sp}(a)$  是非空紧集, 并且

$$r(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{1/n}.$$

**证明** 先证明紧性。映射

$$\lambda \mapsto \lambda 1_A - a$$

连续, 而  $A^\times$  是开集, 所以预解集  $\rho(a)$  是开集, 谱是闭集。另一方面, 若  $|\lambda| > \|a\|$ , 则

$$\lambda 1_A - a = \lambda \left( 1_A - \frac{a}{\lambda} \right)$$

可由 Neumann 级数判断为可逆。因此

$$\text{sp}(a) \subset \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| \leq \|a\|\}.$$

所以谱若非空, 则为紧集。

下面说明谱非空。任取连续线性泛函  $\ell \in A^*$ , 在预解集上考虑

$$f_\ell(\lambda) = \ell((\lambda 1_A - a)^{-1}).$$

由预解式的局部 Neumann 展开,  $f_\ell$  在预解集上解析。若假设  $\text{sp}(a) = \emptyset$ , 则  $f_\ell$  是整函数。又当  $|\lambda| > \|a\|$  时,

$$(\lambda 1_A - a)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda^{-n-1} a^n,$$

从而

$$\|(\lambda 1_A - a)^{-1}\| \leq \frac{1}{|\lambda| - \|a\|}.$$

因此  $f_\ell(\lambda) \rightarrow 0$  当  $|\lambda| \rightarrow \infty$ 。由 Liouville 定理,  $f_\ell$  恒为 0。由于  $\ell$  任意, 由 Hahn-Banach 定理推出

$$(\lambda 1_A - a)^{-1} = 0,$$

矛盾。故谱非空。

最后证明谱半径公式。若  $\lambda \in \text{sp}(a)$ , 则  $\lambda^n \in \text{sp}(a^n)$ , 于是

$$|\lambda|^n \leq \|a^n\|.$$

取上确界得

$$r(a) \leq \|a^n\|^{1/n} \quad (n \geq 1).$$

故

$$r(a) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{1/n}.$$

反过来, 取  $R > r(a)$ 。圆周  $|\lambda| = R$  位于预解集中, 并且预解函数在其上连续, 所以

$$M_R = \sup_{|\lambda|=R} \|(\lambda 1_A - a)^{-1}\| < \infty.$$

由 Banach 空间值 Cauchy 积分公式,

$$a^n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\lambda|=R} \lambda^n (\lambda 1_A - a)^{-1} d\lambda.$$

于是

$$\|a^n\| \leq R^{n+1} M_R.$$

取  $n$  次方根并令  $n \rightarrow \infty$ , 得到

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{1/n} \leq R.$$

再令  $R \downarrow r(a)$ , 得到反向不等式。因此极限存在且等于  $r(a)$ 。  $\square$

这个定理是本节的第一个关键点: 谱不仅非空, 而且由幂的渐近增长控制。后面在 Hilbert 空间算子中, 谱会进一步给出函数演算和谱投影。

### 3.7.3 Gelfand 变换

现在假设  $A$  是交换含么复 Banach 代数。

**定义 3.7.8 (特征标与 Gelfand 变换)**  $A$  的一个特征标是指非零代数同态

$$\varphi: A \longrightarrow \mathbb{C}.$$

所有特征标组成的集合记为

$$\Delta(A).$$

对每个  $a \in A$ , 定义函数

$$\hat{a}: \Delta(A) \longrightarrow \mathbb{C}, \quad \hat{a}(\varphi) = \varphi(a).$$

映射

$$\Gamma: A \longrightarrow C(\Delta(A)), \quad a \longmapsto \hat{a}$$

称为 Gelfand 变换。

严格地说,  $\Delta(A)$  要赋予弱星拓扑; 在这个拓扑下它是紧 Hausdorff 空间。这里不展开一般 Gelfand 理论, 只记录后面需要的结论。

**定理 3.7.9 (Gelfand 变换的基本性质)** 设  $A$  是交换含么复 Banach 代数。则:

1. 每个特征标  $\varphi$  都连续, 并且

$$|\varphi(a)| \leq r(a) \leq \|a\| \quad (a \in A).$$

2. Gelfand 变换

$$\Gamma: A \rightarrow C(\Delta(A))$$

是保持单位元的代数同态。

3. 对任意  $a \in A$ ,

$$\hat{a}(\Delta(A)) = \text{sp}(a), \quad \|\hat{a}\|_\infty = r(a).$$

**证明** 只说明核心理由。若  $\varphi$  是特征标, 则

$$\varphi(\varphi(a)1_A - a) = 0.$$

若  $\varphi(a)1_A - a$  可逆, 则对它作用  $\varphi$  会得到非零数, 矛盾。因此

$$\varphi(a) \in \text{sp}(a),$$

从而

$$|\varphi(a)| \leq r(a) \leq \|a\|.$$

这说明  $\varphi$  是有界线性泛函, 因而连续。

Gelfand 变换保持加法、乘法和单位元来自特征标的定义。例如

$$\widehat{ab}(\varphi) = \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = \widehat{a}(\varphi)\widehat{b}(\varphi).$$

上面已经说明

$$\widehat{a}(\Delta(A)) \subset \text{sp}(a).$$

反过来, 若  $\lambda \in \text{sp}(a)$ , 则  $\lambda 1_A - a$  不可逆。因此由它生成的理想是真理想, 可包含在某个极大理想  $M$  中。商代数  $A/M$  是复 Banach 除代数, 由 Gelfand-Mazur 定理同构于  $\mathbb{C}$ 。于是商映射给出特征标  $\varphi_M$ , 且

$$\varphi_M(\lambda 1_A - a) = 0.$$

故

$$\lambda = \varphi_M(a) = \widehat{a}(\varphi_M).$$

所以

$$\widehat{a}(\Delta(A)) = \text{sp}(a).$$

取模长上确界即得

$$\|\widehat{a}\|_\infty = r(a). \quad \square$$

这个结论说明: 在交换 Banach 代数中, 抽象元素  $a$  经 Gelfand 变换后变成函数  $\widehat{a}$ , 而  $a$  的谱就是这个函数的值域。对本章来说, Gelfand 变换的作用是通向谱定理, 而不是为了发展完整的 Banach 代数理论。

**3.7.4 Gelfand 表示与第一谱定理** 设  $H$  是复 Hilbert 空间。对  $T \in \mathcal{B}(H)$ , 其伴随算子记为  $T^*$ 。若

$$T^*T = TT^*,$$

则称  $T$  为正规算子; 若  $T = T^*$ , 则称  $T$  为自伴算子; 若

$$T^*T = TT^* = I_H,$$

则称  $T$  为酉算子。自伴算子和酉算子都是正规算子。

我们需要以下交换  $C^*$  代数的 Gelfand 表示定理。

**定理 3.7.10 (交换  $C^*$  代数的 Gelfand 表示)** 设  $A \subset \mathcal{B}(H)$  是含单位元、闭的、交换的自伴子代数, 即  $T \in A$  蕴含  $T^* \in A$ 。则 Gelfand 变换

$$\Gamma : A \longrightarrow C(\Delta(A))$$

是等距的  $*$ -同构。这里

$$\Gamma(T^*) = \overline{\Gamma(T)}.$$

**证明 (证明说明)** 由于  $A$  是交换自伴算子代数,  $A$  中每个元素都是正规算子。利用  $C^*$  恒等式

$$\|S^*S\| = \|S\|^2$$

可以推出正规元素满足

$$r(S) = \|S\|.$$

而 Gelfand 变换满足

$$\|\hat{S}\|_\infty = r(S),$$

所以  $\Gamma$  是等距同态, 特别是单射, 且像是闭子代数。

若  $S = S^*$ , 则  $\hat{S}$  为实值函数; 因此

$$\Gamma(S^*) = \overline{\Gamma(S)}$$

对一般  $S$  也成立。于是  $\Gamma(A)$  是  $C(\Delta(A))$  中含常值函数、分离点且自伴的闭子代数。由复 Stone-Weierstrass 定理,  $\Gamma(A) = C(\Delta(A))$ 。故  $\Gamma$  是等距  $*$ -同构。□

现在设  $T \in \mathcal{B}(H)$  是正规算子。记  $A_T$  为由

$$I_H, \quad T, \quad T^*$$

生成的最小闭自伴含么子代数。由于  $T$  正规,  $T$  与  $T^*$  可交换, 所以  $A_T$  是交换  $C^*$  代数。

**定理 3.7.11 (第一谱定理, 连续函数演算)** 设  $T \in \mathcal{B}(H)$  是正规算子。则存在唯一的等距  $*$ -同构

$$\Phi : C(\text{sp}(T)) \longrightarrow A_T$$

满足

$$\Phi(1) = I_H, \quad \Phi(\iota) = T,$$

其中

$$\iota : \text{sp}(T) \hookrightarrow \mathbb{C}, \quad \iota(\lambda) = \lambda$$

是包含函数。通常记

$$\Phi(f) = f(T),$$

称为  $T$  的连续函数演算。

**证明** 对交换  $C^*$  代数  $A_T$  使用 Gelfand 表示定理, 得到等距  $*$ -同构

$$\Gamma : A_T \longrightarrow C(\Delta(A_T)).$$

考虑函数

$$\hat{T} : \Delta(A_T) \longrightarrow \mathbb{C}, \quad \varphi \longmapsto \varphi(T).$$

由 Gelfand 变换的基本性质,

$$\hat{T}(\Delta(A_T)) = \text{sp}_{A_T}(T),$$

其中  $\text{sp}_{A_T}(T)$  表示在子代数  $A_T$  中计算的谱。



先证明  $\widehat{T}$  是从  $\Delta(A_T)$  到  $\text{sp}_{A_T}(T)$  的同胚。它连续且满射。若

$$\varphi_1(T) = \varphi_2(T),$$

则由

$$\Gamma(T^*) = \overline{\Gamma(T)}$$

也有

$$\varphi_1(T^*) = \varphi_2(T^*).$$

于是  $\varphi_1$  与  $\varphi_2$  在由  $I_H, T, T^*$  生成的代数上相同, 再由连续性知它们在闭包  $A_T$  上相同。因此  $\varphi_1 = \varphi_2$ 。紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射是同胚, 故  $\widehat{T}$  是同胚。

接着证明

$$\text{sp}_{A_T}(T) = \text{sp}_{\mathcal{B}(H)}(T).$$

若  $\lambda I_H - T$  在  $A_T$  中可逆, 则它在  $\mathcal{B}(H)$  中也可逆, 所以

$$\text{sp}_{\mathcal{B}(H)}(T) \subset \text{sp}_{A_T}(T).$$

反过来, 取  $\lambda \in \text{sp}_{A_T}(T)$ 。任给  $\epsilon > 0$ , 可在紧集  $\text{sp}_{A_T}(T)$  上取连续函数  $f$ , 使得

$$\|f\|_\infty = 1, \quad f(\lambda) = 1, \quad f(\mu) = 0 \quad \text{当 } |\mu - \lambda| \geq \epsilon.$$

通过同构  $A_T \cong C(\text{sp}_{A_T}(T))$ , 令

$$P = f(T) \in A_T.$$

则  $\|P\| = 1$ , 并且

$$\|(T - \lambda I_H)P\| = \|(\iota - \lambda)f\|_\infty \leq \epsilon.$$

若  $T - \lambda I_H$  在  $\mathcal{B}(H)$  中可逆, 则

$$1 = \|P\| \leq \|(T - \lambda I_H)^{-1}\| \cdot \|(T - \lambda I_H)P\| \leq \|(T - \lambda I_H)^{-1}\| \epsilon.$$

令  $\epsilon \rightarrow 0$  得矛盾。因此  $T - \lambda I_H$  在  $\mathcal{B}(H)$  中不可逆, 即

$$\lambda \in \text{sp}_{\mathcal{B}(H)}(T).$$

两个谱相等, 以下统一记为  $\text{sp}(T)$ 。

现在由同胚

$$\widehat{T} : \Delta(A_T) \xrightarrow{\sim} \text{sp}(T)$$

得到等距  $*$ -同构

$$C(\text{sp}(T)) \longrightarrow C(\Delta(A_T)), \quad f \longmapsto f \circ \widehat{T}.$$

再与  $\Gamma^{-1}$  复合, 定义

$$\Phi(f) = \Gamma^{-1}(f \circ \widehat{T}).$$

则  $\Phi$  是等距  $*$ -同构。并且

$$\Phi(1) = I_H, \quad \Phi(\iota) = T.$$

唯一性来自 Stone-Weierstrass 定理:  $\iota, \bar{\iota}$  和常值函数生成的自伴子代数在  $C(\text{sp}(T))$  中稠密。任意

保持单位元的连续  $*$ -同态若在  $\iota$  上取值为  $T$ , 就也在  $\bar{\iota}$  上取值为  $T^*$ , 从而在稠密子代数上与  $\Phi$  相同, 故处处相同。  $\square$

第一谱定理可以理解为:

正规算子  $T$  生成的闭算子代数  $\cong$  其谱上的连续函数代数.

在这个同构下, 算子  $T$  对应于坐标函数  $\lambda \mapsto \lambda$ .

**推论 3.7.12 (自伴、酉与正规算子的谱)** 设  $T \in \mathcal{B}(H)$  为正规算子。

1. 若  $T$  自伴, 则

$$\text{sp}(T) \subset \mathbb{R}.$$

2. 若  $T$  酉, 则

$$\text{sp}(T) \subset S^1.$$

3. 若  $T$  正规, 则

$$\|T\| = r(T) = \sup_{\lambda \in \text{sp}(T)} |\lambda|.$$

**证明** 由第一谱定理,  $T$  对应于函数  $\iota(\lambda) = \lambda$ .

若  $T = T^*$ , 则  $\iota = \bar{\iota}$ , 故谱中每个点满足

$$\lambda = \bar{\lambda},$$

于是  $\text{sp}(T) \subset \mathbb{R}$ . 若  $T$  酉, 则

$$T^* = T^{-1},$$

对应到函数上即

$$\bar{\iota} = \iota^{-1},$$

所以  $|\lambda| = 1$ . 第三条来自等距性:

$$\|T\| = \|\iota\|_{\infty} = \sup_{\lambda \in \text{sp}(T)} |\lambda| = r(T). \quad \square$$

**3.7.5 第二谱定理与谱投影** 第一谱定理给出连续函数演算。第二谱定理把它推广到有界 Borel 函数, 从而允许我们对谱的 Borel 子集取示性函数。这一步正是制造谱投影的来源。

**定理 3.7.13 (第二谱定理, 谱测度形式)** 设  $T \in \mathcal{B}(H)$  是正规算子。则存在唯一的谱测度  $E$ , 定义在  $\text{sp}(T)$  的 Borel 子集上, 取值于  $H$  上的正交投影, 使得

$$T = \int_{\text{sp}(T)} \lambda dE(\lambda).$$

更一般地, 对每个有界 Borel 函数  $f$ , 可以定义

$$f(T) = \int_{\text{sp}(T)} f(\lambda) dE(\lambda).$$

当  $f$  连续时, 这与第一谱定理中的连续函数演算一致。特别地, 对每个 Borel 集  $B \subset \text{sp}(T)$ ,

$$E(B) = \mathbf{1}_B(T)$$

是正交投影。

**证明 (证明说明)** 第一谱定理已经给出

$$C(\text{sp}(T)) \longrightarrow \mathcal{B}(H), \quad f \longmapsto f(T).$$

对任意  $x, y \in H$ , 映射

$$f \longmapsto \langle f(T)x, y \rangle$$

是  $C(\text{sp}(T))$  上的连续线性泛函。由 Riesz 表示定理, 它对应一个复 Borel 测度。把这些测度按  $x, y$  组合起来, 就可以把连续函数演算延拓为有界 Borel 函数演算。

对 Borel 集  $B$ , 令

$$E(B) = \mathbf{1}_B(T).$$

由于函数演算保持乘法和共轭,

$$E(B)^2 = E(B), \quad E(B)^* = E(B),$$

所以  $E(B)$  是正交投影。取  $f(\lambda) = \lambda$ , 得到谱积分表示

$$T = \int_{\text{sp}(T)} \lambda dE(\lambda).$$

完整证明需要处理可数可加性和唯一性, 这属于标准的谱测度构造。  $\square$

第二谱定理可以看成无限维版本的“按特征值分解”。如果  $\lambda$  是孤立谱点, 那么  $E(\{\lambda\})H$  就是对应的谱子空间; 即使没有普通特征向量, 谱投影仍然可以按照谱集合切分 Hilbert 空间。

还需要记录一个后文会直接使用的性质。

**命题 3.7.14 (可交换性传递到谱投影)** 设  $T \in \mathcal{B}(H)$  是正规算子,  $S \in \mathcal{B}(H)$ 。若

$$ST = TS, \quad ST^* = T^*S,$$

则  $S$  与  $T$  的所有谱投影可交换, 即

$$SE(B) = E(B)S$$

对任意 Borel 集  $B \subset \text{sp}(T)$  成立。

**证明** 由  $S$  与  $T, T^*$  可交换,  $S$  与由  $T, T^*$  生成的多项式代数可交换。取闭包后,  $S$  与连续函数演算中的每个  $f(T)$  可交换。再由第二谱定理的 Borel 函数演算, 把连续函数逼近推广到有界 Borel 函数, 得到  $S$  与

$$E(B) = \mathbf{1}_B(T)$$

可交换。  $\square$

设  $(\rho, H)$  是拓扑群  $G$  的西表示, 且  $A \in \mathcal{B}(H)$  是与所有  $\rho(g)$  可交换的有界自伴算子:

$$A\rho(g) = \rho(g)A \quad (g \in G).$$

由于  $A = A^*$ , 上一个命题说明每个谱投影

$$E(B) = \mathbf{1}_B(A)$$

也与所有  $\rho(g)$  可交换。因此

$$E(B)H$$

是闭的  $G$ -不变子空间。

这正是无限维 Schur 引理的核心机制：有限维时，我们用特征空间制造不变子空间；无限维时，我们用谱投影制造闭不变子空间。若表示不可约，那么非零谱投影只能是  $I_H$ ，这会迫使与表示可交换的自伴算子为标量。再把一般交错算子分解为自伴部分，就得到 Hilbert 空间形式的 Schur 引理。

## 3.8 酉表示、Schur 引理与 Abel 群的不可约表示

本节证明表示论中最重要的结构结论之一：在 Abel 群上，不可约酉表示只能是一维的。这个结论是从表示论走向 Pontryagin 对偶的桥梁。

### 3.8.1 有限维 Schur 引理 先回顾有限维情形。

**定理 3.8.1 (Schur 引理, 有限维形式)** 设  $G$  是群,  $V, W$  是  $G$  的有限维不可约复表示。若

$$T: V \rightarrow W$$

是交错算子, 则  $T = 0$  或  $T$  是同构。特别地, 当  $V = W$  时, 任意自交错算子  $T: V \rightarrow V$  都是标量算子:

$$T = \lambda I.$$

**证明** 由于  $T$  是交错算子, 对所有  $g \in G$  有

$$T\rho_V(g) = \rho_W(g)T.$$

因此  $\ker T$  是  $V$  的不变子空间,  $\operatorname{im} T$  是  $W$  的不变子空间。因为  $V, W$  不可约, 所以

$$\ker T = 0 \text{ 或 } V, \quad \operatorname{im} T = 0 \text{ 或 } W.$$

若  $T \neq 0$ , 则  $\ker T \neq V$  且  $\operatorname{im} T \neq 0$ , 所以

$$\ker T = 0, \quad \operatorname{im} T = W.$$

故  $T$  是同构。

现在设  $V = W$ 。由于  $V$  是有限维复向量空间,  $T$  有特征值  $\lambda$ 。算子

$$T - \lambda I$$

仍然是交错算子, 且有非零核。因此由刚才的结论,  $T - \lambda I$  不能是同构, 只能为零。于是

$$T = \lambda I.$$

□

这个证明展示了有限维 Schur 引理的关键步骤：利用特征值制造非零核。但无限维时算子可能没有特征值，因此要改用谱投影。

### 3.8.2 拓扑 Schur 引理

**定理 3.8.2 (Schur 引理, Hilbert 空间形式)** 设  $(\rho, H)$  是拓扑群  $G$  的不可约酉表示。若  $T \in \mathcal{B}(H)$  满足

$$T\rho(g) = \rho(g)T \quad (g \in G),$$

则存在  $\lambda \in \mathbb{C}$ , 使得

$$T = \lambda I.$$

**证明** 第一步, 说明  $T^*$  也与表示作用可交换。由

$$T\rho(g) = \rho(g)T$$

取伴随, 得到

$$\rho(g)^* T^* = T^* \rho(g)^*.$$

因为  $\rho(g)$  是酉算子, 所以

$$\rho(g)^* = \rho(g)^{-1} = \rho(g^{-1}).$$

把  $g^{-1}$  换成  $g$ , 得到

$$T^* \rho(g) = \rho(g) T^*.$$

因此  $T^*$  也属于交换子代数。

第二步, 把  $T$  分解为自伴部分:

$$A = \frac{T + T^*}{2}, \quad B = \frac{T - T^*}{2i}.$$

则  $A, B$  都是有界自伴算子, 并且都与所有  $\rho(g)$  可交换。若能证明每个与表示作用可交换的自伴算子都是标量, 则  $A$  和  $B$  都是标量, 从而  $T = A + iB$  也是标量。

第三步, 设  $A$  是有界自伴算子, 并且

$$A\rho(g) = \rho(g)A \quad (g \in G).$$

若  $A$  不是标量算子, 则由第二谱定理的谱投影形式, 存在 Borel 集合  $E \subset \mathbb{R}$ , 使得谱投影

$$P = \mathbf{1}_E(A)$$

既不是 0 也不是  $I$ 。

因为  $A$  与所有  $\rho(g)$  可交换, Borel 函数演算给出

$$P\rho(g) = \rho(g)P \quad (g \in G).$$

于是

$$PH$$

是非零真闭子空间, 并且对所有  $g \in G$  不变。这与  $H$  的不可约性矛盾。

所以  $A$  必须是标量算子。同理  $B$  也是标量算子。故

$$T = \lambda I.$$

□

**注记 3.8.3** 这个证明的过程比结论更重要。有限维时，我们用特征空间制造不变子空间；无限维时，我们用谱投影制造闭不变子空间。谱理论在这里的角色，正是替代“特征值存在”这一有限维事实。

**3.8.3 交错算子的形式** 更一般地，设  $(\rho, H)$  和  $(\pi, K)$  是两个不可约酉表示， $T: H \rightarrow K$  是有界交错算子：

$$T\rho(g) = \pi(g)T.$$

则

$$T^*T: H \rightarrow H$$

与  $\rho(g)$  全部可交换。由拓扑 Schur 引理，存在  $c \geq 0$ ，使得

$$T^*T = cI.$$

若  $T \neq 0$ ，则  $c > 0$ ，于是  $T$  是常数倍的等距嵌入。类似地， $TT^*$  与  $\pi(g)$  全部可交换，也得到

$$TT^* = c'I.$$

因此非零交错算子在不可约酉表示之间非常刚性。这个结论说明：不可约酉表示是表示论中的基本“原子”。

**3.8.4 Abel 群的不可约酉表示** 现在设  $G$  是 Abel 拓扑群， $(\rho, H)$  是不可约酉表示。对任意固定的  $g \in G$ ，由于  $G$  Abel，有

$$\rho(g)\rho(h) = \rho(h)\rho(g) \quad (h \in G).$$

也就是说， $\rho(g)$  是自交错算子。由拓扑 Schur 引理，存在复数  $\chi(g)$ ，使得

$$\rho(g) = \chi(g)I.$$

由于  $\rho(g)$  是酉算子，

$$|\chi(g)| = 1.$$

因此得到映射

$$\chi: G \longrightarrow S^1.$$

表示性质给出

$$\chi(gh)I = \rho(gh) = \rho(g)\rho(h) = \chi(g)\chi(h)I,$$

所以

$$\chi(gh) = \chi(g)\chi(h).$$

强连续性说明  $\chi$  连续。因此  $\chi$  是连续特征标。

最后，如果  $\dim H > 1$ ，由于每个  $\rho(g)$  都是标量算子，任意一维子空间都会在  $G$  的作用下保持不变。这与不可约性矛盾。因此

$$\dim H = 1.$$

我们得到如下定理。

**定理 3.8.4 (Abel 群不可约酉表示的一维性)** 设  $G$  是拓扑 Abel 群。则  $G$  的任意不可约酉表示都是一维的，并且由一个连续特征标

$$\chi : G \rightarrow S^1$$

给出。

反过来，每个连续特征标  $\chi : G \rightarrow S^1$  都给出一个一维酉表示

$$\rho_\chi(g)z = \chi(g)z, \quad z \in \mathbb{C}.$$

一维表示显然不可约。因此 Abel 群的不可约酉表示与连续特征标完全等价。

这就是 Pontryagin 对偶的表示论来源。

**3.8.5 连续特征标作为频率** 在有限循环群  $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$  上，频率是

$$\chi_k(x) = e^{2\pi i kx/N}.$$

在实数加法群  $\mathbb{R}$  上，连续特征标是

$$\chi_t(x) = e^{2\pi i tx}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

在  $p$  进加法群  $\mathbb{Q}_p$  上，也有连续加性特征标，它们构成  $\widehat{\mathbb{Q}_p}$ 。这些特征标将成为  $p$  进 Fourier 变换的频率变量。

因此，从表示论角度看，Fourier 分析的频率不是随意引入的指数函数，而是 Abel 群的一维不可约酉表示。

频率 = 连续特征标 = 一维不可约酉表示.

## 3.9 小结：从表示论语言走向 Pontryagin 对偶

本章前半部分讨论了拓扑群、profinite 群和无穷 Galois 群；后半部分解释了表示论语言如何进入 Fourier 分析。现在可以把整条主线总结如下。

**3.9.1 有限 Fourier 变换的重新解释** 在有限 Abel 群  $G$  上，函数空间  $\mathcal{F}(G)$  带有正则表示

$$(L_a f)(x) = f(x - a).$$

特征标  $\chi \in \widehat{G}$  给出一维不变子空间

$$\mathbb{C}\chi.$$

Fourier 反演公式

$$f(x) = \sum_{\chi \in \widehat{G}} \widehat{f}(\chi) \chi(x)$$

就是正则表示的分解：

$$\mathcal{F}(G) = \bigoplus_{\chi \in \widehat{G}} \mathbb{C}\chi.$$

因此，有限 Fourier 分析并不是孤立的计算技巧，而是 Abel 群表示论的最基本实例。

**3.9.2 局部紧 Abel 群的频率空间** 对于一般局部紧 Abel 群  $G$ ，频率空间定义为连续特征标组成的群：

$$\widehat{G} = \text{Hom}_{\text{cont}}(G, S^1).$$

它称为  $G$  的 Pontryagin 对偶群。

上一节证明的表示论结论说明： $\widehat{G}$  正是  $G$  的一维不可约酉表示的集合。因此，Pontryagin 对偶不是形式定义，而是 Fourier 分析中“所有频率”的集合。

下一章要建立的 Fourier 变换将具有形式

$$\widehat{f}(\chi) = \int_G f(x) \overline{\chi(x)} dx, \quad \chi \in \widehat{G}.$$

这里  $dx$  是  $G$  上的 Haar 测度。没有 Haar 测度，就无法在一般局部紧群上定义积分；没有 Pontryagin 对偶，就没有合适的频率变量。

**3.9.3 Haar 测度与 Pontryagin 对偶** 在有限群上，Fourier 系数是有限和：

$$\widehat{f}(\chi) = \frac{1}{|G|} \sum_{x \in G} f(x) \overline{\chi(x)}.$$

在  $\mathbb{R}$  上，它变成积分：

$$\widehat{f}(t) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i t x} dx.$$

在一般局部紧 Abel 群上，求和和积分都应统一为 Haar 积分：

$$\widehat{f}(\chi) = \int_G f(x) \overline{\chi(x)} dx.$$

因此 Haar 测度是 Fourier 变换的分析基础。

Fourier 变换应当把  $G$  上的函数变成频率空间上的函数。对于有限 Abel 群，频率空间是  $\widehat{G}$ ；对于  $\mathbb{R}$ ，频率空间仍可识别为  $\mathbb{R}$ ；对于  $\mathbb{Q}_p$ ，频率空间可识别为  $\mathbb{Q}_p$  本身；对于 Adele 群，也有相应的自对偶性。

Pontryagin 对偶理论的核心定理是自然同构

$$G \cong \widehat{\widehat{G}}.$$

这个定理说明：局部紧 Abel 群可以从它的所有连续特征标中恢复出来。这是一般 Fourier 反演公式背后的结构原因。

**3.9.4 一点总结** 本章建立了两条后续会不断使用的语言。

第一条是拓扑与 Galois 理论主线：

$$\mathbb{Z}_p \longrightarrow \text{profinite 群} \longrightarrow \text{Krull 拓扑} \longrightarrow \text{无穷 Galois 群}.$$

这条线为后面理解 Frobenius 元素、分歧和类域论准备语言。

第二条是表示论与 Fourier 分析主线：

$$\text{平移作用} \longrightarrow \text{正则表示} \longrightarrow \text{不可约酉表示} \longrightarrow \text{连续特征标} \longrightarrow \text{Pontryagin 对偶}.$$



这条线说明 Fourier 分析的本质是用连续特征标分解平移表示。

下一章将把这两条主线与 Haar 测度结合起来，正式建立局部紧 Abel 群上的 Fourier 变换、Fourier 反演和 Pontryagin 对偶理论。对于数域上的调和分析来说，这正是进入 Adele 和 Tate thesis 的必要准备。